K-water연구원
2020-WS-RR-28-61
G18090
Final Report

지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가

Seismic risk assessment of water supply networks

2019. 12

K water 한국수자원공사

지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가

Seismic risk assessment of water supply networks

2019. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2019년도 K-water연구원 물인프라안전연구소에서 수행한 “지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2019. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원 선임 연구원 조 성 배
연구수행자 : K-water연구원 책임 연구원 김 남 룡
K-water연구원 선임 연구원 김 태 민

겸직연구원 : 유 역 관 리 처 선임 연구원 유 진 권
맑은물운영처 토목 3급 이 윤 호

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2020-WS-RR-28-61]</td><td colspan="3">[과제번호: G18090]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
물인프라에너지연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>조 성 배</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>물인프라에너지연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7649</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>js135@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2019. 1 . ~ 2019. 12.
(총 12개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>67,020</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td>67,020</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">5 명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표
○ 네트워크 기반 지진 취약성 평가 방법 개발
- 네트워크 시스템 평가 방법 분석 (국내외 사례, 평가항목 및 방법)
- 지진시 관로의 누수 및 파괴상태를 고려한 상수도 네트워크 시스템 평가
- 지반의 지반증폭 효과 평가</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용
○ 분기별 연구 진도보고 등 적기 진도관리 준수
○ 국내외 상수도 내진성능평가 자료 수집 및 분석
○ 지진시 관로의 누수 및 파괴상태를 고려한 상수도 네트워크 시스템 평가
▪ 구성요소별 근접성을 고려한 공간적 파괴확률 산정
▪ 수리해석 결과를 반영한 내진성능평가 방안 제시
▪ 수리해석 기반 인자가 포함된 내진성능평가의 국내 Test-bed 적용 및 결과 검토
○ 지반의 지반증폭 효과 평가
▪ 국내 상수도 네트워크 지진 모의에 적합한 GMPE 선정
*지진기록 분석 (규모 3이상, 240 site, 지진기록 3980EA)</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
	○							

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : 수리해석 결과를 반영한 내진성능평가 방안 제시 ◦기술특성 : 지진에 의한 공간적 파괴확률과 수리해석에 의한 누수, 파손 손실량을 고려함으로 인해 실제적 피해양상이 고려된 위험도 산정	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 (○), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 (○), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보

공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $(\frac{A-B}{A}X100)$	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
댐 내진설계기준 개정 및 내진성능평가 고도화	한국농공학회		2019.10
Impact of seismic design code revision on large embankment damsin Korea	7th ICEGE		2019.06

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

○ 기술적 파급효과
- 관로의 공간적 파괴확률과 누수 및 파괴상태를 고려한 선진화된 내진성능평가 가능
- 예비평가의 개선을 통해 관로의 내진보강 우선순위 선정 가능, 효과적 예산 배분 가능

○ 경제적 파급효과 및 시장경쟁력(정량적 산출근거 제시)
- 우선순위에 따른 효율적 예산 분배, 선제적이고 예방적 유지관리 실현
- 안전한 물공급을 추구하는 국민 물 복지 및 안전한 삶 추구

요 약 문

1. 연구제목

지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가

2. 연구기간

2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

3. 연구목적

상수도의 내진성능평가 시 지진으로 인한 관로의 누수 및 파괴상태를 고려한 연구로서, 현행 상수도 내진성능평가가 특정 지점의 단면에 대하여 구조적 안정성 평가 위주로 제시되어 있는 단점을 보완하기 위하여 추진되었다. 본 연구의 목적은 네트워크 기반의 상수도 지진 취약성 평가 방법을 개발하고, 이를 바탕으로 상수도 네트워크 내진성능 예비평가 가이드라인을 작성하는데에 있다. 이와 함께 최근 지진 발생지역인 울산, 포항권 상수도 내진성능평가를 시범적으로 적용함으로써, 제안된 내진성능평가 방법을 검증하고, 나아가 K-water 상수도 시설에 대하여 지진 안전성을 선제적으로 확보하는 것을 최종 목표로 하고 있다.

4. 연구내용

가. 네트워크 기반 지진 취약성 평가 방법 개발

- 네트워크 시스템 평가 방법 분석 (국내외 사례 조사, 평가항목 및 방법)
- 지반의 지반증폭 효과 평가
- 지진시 관로의 누수 및 파괴상태를 고려한 상수도 네트워크 시스템 평가

5. 연구결과

가. 네트워크 기반 지진 취약성 평가 방법 개발

- 네트워크 시스템 평가 방법 분석 (국내외 사례 조사, 평가항목 및 방법)

내진설계기준 공통적용사항(2017, 행안부)에 따라 국토교통부는 내진설계일반(KDS 17 10 00: 2018)을 새롭게 제정하였으며 이 기준은 지진·화산재해대책법 시행령 제 10조 제1항에 규정된 시설물(건축물, 공항, 수문, 댐, 교량, 터널, 철도, 송유관, 수도, 어항시설, 원자력이용시설 등) 중, 건설산업기본법 제2조제4호에서 정하고 있는 건설공사(토목, 건축, 설비공사 등)의 내진설계에 적용한다. 이에 따라 상수도 내진설계기준(KDS 57 17 00 : 2019)이 새롭게 개정되었으며 적용시설 및 내진등급을 구체화 하고, 입력지진에 대한 내용이 새롭게 개정되었다.

국내 내진성능평가 요령은 한국시설안전공단이 2004년 발행한 이후, 2013년 K-water 자체적으로 요령을 개선하였으며, 2015년 한국시설안전공단은 이를 일부 반영하여 별도의 평가 프로그램을 제작, 배포하였다. 국외에서도 2000년대 초반 일본과 미국을 중심으로 상수관로에 대한 내진설계 체계를 정비하고자 하였으며, 2005년 ALA를 통하여 “Seismic Guidelines for Water Pipelines”를 발간하여 참고토록 하였다. 일본의 경우 2009년 수도시설 내진공법, 지침을 발간하였으며 2012년 수도시설 설계기준을 발간하였지만 아직까지 네트워크 기반의 내진성능평가를 규정화하고 있지 않다.

- 지진 시 상수도 네트워크 공간적 파괴확률 산정 방안

국내 지진 계측 결과 및 국내외 기 개발된 지반운동예측식(Ground Motion Prediction Equation, GMPE)을 조사하고 상수도 네트워크의 공간적 파괴확률 평가의 활용성을 검토한다. 이를 위해 지진특성 관련 자료(진앙위치, 규모, 지반조건, 최대지반속도(PGV)/최대지반가속도(PGA) 등)와 국내외 학술지 논문, 기술보고서 등 문헌에 발표된 지반운동예측식을 조사하고 국내 상수도 시설물의 적용성을 검토하여 국내 실정 및 구성요소 취약성 평가에 적합한 지반운동예측식을 선정한다. 선정한 지반운동예측식을 활용하여 재질 별, 매설 지형별 파괴확률을 산정하고, 상수도 네트워크 관로의 클러스터링을 토대로 공간적 파괴확률 산정 방안을 제시하였다.

- 지진시 관로의 누수 및 파괴상태를 고려한 상수도 네트워크 시스템 평가

수리학적 성능이 고려된 상수도 네트워크 시스템의 내진성능평가 방안은 실무 적용성 측면에서, 현재의 필수불가결한 지진에 의한 구조적 성능평가를 최우선적으로 고려하는 상세평가 절차는 그대로 유지하되, 예비평가 항목(위험도, 영향도)을 최대한 활용하여 네트워크 시스템의 성능평가가 가능하도록 제시하였다.

본 연구에서 제안한 상수도 네트워크 내진성능평가 절차를 K-water에서 운영 관리

하고 있는 실제 상수도시스템에 적용하고 그 결과를 비교분석하였다. 지진은 큰 규모가 한번 발생하면 광범위한 지역에 큰 피해를 유발하므로, 광역상수도 및 공업용상수도 시스템을 우선적으로 고려하여 적용하였다. 또한, 기존 관로 내진성능평가의 결과가 존재하는 시스템을 우선적으로 검토하여 대상지역을 선정하였다. 지방상수도시스템의 경우 제안방법의 적용결과를 비교할 수 있는 기존 결과가 부재하여 본 과업에서는 적용 대상지역으로 고려하지 않았다. 그 결과 최근 큰 규모의 지진피해가 발생된 지역인 포항권 광역상수도 시스템과 그 인근 지역 중 하나인 울산 공업용수도 시스템 총 2개 시스템을 적용 대상지역으로 최종 선정하였다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Seismic risk assessment of water supply networks

2. Research Period

2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

3. Objective of Research

A study considering the leakage and failure conditions of the water supply network due to earthquakes when assessing the seismic performance of the water supply was conducted to compensate for the shortcomings that the current seismic performance assessment was presented mainly for evaluating structural safety at a particular section of the water supply system. The purpose of this study is to develop network-based seismic vulnerability assessment methods and to draw up preliminary assessment guidelines for the seismic performance of the water supply network. This study aims to verify the proposed seismic performance evaluation methods and proactively secure earthquake safety for the K-water water supply facilities by applying the earthquake-resistant performance assessment in the Ulsan and Pohang areas where recent earthquakes occurred.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Develop network-based seismic vulnerability assessment methods.

- Literature review (methods for evaluating network systems)
- Evaluation of ground amplification effects on the ground
- Evaluation of water supply network system considering leakage and failure conditions of pipes during an earthquake

5. Research Result

(1) Develop network-based seismic vulnerability assessment methods

- Literature review (methods for evaluating network systems)

According to the common application of the seismic design standards (2017, Ministry of Government Administration and Home Affairs), the Ministry of Land, Infrastructure and Transport newly enacted the Seismic Design General (KDS 17 10 00: 2018), which applies to structures (buildings, airports, flood gates, dams, bridges, railways, pipelines, fish facilities, nuclear facilities, etc.) as stipulated in Article 10 paragraph 1 of the Enforcement Decree of the Anti-disaster Act. Accordingly, the water supply facilities seismic design standard (KDS 57 17 00 : 2019) was newly revised, the applied facilities and the seismic rating were specified, and the characteristics of input motions was newly revised.

The guidelines for the assessment of seismic performance in Korea were issued by the Korea Infrastructure Safety Corporation in 2004 and K-water itself improved the method in 2013. In 2015, the Korea Infrastructure Safety Corporation produced and distributed a separate assessment program partly reflecting the changes. In the early 2000s, Japan and the U.S. wanted to readjust the seismic design system for water pipes, and published "Seismic Guidelines for Water Pipelines" through the ALA in 2005 to refer to it. In the case of Japan, it published the Anti-seismic construction law and guidelines for water facilities in 2009 and published the design standards for water facilities in 2012, but it has yet to stipulate network-based seismic performance evaluations.

- Evaluation of ground amplification effects on the ground

The results of seismic instrumentation in Korea and the ground motion Prediction Equation (GMPE) are investigated and the utilization of the spatial probability of failure of the water supply network is reviewed. To this end, ground motion prediction methods published in the literature, including data related to seismic characteristics (e.g., location, scale, ground conditions, maximum ground velocity (PGV)/maximum ground acceleration (PGA), domestic and foreign academic journals, and technical reports are examined for the applicability of local water supply facilities to select ground motion equations suitable for assessment of component vulnerabilities. The selected ground motion prediction method was used to calculate the probability of failure by material and buried topography, and the spatial probability of failure was proposed based on the clustering of water supply network.

- Evaluation of water supply network system considering leakage and failure conditions of pipes during an earthquake

In terms of practical application, the method for evaluating seismic performance of water supply network systems for which hydraulic performance was taken into account, the detailed assessment procedures for considering structural performance assessment by the current essential earthquake are kept intact, but the preliminary assessment items (risk, impact level) are used to enable the performance evaluation of the water supply network.

The procedure proposed in this study for evaluating the seismic performance of the water supply network was applied to the actual water supply system operated and managed by K-water, and the results were compared and analyzed. The wide-area water and industrial water systems were applied with priority consideration, since a large earthquake would cause great damage to a wide area. In addition, the target area was selected by first reviewing the system in which the results of the existing seismic performance evaluation of the pipe line existed. In the case of local water supply systems, the application of the proposed method was not considered as an area subject to application in this task because there were no existing results to compare. As a result, a total of two industrial water systems, one of the nearby areas and a wide-area water system in Pohang, were finally selected as the areas subject to the recent massive earthquake damage.

C O N T E N T S

Submission ····· i
Summary ····· vi
Contents ····· xiv
Table Contents ····· xvi
Figure Contents ····· xviii

Chapter 1 Introduction ····· 1

1.1 Purpose of research ····· 1
1.2 Background ····· 1
1.3 Research contents ····· 2
1.4 Strategies and methods ····· 3
1.5 Expectation ····· 3

Chapter 2 Literature review of seismic performance evaluationfor water supply system ····· 4

2.1 Revisions of national standards ····· 4
2.1.1 General seismic design (KDS 17 10 00 : 2018) ····· 4
2.1.2 Seismic design for water supply system(KDS 57 17 00 : 2019) ···· 7

2.2 Domestic guidelines for seismic performance evaluation ····· 9
2.2.1 Guidelines for seismic performance evaluation of existing facilities(KICT, 2004) 9
2.2.2 K-water guidelines for seismic performance evaluation of water supply facilities(K-water, 2013) ····· 13
2.2.3 Establishment of the overall seismic performance evaluation procedure for water supply facilities and development of S/W(KISTTEC, 2015) ··· 19

2.3 Domestic and international research trends ····· 22
2.3.1 U.S. ALA guidelines(2005) ····· 22
2.3.2 Seismic performance evaluation of water supply systems (MCEER, 2008) ·· 35
2.3.3 Response of buried pipelines subjected to earthquake effects (MCEER, 2012) 42
2.3.4 Guidelines for anti-seismic construction of water facilities in Japan 44
2.3.5 Criteria for design of waterworks (Ministry of Health, Labor, 2012 48

Chapter 3 Estimation of spatial failure probability of water supply network ·· 49

3.1 Ground Motion Prediction Equations(GMPE) ····· 49
3.1.1 Overview ····· 49
3.1.2 Literature review ····· 50
3.1.3 GMPE selection using domestic seismic records ····· 54

3.2 Estimation of spatial failure probability considering distance ····· 66
3.2.1 Probability of failure of water supply network ····· 66
3.2.2 Results of spatial failure probability ····· 69

Chapter 4 Evaluation of seismic performance for water supply network ····· 78

4.1 Seismic Vulnerability Assessment Simulation Model ····· 78
4.1.1 Review of Seismic Vulnerability Assessment Simulation Model ··· 78
4.1.2 REVAS.NET ····· 79

4.2 Proposal for seismic performance evaluation of water supply network 96

4.3 Result of K-water water supply system application ····· 101
4.3.1 Results (Pohang area) ····· 101
4.3.2 Results (Ulsan area) ····· 106

Chapter 5 Conclusions ····· 111

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xiv
표 목 차 ····· xvi
그림목차 ····· xviii

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구 목적 ····· 1
1.2 연구 배경 ····· 1
1.3 연구개발 내용 ····· 2
1.4 추진전략 및 방법 ····· 3
1.5 기대효과 ····· 3

제 2 장 국내외 상수도 내진성능평가 기술 동향 ····· 4

2.1 국가기준 개정사항 ····· 4
2.1.1 내진설계일반(KDS 17 10 00 : 2018) 제정 ····· 4
2.1.2 상수도 내진설계기준(KDS 57 17 00 : 2019) 개정 ····· 7

2.2 국내 내진성능평가 요령 ····· 9
2.2.1 기존시설물 내진성능평가 요령(한국시설안전공단, 2004) ····· 9
2.2.2 K-water 상수도시설 내진성능평가 요령 개선연구(K-water, 2013) ·· 13
2.2.3 상수도 시설물 종합 내진성능평가 절차 수립 및 S/W 개발(KISTTEC, 2015) 19

2.3 국내외 연구동향 ····· 22
2.3.1 미국 ALA 가이드라인(2005) ····· 22
2.3.2 Seismic Performance Evaluation of Water Supply Systems (MCEER, 2008) 35
2.3.3 Response of Buried Pipelines Subjected to Earthquake Effects (MCEER, 2012) 42

2.3.4 일본 수도시설 내진공법 지침・해설 (일본수도협회, 2009) ····· 44
2.3.5 수도시설 설계기준(후생노동성, 2012) ····· 48

제 3 장 지진 시 상수도 네트워크 공간적 파괴확률 산정 방안 ····· 49

3.1 국내·외 지반운동예측식(GMPE) ····· 49
3.1.1 개요 ····· 49
3.1.2 국내외 지반운동예측식 문헌조사 ····· 50
3.1.3 국내 지진기록을 활용한 GMPE 선정 ····· 54

3.2 구성요소별 거리를 고려한 공간적 파괴확률 산정 방안 제시 ····· 66
3.2.1 상수도 네트워크 관로 파괴확률 산정 ····· 66
3.2.2 공간적 파괴확률 산정 방안 적용 결과 ····· 69

제 4 장 상수도 네트워크 내진성능 평가 방안 ····· 78

4.1 국내·외 상수도 시설물 지진 취약성 평가 시뮬레이션 모형 ····· 78
4.1.1 국내·외 상수도 시설물 지진 취약성 평가 시뮬레이션 모형 ····· 78
4.1.2 REVAS.NET 모형 ····· 79

4.2 상수도 네트워크 내진성능평가 방안(안) 제시 ····· 96

4.3 K-water 상수도 시스템 적용 결과 ····· 101
4.3.1 포항권 광역상수도 적용 및 결과 ····· 101
4.3.2 울산권 공업용수도 적용 및 결과 ····· 106

제 5 장 결 론 ····· 111

표 목 차

표 2. 1 위성통신장비 구축현황 ····· 4
표 2. 2 링크 분석 ····· 22

표 1. 1 연구목표 및 개발내용 ····· 2
표 2. 1 예비 평가 생략 조건 변경(안) (김동수, 2018) ····· 6
표 2. 2 주요 대상시설 (상수도 내진설계기준, KDS 57 10 00 : 2019) ····· 7
표 2. 3 상수도시설 내진등급 (상수도 내진설계기준, KDS 57 10 00:2019) ····· 7
표 2. 4 지진도 등급 기준(한국시설안전공단, 2004) ····· 10
표 2. 5 지진도 등급 기준(K-water, 2013) ····· 13
표 2. 6 관종별 보강방법 ····· 16
표 2. 7 관로 기능 분류 ····· 27
표 2. 8 관로 기능 분류에 따른 지진하중 재현주기 ····· 28
표 2. 9 관로 이원화 여부에 따른 기능 분류 조정 ····· 28
표 2.10 단층 이동으로 인한 설계 허용 변위와 관로 기능 분류 ····· 30
표 2.11 지진 하중(PGV) 및 관로기능분류에 따른 설계 유형 ····· 30
표 2.12 액상화로 인한 지반변위(PGD) 및 관로기능분류에 따른 설계 유형 ·· 30
표 2.13 주철관 설계 유형 ····· 31
표 2.14 주철관 설계 유형 ····· 31
표 2.15 매설관로의 내진성능과 조사기준 ····· 45
표 3. 1 Noh & Lee (1995)와 박동희 등 (2001) 지반운동예측식 회귀 분석 계수 51
표 3. 2 Junn et al.(2002)와 조남대 & 박창업(2003) 지반운동예측식 회귀 분석 계수 52
표 3. 3 Yun et al. (2008) 지반운동예측식 회귀 분석 계수 ····· 52
표 3. 4 Emolo et al. (2015) 지반운동예측식 회계 분석 계수 ····· 53
표 3. 5 국내 적용된 지반운동예측식 연구 문헌의 고려 사항 요약 ····· 53
표 3. 6 국내 지진 PGV 데이터 요약 ····· 54
표 3. 7 국내 지진 PGA 데이터 요약 ····· 55
표 3. 8 10개 지진 데이터를 활용하여 지반운동예측식 적합성 판단 (RMSE 결과) 59

표 3. 9 10개 지진 데이터를 활용하여 지반운동예측식 적합성 판단 (SAE 결과) 60
표 3.10 16개 지진 데이터를 활용하여 지반운동예측식 적합성 판단 (RMSE 결과) 63
표 3.11 16개 지진 데이터를 활용하여 지반운동예측식 적합성 판단 (SAE 결과) 64
표 3.12 적합성 분석 결과 결정된 Emolo et al.(2015) 지반운동예측식 회귀분석 계수 65
표 3.13 Repair Rate 보정 계수 요약 (출처: Isoyama et al., 2000) ····· 67
표 3.14 포항시 상수도관망 클러스터 상세 정보 요약 ····· 72
표 3.15 울산시 상수도관망 클러스터 상세 정보 요약 ····· 76
표 4. 1 지진 시 상수도 네트워크 취약성 평가 주요 모델 비교 ····· 79
표 4. 2 배수지와 양수시설에 대한 손상상태 정의(ALA, 2001) ····· 82
표 4. 3 배수지 및 양수시설의 취약도 곡선 매개변수 (ALA, 2001) ····· 83
표 4. 4 취약도 수정 계수 (Modification Factors, K) ····· 84
표 4. 5 최대지반가속도를 최대지반속도로 변환하는 계수 ····· 87
표 4. 6 상수도 네트워크 내진성능평가 방안 (제시안, 예비평가단계) ····· 98
표 4. 7 상수도 관로 내진성능평가 방안 (기존방법, 예비평가단계) ····· 99
표 4. 8 관로 예비 성능평가결과 비교를 위한 대상 구간선정 및 정보 (포항권) 102
표 4. 9 포항권 광역상수도 시스템의 지진 규모에 따른 공급가능성 ····· 104
표 4.10 포항권 광역상수도 시스템 예비성능평가(기존) 결과 및 구간 별 우선순위 105
표 4.11 포항권 광역상수도 시스템 예비성능평가(제시안) 결과 및 구간 별 우선순위 105
표 4.12 관로 예비 성능평가결과 비교를 위한 대상 구간선정 및 정보 (울산권) 108
표 4.13 울산 공업용수도 시스템의 지진 규모에 따른 공급가능성 ····· 109
표 4.14 울산 공업용수도 시스템 예비성능평가(기존) 결과 및 구간 별 우선순위 · 110
표 4.15 울산 공업용수도 시스템 예비성능평가(제시안) 결과 및 구간 별 우선순위 110

그 림 목 차

그림 2. 1 전체 위성망 구성도 ····· 5
그림 2. 2 주파수 배치도 ····· 6

그림 1. 1 연구 추진전략 ····· 3
그림 2. 1 액상화 평가절차 개선(안) (김동수, 2018) ····· 5
그림 2. 2 암반지반 평설계지반운동의 속도 표준설계응답스펙트럼(5% 감쇠비) 8
그림 2. 3 토사지반 수평설계지반운동의 속도 표준설계응답스펙트럼(5% 감쇠비) 8
그림 2. 4 내진성능평가 절차 (한국시설안전공단, 2004) ····· 9
그림 2. 5 우선순위 결정방법 흐름도 ····· 11
그림 2. 6 예비평가 절차(K-water, 2013) ····· 15
그림 2. 7 응답변위법 해석 순서도 및 종류 ····· 17
그림 2. 8 취수탑 내진성능 상세평가 절차 ····· 18
그림 2. 9 위험도 지수 항목별 민감도 분석 결과 (한국시설안전공단, 2015) ····· 19
그림 2.10 예비평가 절차(한국시설안전공단, 2015) ····· 21
그림 2.11 Chart Method 절차 ····· 24
그림 2.12 Equivalent Static Method 절차 ····· 25
그림 2.13 Finite Element Method 절차 ····· 26
그림 2.14 지반 영구변위(PGD) 로 인한 관로 유사정적해석 개념 ····· 32
그림 2.15 관로 유한요소해석(Finite Element Method) ····· 33
그림 2.16 라이프라인 평가 체계 ····· 37
그림 2.17 연간초과빈도곡선 ····· 39
그림 2.18 스펙트럴가속도 지진위험지도, 재현주기 475년 (USGS, 2005) ····· 39
그림 2.19 균일한 연간초과빈도 곡선을 갖도록 설정된 지점들 ····· 40
그림 2.20 특정 시나리오에 대한 PGV 분포도 ····· 40
그림 2.21 특정 시나리오에 대한 관로 해석 및 지진성능평가 결과 ····· 41
그림 2.22 내진 진단 체크 시트 예시(후생노동성, 2012) ····· 48
그림 3. 1 지진 거리 (Murphy, 2015) ····· 50

그림 3. 2 2018년 2월 11일 (표 3.6에서 7번 지진) 지진 거리 별 PGV 결과 ····· 57
그림 3. 3 2019년 2월 10일 (표 3.6에서 8번 지진) 지진 거리 별 PGV 결과 ····· 58
그림 3. 4 2019년 7월 21일 (표 3.6에서 10번 지진) 지진 거리 별 PGV 결과 ···· 58
그림 3. 5 2016년 9월 12일 (표 3.7에서 1번 지진) 지진 거리 별 PGA 결과 ····· 61
그림 3. 6 2017년 11월 15일 (표 3.7에서 5번 지진) 지진 거리 별 PGA 결과 ··· 62
그림 3. 7 2019년 2월 10일 (표 3.7에서 16번 지진) 지진 거리 별 PGA 결과 ··· 62
그림 3. 8 관의 공간적 파괴확률 산정의 필요성 ····· 68
그림 3. 9 관의 공간적 파괴확률 보정 순서도 ····· 69
그림 3.10 2017년 11월 15일 포항지진 위치 ····· 70
그림 3.11 포항권 상수도 시설 현황 (허종완 외, 2015) ····· 70
그림 3.12 포항시 상수도관망 지형도 ····· 71
그림 3.13 포항시 상수도관망 클러스터 위치 ····· 72
그림 3.14 포항시 상수도관망 관 별 파괴확률 ····· 73
그림 3.15 2016년 09월 12일 지진 위치 ····· 74
그림 3.16 울산권 상수도 시설 현황 (K-water, 2014) ····· 74
그림 3.17 울산시 상수도관망 지형도 ····· 75
그림 3.18 울산시 상수도관망 클러스터 위치 ····· 75
그림 3.19 울산시 상수도관망 관 별 파괴확률 ····· 77
그림 4. 1 REVAS.NET 모형의 구성 ····· 80
그림 4. 2 REVAS.NET 모형의 구동 절차 ····· 81
그림 4. 3 배수지와 양수시설의 취약도 곡선(ALA, 2001) ····· 83
그림 4. 4 관로 파단 상태에 의한 수리해석 절차 ····· 91
그림 4. 5 관로 누수 상태에 의한 수리해석 절차 ····· 91
그림 4. 6 관로의 수리학적 내진성능 인자 정량화 과정 ····· 97
그림 4. 7 포항권 광역상수도 용수공급계통도 ····· 101
그림 4. 8 포항권 광역상수도 평균수요량에 따른 압력분포 ····· 102
그림 4. 9 관로 예비 성능평가결과 비교를 위한 대상 구간 위치 정보 (포항권) 103
그림 4.10 울산 공업용수도 계통도 ····· 106
그림 4.11 울산 공업용수도 평균수요량에 따른 압력분포 ····· 107
그림 4.12 관로 예비 성능평가결과 비교를 위한 대상 구간 위치 정보 (울산권) 108

제 1 장 서 론

1.1 연구 목적

본 연구과제,「지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가 연구 (2019.01.01. ~ 2019.12.31.)」는 상수도의 내진성능평가 시 지진으로 인한 관로의 누수 및 파괴상태를 고려한 연구로서, 현행 상수도 내진성능평가가 특정 지점의 단면에 대하여 구조적 안정성 평가 위주로 제시되어 있는 단점을 보완하기 위하여 추진되었다.

현행 상수도 내진성능평가는 특정 지점의 단면만으로 계통 전체의 안전성을 평가하고 이로부터 보강 우선순위를 산정한다. 하지만 상수도 네트워크는 수많은 관로가 연결되어 있는 형태이므로 특정 위치에서의 안정성 만으로 전체 관로의 안정성을 파악하는 것은 다소 무리가 있다. 상수도 네트워크는 물 공급을 주요 기능으로 하기에 지진 시 공급 중심의 지진 재난대비 전략이 필요하며, 지진 재해에 의한 상수도관망시스템의 안전성을 평가하기 위해서는 관망의 연결 및 수리학적 특성을 고려한 네트워크 기반의 평가 방법이 요구된다.

본 연구의 목적은 네트워크 기반의 상수도 지진 취약성 평가 방법을 개발하고, 이를 바탕으로 상수도 네트워크 내진성능 예비평가 가이드라인을 작성하는데에 있다. 이와 함께 최근 지진 발생지역인 울산, 포항권 상수도 내진성능평가를 시범적으로 적용함으로써, 제안된 내진성능평가 방법을 검증하고, 나아가 K-water 상수도 시설에 대하여 지진 안전성을 선제적으로 확보하는 것을 최종 목표로 하고 있다.

1.2 연구 배경

최근 지진 발생이 증가하면서 물인프라 시설에 대한 내진성능확보의 기조는 사후 처방 중심 관리에서 선제적, 능동적 사전예방 관리로 패러다임이 바뀌고 있다. 상수도시설물에 대한 종합적인 내진 취약성 조사 및 평가, 보강대책의 수립은 지진·화산재해대책법에 의거, 재난관리책임기관의 법적인 책무로 명시되어 있어 우리 공사는 안정적 용수 공급을 위해 수도 분야에 대하여 내진성능확보를 꾸준히 추진해 왔다.

특히, 수도시설물은 생활에 밀접한 공공성이 강한 시설이며 지진 피해 복구 시 가장 우선적으로 필요한 시설물로써, 수도사업자들은 지진에 의한 수도시설물의 피해를 최소한으로 할 의무와 함께 지진재해에 대한 지식과 이해를 보다 높여서 더욱 안전하고 확실한 물 공급에 노력할 필요가 있다.

현재까지 K-water에서는 수도시설물의 내진성능확보를 위하여 기존 상수도의 내진성능평가요령(건설교통부, 2004)을 개선하기 위하여 기존 상수도시설의 내진성능평가 연구(K-water, 2006)를 수행하였으며 추가적인 수도시설물의 내진성능 확보를 위하여 2008년

(“수도시설물 내진성능 평가 절차 요령” - 매설관로 중심의 내부 요령 제정), 2013년(수로터널, 지중 RC구조물, 건축구조물, 취수탑 추가), 2014년(지진력산정(신규), 액상화(개정), 취수탑 (개정)) 등 꾸준히 내진성능평가 확보를 위하여 노력해왔다.

하지만, 현 상수도 내진성능 평가방법은 개별 시설물의 구조적 해석과 단면검토 위주이며, 지진 재해 발생 시 상수도 네트워크의 공간적 피해확률, 피해정도(누수, 파단 등) 및 관파손 시 물 공급 안정성을 고려하지 않아, 물 공급의 지진 안정성을 정확하고 효과적으로 확보하기 힘든 실정이다. 따라서 지진을 대비한 상수도 시설물(관로)의 공간적 파괴확률과 관 누수 및 파단 상태를 고려한 선진화된 관로시스템의 내진성능평가 방안을 개발하고 그 적용성을 검토할 필요가 있다.

이에, 본 연구에서는 국내 계측 지진 데이터를 활용하여 국내 지진 모의에 적합한 지반운동예측식(Ground Motion Prediction Equation, GMPE)을 선정하여 관로의 공간적 파괴확률 산정 방안(안)을 제시하였다. 또한 누수 및 파단 등 지진으로 인한 관로 상태와 지진 상황 시의 수리해석 결과를 반영한 개선된 내진성능 예비평가 방안(안)을 제안하였으며, 기존의 내진성능평가 방법과의 취약도 지수(VI) 결과 비교(예비평가 우선순위)를 통해 수리학적 성능까지 고려된 중요 관로(구간)를 제시하고 제안된 방법을 실제 상수도 시스템에 적용하였다. 마지막으로 제안한 내진성능 예비평가 적용절차에 대한 가이드라인을 작성하였다.

1.3 연구개발 내용

본 연구의 목표 및 개발 내용은 다음과 같다.

표 1.1 연구목표 및 개발내용

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도 (2019)	○ 네트워크 기반 지진 취약성 평가 방법 개발	○ 네트워크 시스템 평가 방법 분석 (국내외 사례 조사, 평가항목 및 방법) ○ 지진시 관로의 누수 및 파괴상태를 고려한 상수도 네트워크 시스템 평가 ○ 지반의 지반증폭 효과 평가	○ 문헌조사 ○ 위탁 ○ 자체

1.4 추진전략 및 방법

본 연구의 궁극적 목표는 상수도 시설물의 내진설계, 지진계측, 내진성능평가 등 관련 자료를 수집하고 분석하여 기초자료로 활용하고, 국내 지진 모의에 적합한 GMPE와 공간적 상관성을 고려한 파괴확률 산정 방안(안) 제시, 그리고 상수도 시설물의 피해 상태와 수리해석 결과를 고려한 내진성능평가 방안(안)의 제시이다.

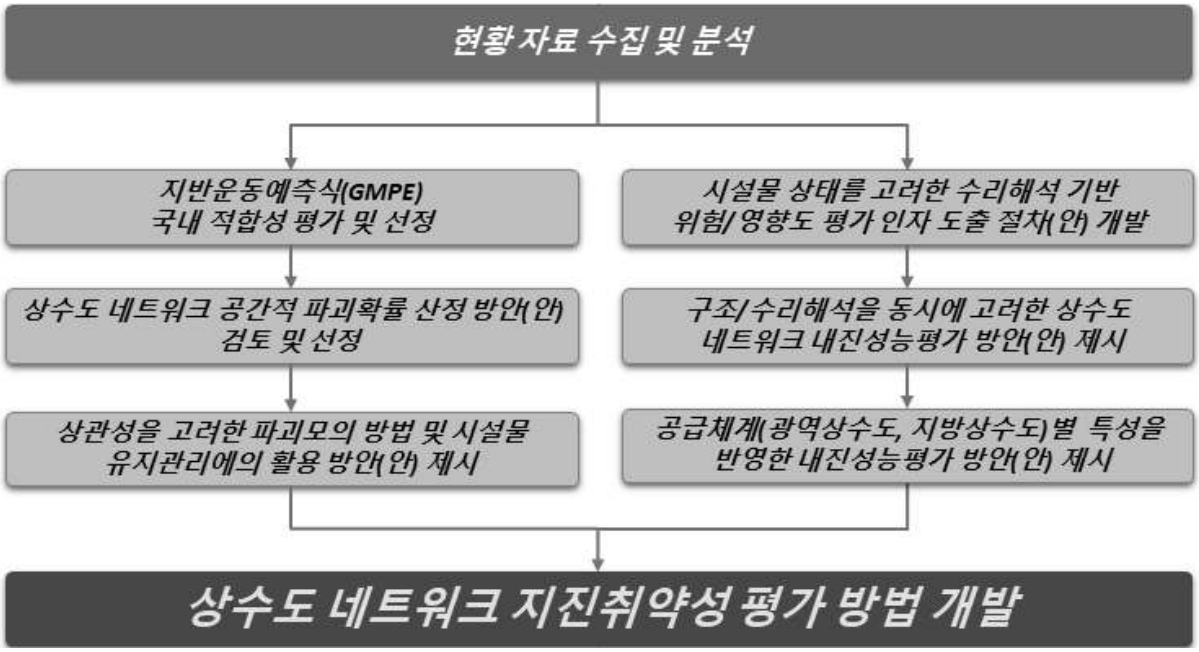


그림 1.1 연구 추진전략

1.5 기대효과

본 연구를 통하여 개발된 상수도 네트워크 지진취약성 평가 방법은 관로에 대한 내진성능평가시 우선순위 도출에 기존의 방법과 비교하여 지진에 의한 공간적 파괴확률과 수리해석에 의한 누수, 파손 손실량을 고려함으로 인해 실제적 피해양상이 고려된 위험도 산정 방법이다. 대구경 관로의 경우 소구경 관로에 비해 파손확률은 상대적으로 낮지만 한번 파손이 발생할 경우 매우 큰 용수 손실을 초래하기 때문에 두 항목 모두 관로의 내진성능에 있어 매우 중요한 요소임을 확인할 수 있다.

예비평가의 개선을 통하여 관로의 내진보강 우선순위 선정이 가능하며 이로부터 효과적 예산 배분이 가능할 것으로 기대되며 안전한 물공급을 추구하는 국민 물복지 및 안전한 삶 추구에 기여할 것으로 기대된다.

제 2 장 국내외 상수도 내진성능평가 기술 동향

2.1 국가기준 개정사항

2.1.1 내진설계일반(KDS 17 10 00 : 2018) 제정

이전의 내진설계기준은 내진설계기준연구(II)(1997, 국토부)를 상위기준으로 간주하여 각 시설물 설계기준에서 다루고 있었으나, 상위기준에 강제성이 없어 동일 등급의 시설물이 서로 상이한 지진하중으로 설계되는 결과가 발생하였다. 최근 경주지진 및 포항지진을 계기로 지진에 대한 국민들의 관심과 불안감이 높아짐에 따라, 통일성 있는 내진설계를 위해 국가차원의 내진설계기준 상위개념(내진설계기준 공통적용사항)을 마련하였다.

내진설계기준 공통적용사항(2017, 행안부)에 따라 국토교통부는 내진설계일반(KDS 17 10 00: 2018)을 새롭게 제정하였으며 이 기준은 지진·화산재해대책법 시행령 제 10조 제1항에 규정된 시설물(건축물, 공항, 수문, 댐, 교량, 터널, 철도, 송유관, 수도, 어항시설, 원자력이용시설 등) 중, 건설산업기본법 제2조제4호에서 정하고 있는 건설공사(토목, 건축, 설비공사 등)의 내진설계에 적용한다.

내진설계일반(KDS 17 10 00 : 2018)은 2017년 발표된 “내진설계기준 공통적용사항”을 바탕으로 작성되었으며, 이전의 내진설계기준과 상이한 부분은 다음과 같다.

① 지반분류체계 변경 (기반암 깊이, 토층 평균 전단파 속도 고려)
② 설계지반운동특성(표준설계응답스펙트럼) 변경 (암반 및 토사 구분)
③ 시설물 내진등급별 내진성능수준 개선 (재현주기 4,800년 신설 및 성능수준 규정화)
④ 가속도시간이력 작성 기준 명시
⑤ 액상화 공통기준 마련

액상화 공통기준의 가장 큰 변화는 구조물 내진등급에 관계없이 예비평가와 본평가의 2단계로 간소화 하였으며 상세평가를 규정에서 삭제하였다. 예비평가는 지반 조건을 고려하여 액상화 평가 생략 여부를 결정하는 단계이며, 본평가는 액상화를 유발시키는 진동저항전단응력비(CRR)를 지진에 의해 발생되는 진동전단응력비(CSR)로 나눈 안전율로 평가한다. 판정기준은 본평가 안전율이 1.0 미만인 경우 액상화에 따른 기초 및 지반 안전성을 평가하고, 1.0 이상인 경우에는 액상화에 대해 안전한 것으로 판정한다. 평가 절차 개선(안) 은 그림 2.1과 같다. 또한, 예비평가 생략 조건에서도 다소 변화가 있을 예정이다 (표 2.1).

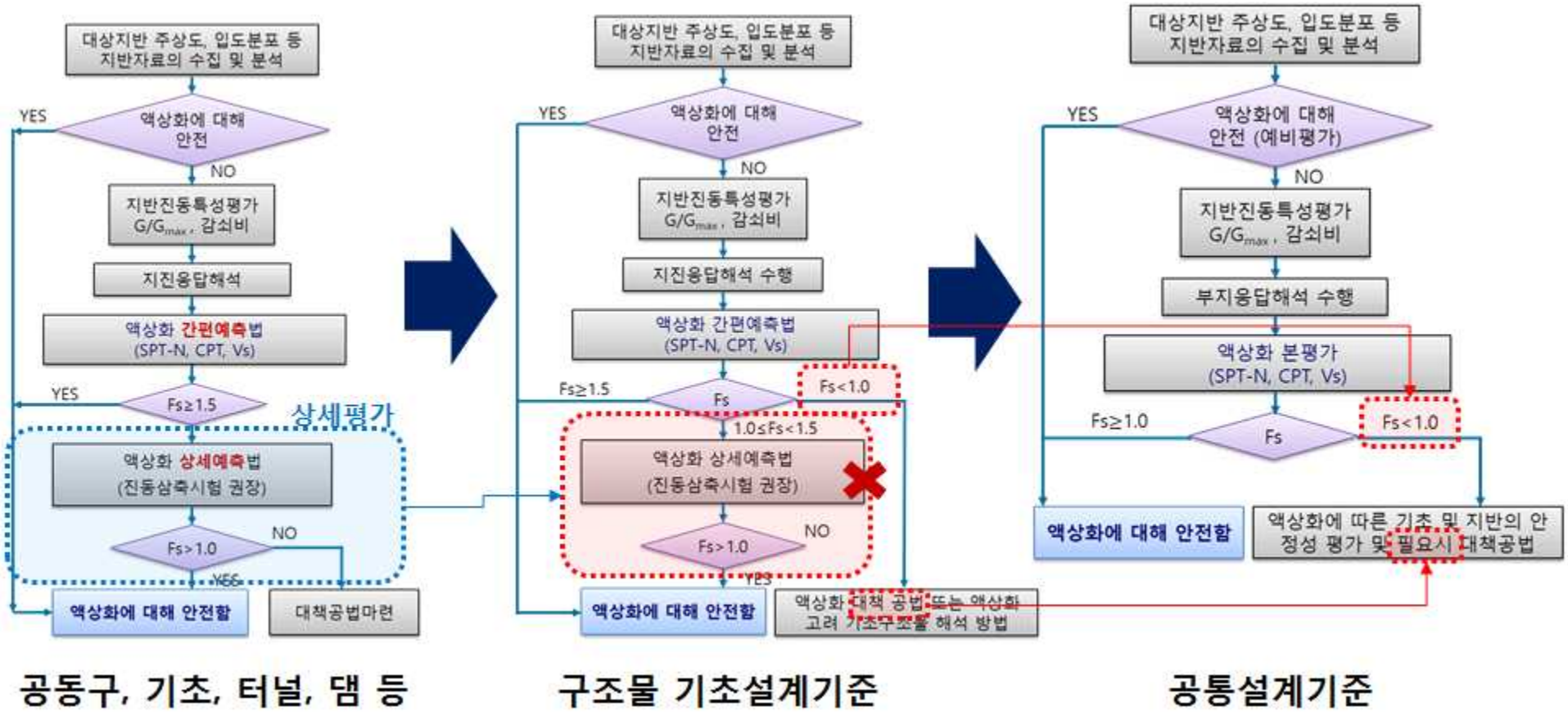


그림 2.1 액상화 평가절차 개선(안) (김동수, 2018)

표 2.1 예비 평가 생략 조건 변경(안) (김동수, 2018)

현행(구조물 기초 설계기준, 2014)	개선안
(1) 지하수위 상부 지반 (2) 지반심도가 20m 이상인 지반 ~~(3) 상대밀도가 80% 이상인 지반~~ (4) 주상도상의 표준관입저항치에 기초하여 산정된 (N1)60이 25 이상인 지반 ~~(5) 주상도상의 콘관입저항치에 기초하여 산정된 qci가 13MPa 이상인 지반~~ ~~(6) 주상도상의 전단파속도에 기초하여 산정된 Vsi이 200m/s 이상인 지반~~ ~~(7) 소성지수(PI)가 10 이상이고 점토성분이 20% 이상인 지반~~ ~~(8) 세립토 함유량이 35% 이상인 경우, 원위치시험법에 따른 액상화 평가 생략조건은 다음과 같다.~~ ~~① (N1)60이 20 이상인 지반~~ ~~② qci가 7MPa 이상인 지반~~ ~~③ Vsi이 180m/s 이상인 지반~~ (9) 대상 지반의 입도분포곡선으로부터 액상화가 발생 가능한 입도분포영역 외에 분포하는 경우(해설 그림 10.7.1 참조) (10) 지진구역 II에서의 내진 2등급 구조물 (11) 기타, 경제성을 위해서 내진 2등급 구조물에서는 전문가와 상의 후에 액상화 평가를 생략할 수 있다.	(1) 지하수위 위에 위치한 지반 (2) 지반심도가 20m 이상인 지반 (3) 주상도상의 표준관입저항치에 기초하여 산정된 (N1)60이 25 이상인 지반 (지진에 의한 전단응력비가 0.3이하) **(4) 세립토 함유량이 30% 이상인 지반의 소성지수(PI)가 12 이상인 지반 (Boulanger and Idriss 2006, Bray and Sancio, 2006)** (5) 대상 지반의 입도분포곡선으로부터 액상화가 발생 가능한 입도분포영역 외에 분포하는 경우(해설 그림 10.7.1 참조) (6) 지진구역 II에서의 내진 2등급 구조물 (7) 기타, 경제성을 위해서 내진 2등급 구조물에서는 전문가와 상의 후에 액상화 평가를 생략할 수 있다

2.1.2 상수도 내진설계기준(KDS 57 17 00 : 2019) 개정

상수도 내진설계기준 또한 내진설계일반 제정에 따라 개정하였으며 주요 변경사항은 아래와 같다.

가. 설계기준의 용이한 해석을 위해 용어의 정의 신설

- 내진설계, 내진율, 기반암, 위험도계수, 유효지반가속도, 지진위험도 등

나. 내진설계기준 공통적용사항 적용

- 지반분류, 성능수준, 설계지반운동 특성 등

다. 내진설계기준 적용 시설 의미 명확화

표 2.2 주요 대상시설 (상수도 내진설계기준, KDS 57 10 00 : 2019)

구분	세부시설
취수·저수시설	취수댐, 취수탑, 취수구, 취수관거, 집수관거, 침사지,
도수·송수·배수시설	관로, 가압장, 배수지, 배수탑, 조절지, 수관교, 수로터널, 수로터널 입·출구부
정수시설	착수정, 응집지, 침전지, 여과지, 정수지, 고도정수처리시설, 배출수처리 시설, 설비수용 건축물 등

라. 내진등급 구체화

표 2.3 상수도시설 내진등급 (상수도 내진설계기준, KDS 57 10 00:2019)

내진등급	상수도시설	비 고
내진Ⅰ등급	대체시설이 없는 송·배수 간선시설, 중요시설과 연결된 급수공급관로, 복구난이도가 높은 환경에 놓이는 시설, 지진재해시 긴급대처 거점시설, 중대한 2차 재해를 유발시킬 가능성이 있는 시설 등	
내진Ⅱ등급	내진Ⅰ등급 이외의 시설	

마. 속도응답스펙트럼 제시

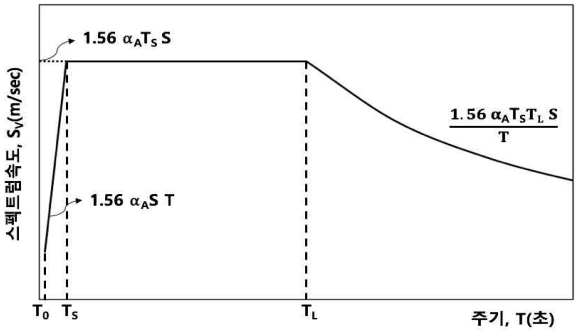


그림 2.2 암반지반 평설계지반운동의 속도 표준설계응답스펙트럼(5% 감쇠비) (상수도 내진설계 개정(안))

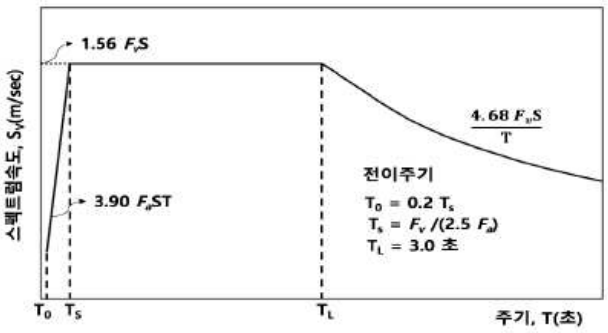


그림 2.3 토사지반 수평설계지반운동의 속도 표준설계응답스펙트럼(5% 감쇠비) (상수도 내진설계 개정(안))

바. 급수기능 확보를 위한 내진설계 방법 제시

- 관로와 구조물의 접속부, 관로 이음부의 내진성능 확보 등
- 관망의 블록화, 긴급차단밸브 설치 등 단수시간과 범위의 최소화 방안 등

사. 지반조사시 준용하여야 하는 내진설계기준 제시

- KDS 17 10 00 건설공사 내진설계일반 준용

2.2 국내 내진성능평가 요령

2.2.1 기존시설물 내진성능평가 요령(한국시설안전공단, 2004)

시설안전공단에서는 2004년 “기존 상수도의 내진성능 평가요령”에 매설관로를 대상으로 한 내진성능평가 절차를 제시하였다. 상수도시설의 내진성능 평가는 내진성능 예비평가와 내진성능 상세평가의 2단계로 구분하여 단계적으로 수행한다. 예비평가는 문헌자료 및 현장조사에 근거하여 평가의 우선순위 결정을 위해 실시되며 상세평가는 예비평가 결과와 내진성능 평가수준에 따라 기존 상수도시설의 구성부재의 내진성능을 파악하기 위해서 실시한다. 지진규모를 결정하기 위해 매설관로의 내진등급과 성능수준에 따라 설정하는 방법 외에도 사용목표수명을 고려하여 지진규모를 결정하는 방법을 제시하였다. 본 요령에서는 분절관(주철관) 과 연속관(용접강관)에 대하여 평가절차 및 예제를 수록하였다.

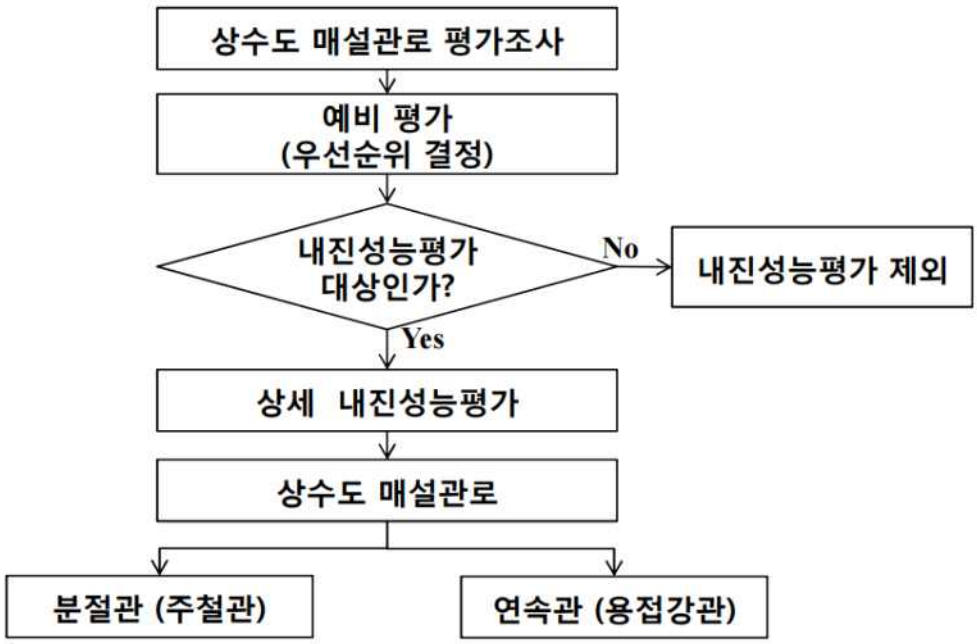


그림 2.4 내진성능평가 절차 (한국시설안전공단, 2004)

가. 예비평가

내진성능 예비평가는 기존 시설물의 지진도(Seismicity), 위험도(Vulnerability), 영향도(Impact)를 고려하여 내진그룹화한다.

(1) 지진도(Seismicity)

표 2.4 지진도 등급 기준(한국시설안전공단, 2004)

<table>
<tr><th rowspan="2">지진구역</th><th rowspan="2">구분</th><th colspan="4">지반종류</th></tr>
<tr><th>S_E</th><th>S_D</th><th>S_C</th><th>S_B, S_A</th></tr>
<tr><td rowspan="2">I</td><td>도시</td><td colspan="2">1그룹</td><td colspan="2">2그룹</td></tr>
<tr><td>기타지역</td><td rowspan="2">1그룹</td><td rowspan="2">2그룹</td><td rowspan="2">3그룹</td><td>3그룹</td></tr>
<tr><td rowspan="2">II</td><td>도시</td><td>4그룹</td></tr>
<tr><td>기타지역</td><td colspan="2">2그룹</td><td>3그룹</td><td>4그룹</td></tr>
</table>

(2) 위험도(Vulnerability)

상수도 관로 시설물의 위험도는 지진으로 인해 상수도 시설물이 붕괴되거나 손상을 입기 쉬운 형태를 구분하는 것으로서, 유연도 지수, 관로의 연결방법 및 연결부위 처리방법, 관로 단면의 크기 및 종류, 밸브 등 관로 내 각종 시설물 설치, 부지의 지반규모 및 지반조건(특히 단층 및 액상화의 가능성), 상수도 관로 시설의 노후도 및 손상정도 등을 주요 파라메타로 하고 각각의 인자가 위험도에 기여하는 정도등을 적절하게 고려하면 지진에 의한 위험도를 표현하는 상수도 관로 시설물 위험도지수(Vulnerability Index)를 산출할 수 있다.

$$VI = FLEX_{지수} \times (KIND_{지수} + EARTH_{지수} + SIZE_{지수} + CONNECT_{지수} + DAMAGE_{지수} + FAULT_{지수} + FACIL_{지수} + LIQ_{지수} + DETIOR_{지수} + MCONE_{지수})$$

여기서, KIND = 관로의 종류에 따른 지수, EARTH = 지반상태 정도 지수, SIZE = 관경에 따른 지수, CONNECT = 관로 이음부의 상태, DAMAGE = 관로 시설물의 손상 지수, FAULT = 관로 시설물과 단층대와의 거리 지수, FACIL = 관로내의 주요 시설물(밸브 등) 존재 여부, LIQ = 액상화 가능여부 지수, DETIOR = 관로 시설물의 노후화 등급지수, MCONE = 관로 이음부의 처리방법 지수, FLEX = 단면에 대한 유연도 지수

(3) 영향도(Impact)

상수도 시설물의 영향도는 복구 시 소요비용, 중요시설에 직접공급 하는가에 대한 여부, 대체 시설의 존재 유무 및 2차재해 발생여부 등을 고려하여 상수도 시설물의 영향계수

로 나타낸다.

$$II = 20 \times (IMPT_{지수} + REPS_{지수} + SDMG_{지수} + IMPA_{지수} + IMPC_{지수})$$

여기서, IMPT = 복구에 소요되는 시간, REPS = 대체 시설물의 존재 여부, SDMG = 이차재해 여부, IMPS = 중요시설에 직접 공급 여부, IMPC = 구조물의 성능 회복을 위한 비용 지수

(4) 내진그룹화

지진도, 위험도, 영향도를 산정하여 그림 2.5와 같은 결정과정을 통하여 기존 시설을 “내진보강 핵심시설”, “내진보강 중요시설”, “내진보강 관찰시설”, “내진보강 유보시설”의 내진등급으로 그룹화한다.

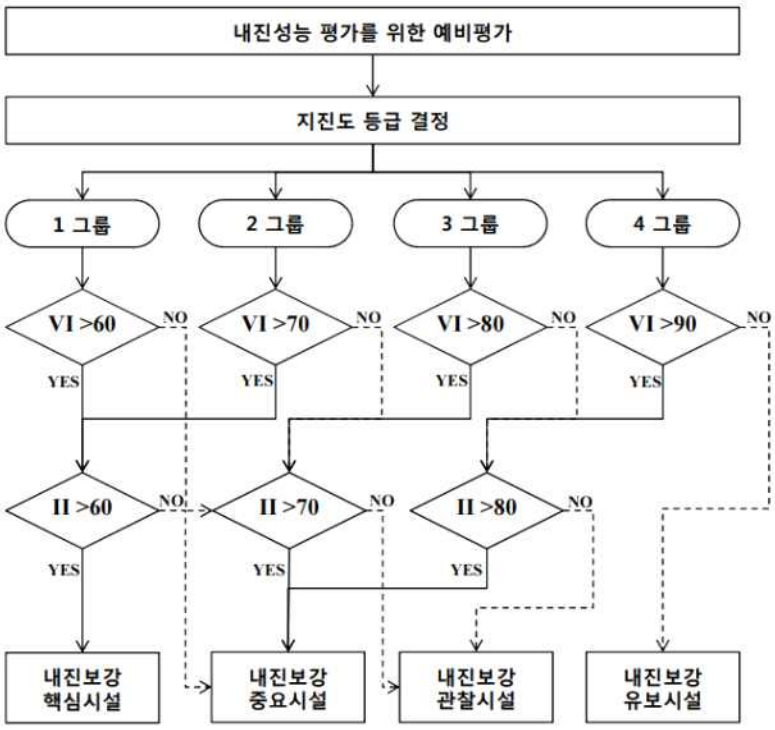


그림 2.5 우선순위 결정방법 흐름도

나. 상세평가

“내진보강 중요시설”에 대해서는 우선적으로 내진성능 상세평가를 실시하고, “내진보강 유보시설”에 대해서는 관할기관의 정책적 판단에 의거하여 내진성능 상세평가 실시여부를 결정한다. 또한 정책적 판단으로 중요하다고 판단되는 시설에 대해서는 내진그룹을 조정할 수 있다.

(1) 관체 내진성능 평가법 : 분절관(덕타일 주철관)

관체발생응력 ≤ 허용응력

이음새의 신축변형률 ≤ 허용신축변형률

(2) 관체 내진성능 평가법 : 연속관(용접강관)

축방향 변형률(기능수행수준) ≤ 허용변형률 (항복변형률)

축방향 변형률(기능수행수준) ≤ 허용변형률 (국부좌굴 개시변형률)

(3) 지하맨홀의 평가기준 및 성능수준별 하중조합 (응답변위법)

소요강도(U) ≤ 설계강도(ϕ×공칭강도)

(기능수행수준) U = 0.75 (1.54D + 1.7L + 1.8H+1.8E)

(붕괴방지수준) U = 1.00 (D +L +H+E)

2.2.2 K-water 상수도시설 내진성능평가 요령 개선연구(K-water, 2013)

해당 연구는 국내에서 적용되던 '기존 상수도의 내진성능 향상 및 평가요령(한국시설안전공단, 2004)'의 예비평가와 상세평가 단계에서 사용되는 변수들 중, 상당수가 사용자의 주관적인 판단으로 결정해야하는 문제점과 절차가 복잡하다는 문제점을 개선하기 위해 수행되었으며, 기존 예비평가방법의 개선안을 제시하였다. 개선안은 기존의 예비평가방법에 비해 불필요하거나 주관적인 요소가 상당부분 배제된 평가방법으로, 기존 예비평가 시 활용되었던 위험도, 영향도 지수가 통합 및 축소되었으며 평가 절차 및 내진그룹 또한 2 개 그룹으로 단순화 되었다. 또한 기존 평가에서 자세히 기술되어 있지 않았던 수로터널, 건축구조물 등의 내진성능평가방법을 제시하였다. 관로에 대해서는 기존의 평가요령을 유지하면서 상세평가 방법에 Chart 평가법을 도입하였다.

가. 예비평가(관로)

(1) 지진도

지진도는 지진의 규모 및 발생환경에 의해 결정되며, 지진구역과 지반종류, 도시권역을 고려하여 2 개 그룹으로 분류한다. 지진구역과 지반종류를 기본으로 하여 권역별 특성(도시지역, 기타지역)을 고려하여 표 2.5와 같이 구분한다. 제 1 그룹은 중점고려지역, 제 2 그룹은 관찰대상지역으로 한다.

표 2.5 지진도 등급 기준(K-water, 2013)

<table>
<tr><th rowspan="2">지진구역</th><th rowspan="2">구분</th><th colspan="4">지반종류</th></tr>
<tr><th>S_E</th><th>S_D</th><th>S_C</th><th>S_B, S_A</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Ⅰ</td><td>도시</td><td colspan="4" rowspan="4">1 그룹 / 2그룹</td></tr>
<tr><td>기타지역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ⅱ</td><td>도시</td></tr>
<tr><td>기타지역</td></tr>
</table>

(2) 위험도

기존에 적용되던 영향도는 복구 시 소요비용, 중요시설에 직접 공급하는가에 대한 여부, 대체 시설의 존재 유무 및 2 차 재해 발생 여부 등을 고려하여 영향계수로 나타내는데 이는 객관적 지수화에 어려움이 있기에 해당 연구에서는 위험도 지수만을 다루고 있다.

지진에 대한 상수도 시설물의 위험도는 지진으로 인해 상수도 시설물이 붕괴하거나 손상을 입기 쉬운 정도를 나타내는 것으로서, 유연도 지수, 관로의 연결방법 및 연결부위 처리방법, 관로 단면의 크기 및 종류, 밸브 등 관로 내 각종 시설물, 부지의 지반강도 및 지

반상태 등을 주요인자로 하고 각각의 인자가 취약도에 기여하는 정도 등을 적절하게 고려하여 상수도 관로 시설물 취약도 지수(Vulnerability Index, VI)로 표현한다.

$$VI = FLEX_{지수} \times \left(KIND_{지수} + EARTH_{지수} + SIZE_{지수} + CONNECT_{지수} + FACIL_{지수} + MCONE_{지수}\right) \quad \text{수식 2.6}$$

여기서,

$KIND_{지수}$ = 관로의 종류에 따른 지수
강관 및 주철관 : 1.0
콘크리트 및 시멘트관 : 0.8
경질 염화비닐관 : 0.5

$SIZE_{지수}$ = 관경에 따른 지수
소형 : 1.0 (ϕ< 500 mm)
중형 : 0.8 (500 mm $\leq\phi\leq$ 1000 mm)
대형 : 0.6 (1000 mm < ϕ)

$FACIL_{지수}$ = 주요 시설물(밸브 등) 존재 여부
있음 : 1.0
없음 : 0.8

$EARTH_{지수}$ = 지반 상태 정도 지수
S_E, S_F 지반 : 2.0
S_D 지반 : 1.5
S_C 지반 : 1.3
S_B 지반 : 1.0
S_A 지반 : 0.8

$CONNECT_{지수}$ = 관로 이음부의 상태
불량 : 1.0
보통 : 0.8
양호 : 0.5

$FLEX_{지수}$ = 단면에 대한 유연도 지수
5 이하 : 10.0
5 이상 20 미만 : 8.0
20 이상 : 6.0

$MCONE_{지수}$ = 관로 이음부의 처리방법
강결 : 1.0
볼팅 : 0.7

여기서 유연도비(Flexibility Ratio)는 식 2.7과 같이 나타낼 수 있는데, 해당 식은 지중 구조물의 지진 응답특성이 지반의 변위와 직접적인 관계가 있는 점에 착안하여 지중 구조물과 지반의 강성차이로부터 유도된 식이다. 일반적으로 유연도비가 20 이상인 경우, 구조물의 변형이 지반의 변형에 순응하게 되며 5 이하인 경우에는 상당한 양의 지진 토압이 지중 구조물에 작용된다.

$$Flexibility\,Ratio = \frac{2E(1-\nu_1^2)R^3}{E_1(1+\nu)t^3} \quad \text{수식 2.7}$$

여기서,

E_1 = 구조물의 탄성계수
E = 주변 지반의 탄성계수
ν_1 = 구조물의 프아송비
ν = 주변 지반의 프아송비
R = 구조물의 반경
t = 구조물의 두께

(3) 내진그룹화(평가절차)

지진도와 위험도를 산정한 후 그림 2.6과 같은 과정을 통하여 상수도 시설물을 '내진보강 중요시설', '내진보강 유보시설'의 내진등급으로 그룹화한다. 이후 내진보강 중요시설로 분류된 시설물은 '기존 상수도의 내진성능 향상 및 평가요령(한국시설안전공단, 2004)에서 제시된 방법으로 상세평가를 수행하게 된다.

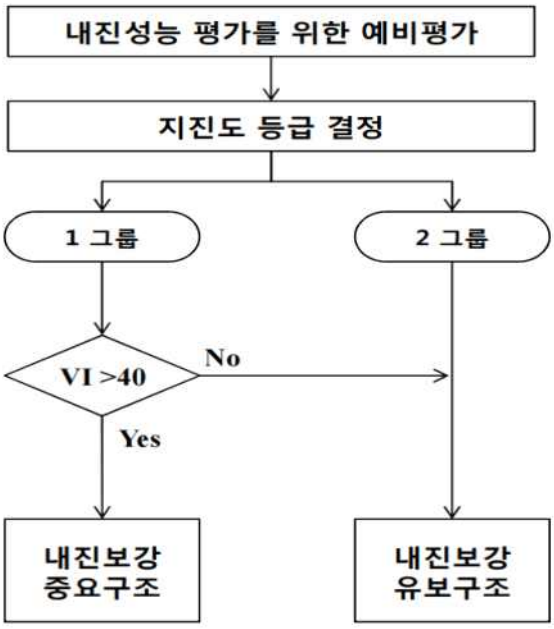


그림 2.6 예비평가 절차(K-water, 2013)

나. Chart 평가법

(1) 상수도 매설지역에 대한 부지 고유의 동적 지반응답해석을 수행. 지반응답해석은 등가선형 또는 비선형 해석법을 적용한다.

(2) 지반응답해석으로부터 깊이에 무관하게 발생한 최대지반속도(Peak Ground Velocity, PGV)값을 산출한다.

(3) 산출된 PGV와 아래 표 기준에 따라 보강방법을 결정한다. PGV를 이용한 설계법은 미국 ALA(2005)의 Chart method를 참고하여 제시하였다.

표 2.6 관종별 보강방법

PGV (cm/s)	주철관	연속관
PGV ≦ 50	일반 메카니칼 조인트	단일 용접
PGV > 50	내진 보강된 조인트	겹치기 용접

다. 수로터널 및 RC 토목구조물 내진성능 평가

수로터널 및 RC 토목구조물의 내진성능평가는 예비평가와 상세평가 2단계로 구분한다.

(1) 예비평가

1) 기존 수로터널 및 RC 토목구조물의 지진도, 취약도를 고려하여 내진그룹화
   - 지진도(Seismicity) : 지진의 규모 및 발생환경에 의해 결정한다.
   - 구조물의 취약도(Vulnerability) : 구조물의 취약성, 기하학적인 형상, 형식에 의해 결정한다.
2) “내진보강 중요시설”과 “내진보강 유보시설” 2개 그룹으로 분류, 우선순위 부여
3) 우선순위가 높은 내진그룹에 속하는 시설에 대하여 우선적으로 평가를 수행

(2) 상세평가

내진성능 평가는 붕괴방지수준에 대하여 수행하며 기본방향은 다음과 같다.

- 평가대상은 부재의 안전성으로 한다.
- 평가는 부재가 보유하고 있는 설계내하력(Capacity)과 설계지진에 대해 각 구성부재에 요구되는 설계부재력(Demand)을 비교하여 평가한다.
- 붕괴방지수준의 내진성능 평가 시 구조물의 비탄성 거동을 고려하기 위해 각 구성부재의 종류에 따라 안정해석에서 얻은 결과로부터 도출된 응답수정계수를 사용한다.
- 구조물이 비탄성 거동을 하게 되면 탄성거동을 하는 경우보다 부재력이 작아지므로 일반 구조물의 경우 이를 고려하기 위하여 부재의 성능평가 시 탄성해석으로 구한 탄성부재력을 응답수정계수(R)를 사용하여 수정한다.
- 지진하중을 고려한 터널 구조물의 응답산정 시 지반변위를 고려한 응답변위법을 사용하는 것을 기본으로 하며 구조 또는 지반이 복잡한 경우 응답진도법 또는 지반-구조물 동적 상호작용을 고려한 동적해석법을 사용할 수 있다.

- 단면특성, 재료강도 등과 같이 내진성능에 관련하는 모든 특성값은 실제 특성값을 기준으로 한다.
- 평가기준 및 성능수준별 하중조합은 내진성능평가 관련 규정에 준한다.

① 응답변위법

지진발생시에 발생하는 지반변위에 의한 지진 토압과 지중구조물과 주변 지반관계에서의 경계조건을 적절히 모델링하여 정적으로 계산하는 방법을 응답변위법이라 한다.

응답변위법의 해석절차는 아래 그림과 같다.

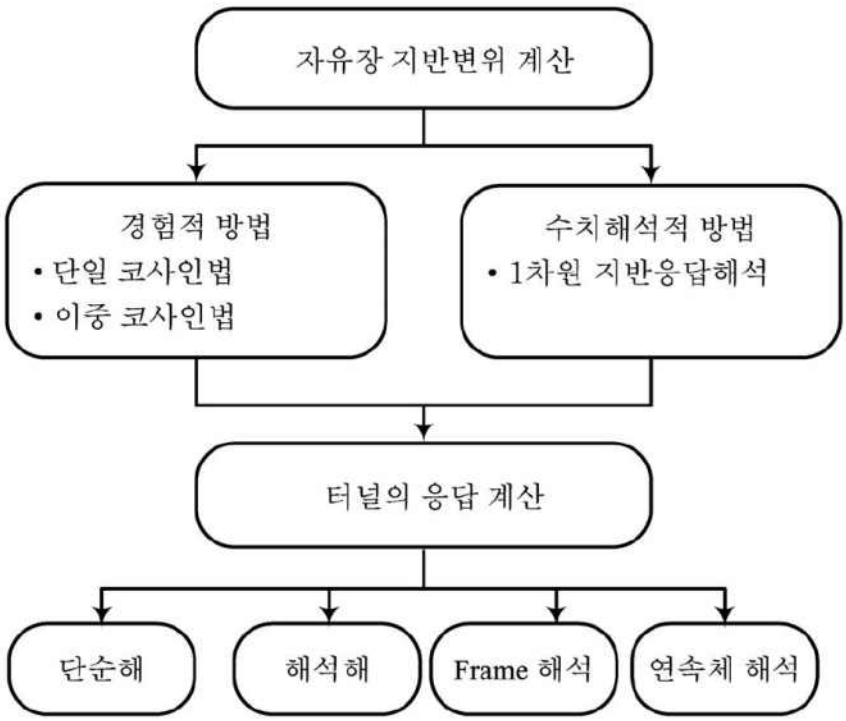


그림 2.7 응답변위법 해석 순서도 및 종류

② 동적해석법(시간이력해석법)

동적해석법은 구조물 및 주변지반을 적절히 모델링하고 해석대상의 내부 또는 경계면에 시간이력 지진운동을 입력하여 지반 및 구조물의 거동 그리고 부재에 발생하는 단면력 등을 동적으로 구하는 것이다.

동적 해석방법들에 대해 간단히 정리하면 다음과 같다.

(1) 부분구조법과 직접법

(2) 주파수영역해석과 시간영역해석

(3) 선형해석과 비선형해석

라. 취수탑 내진성능 상세평가

취수탑의 경우 예비평가 과정을 생략하고 상세평가를 실시하도록 한다.

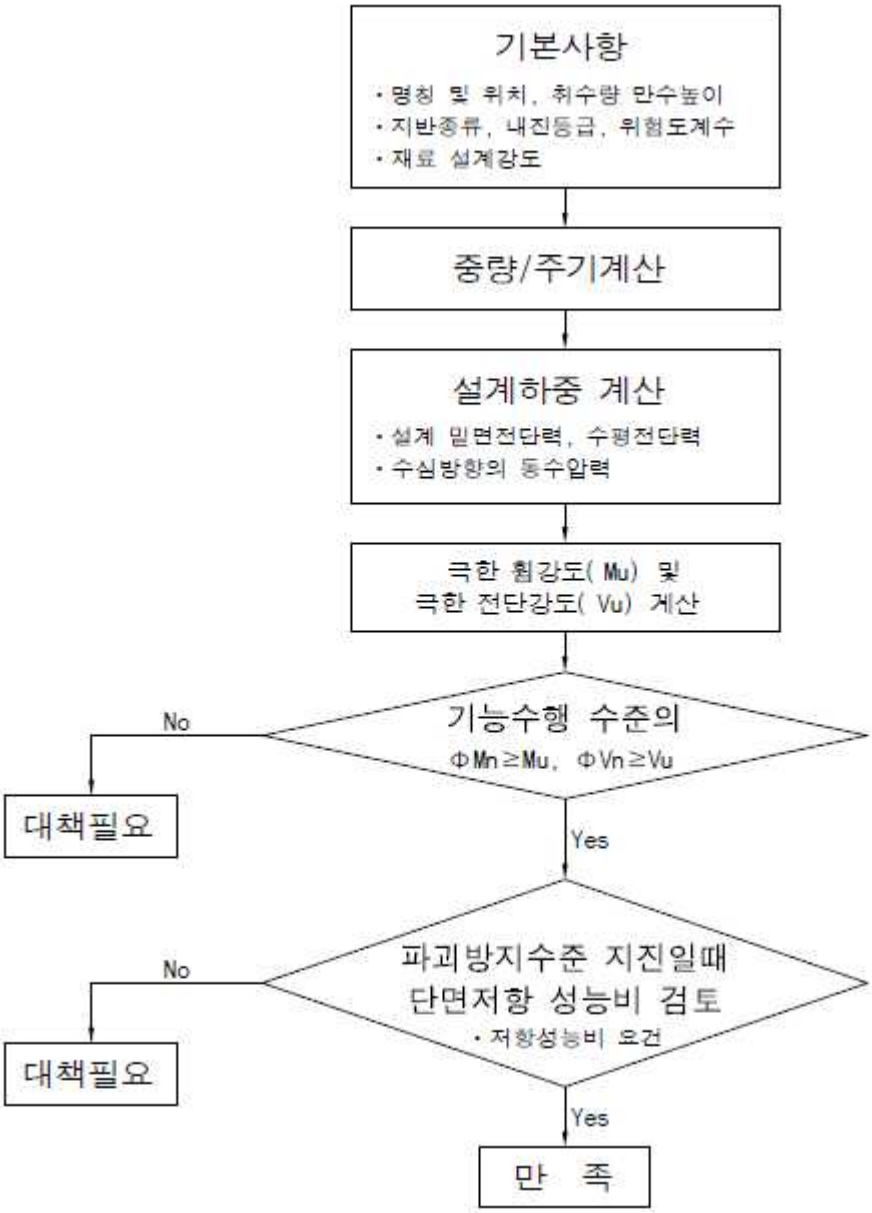


그림 2.8 취수탑 내진성능 상세평가 절차

2.2.3 상수도 시설물 종합 내진성능평가 절차 수립 및 S/W 개발(한국시설안전공단, 2015)

해당 연구는 한국시설안전공단의 자체 연구과제로 추진되었으며, 2004년에 수행한 기존 상수도의 내진성능 평가 및 향상 요령(한국시설안전공단)을 보완하고 보다 직관적으로 시각화된 내진평가 소프트웨어의 개발을 목표로 진행되었다. 상수도 시설물은 관로 혹은 지하 맨홀 이외에도 RC 토목구조물, 수로터널 등 다양한 복합시설물로 구성되어 있지만, 해당 연구 이전까지는 K-water연구원의 별도 연구(상수도시설 내진성능평가 요령 개선 연구(2013))를 제외하고는 매설관로와 지해 맨홀만을 다루는 연구뿐이었다. 또한 기존 내진성능평가(한국시설안전공단, 2004)의 예비평가 내 많은 항목들이 주관적이고 임의적으로 평가되고 있는 실정이어서 평가 결과의 신뢰성에도 문제가 발생하고 있는 실정이었다. 이에 한국시설안전공단에서는 이러한 문제점의 해결을 위해 그림 2.5와 같이 예비평가 절차 내의 위험도 지수(VI) 항목별 민감도 분석을 통해 각 항목 중 위험도 지수(VI)에 가장 영향을 많이 주는 항목(FLEX, EARTH, SIZE)을 분석한 후, 해당 지수 항목들에 대한 평가를 수행하고 수정 기준을 제시하였다. 또한 수정된 위험도 지수 산정 방법과 간략화된 절차로 기존 예비평가 체계(한국시설안전공단, 2004)에서 개선된 방법을 제시하였다.

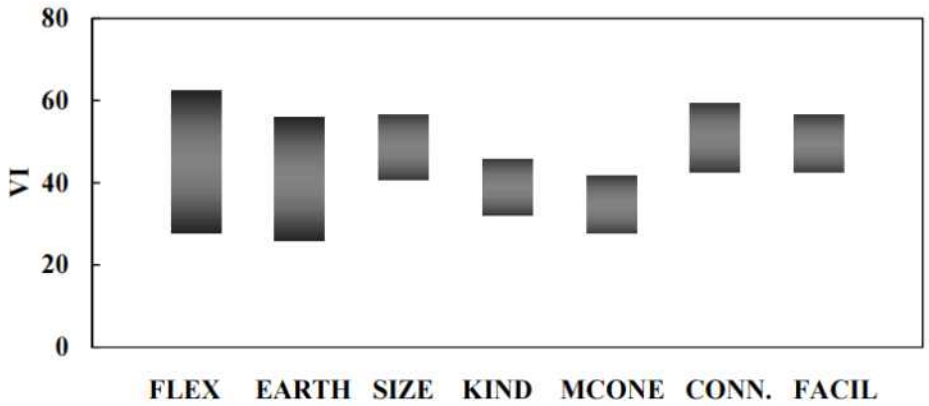


그림 2.9 위험도 지수 항목별 민감도 분석 결과 (한국시설안전공단, 2015)

또한 현행 내진설계 기준 및 요령은 전문 교육을 받지 않은 대부분의 현장실무자가 수행하기 어려운 점이 있어 사용자가 쉽게 사용할 수 있는 직관적이면서 시각화된 사용자 인터페이스를 탑재한 상수도 시설물 전용 내진성능평가 소프트웨어 개발을 수행하게 되었다. Windows 기반 상수도 시설물내진성능평가 소프트웨어이며, 기존 평가방법과 새로 제시된 평가방법을 모두 적용 및 사용할 수 있도록 되어있다. 대상 시설물은 매설관로, 수로터널, RC 토목구조물로 한정하였다.

해당 연구에서 제시한 개선된 예비평가 방안은 다음과 같다.

가. 지진도

지진도의 경우, '상수도시설 내진성능평가 요령 개선 연구(K-water, 2013)'에서 제시한 지진도를 2 개 그룹으로 나누는 방법을 따른다. 해당 지진도는 표 2.5 참고

나. 위험도

해당 연구에서는 민감도 분석 및 지수 평가를 통해 위험도 지수(VI) 함수에 가장 큰 영향을 주는 항목은 $FLEX_{지수}$와 $EARTH_{지수}$라는 결과를 도출하였으며, 이를 반영하여 '상수도시설 내진성능평가 요령 개선 연구(K-water, 2013)'에서 제안된 위험도 함수에서 좀 더 개선된 함수식(식 2.10)을 제안하였다.

‣ 기존 위험도 지수(K-water, 2013)

$$VI = FLEX_{지수} \times \left(KIND_{지수} + EARTH_{지수} + SIZE_{지수} + CONNECT_{지수} + FACIL_{지수} + MCONE_{지수}\right)$$

‣ 수정 제안된 위험도 지수(한국시설안전공단, 2015)

$$VI = FLEX_{지수} \times EARTH_{지수} \times \left(KIND_{지수} + SIZE_{지수} + FACIL_{지수} + MCONE_{지수}\right) \quad \text{수식 2.10}$$

여기서,

$KIND_{지수}$ = 관로의 종류에 따른 지수

강관 및 주철관 : 1.0

콘크리트 및 시멘트관 : 0.8

경질 염화비닐관 : 0.5

$FLEX_{지수}$ = 단면에 대한 유연도 지수

5 이하 : 10.0

5 이상 20 미만 : 8.0

20 이상 : 6.0

$SIZE_{지수}$ = 관경과 두께 비에 따른 지수

60 < D(관경)/t(두께) : 1.0

30 < D/t < 60 : 0.8

D/t < 30:0.6

$MCONE_{지수}$ = 관로 이음부의 처리방법

강결 : 0.7

볼팅 : 1.0

$FACIL_{지수}$ = 주요 시설물(밸브 등) 존재 여부

있음 : 1.0

없음 : 0.8

$EARTH_{지수}$ = 지반상태 정도 지수

S_E, S_F 지반 : 2.0

S_D 지반 : 1.5

S_C 지반 : 1.3

S_B 지반 : 1.0

S_A 지반 : 0.8

다. 내진그룹화(평가절차)

지진도와 위험도를 산정한 후 그림 2.10과 같은 과정을 통하여 상수도 시설물을 '내진보강 중요시설', '내진보강 유보시설'의 내진등급으로 그룹화 한다. '내진보강 중요시설'로 분류된 시설물은 우선적으로 상세평가를 실시하고, '내진보강 유보시설'에 대해서는 관할기관의 정책적 판단에 의거하여 상세평가 실시여부를 결정한다. 해당 연구에서 제안한 내진그룹화 절차는 '상수도시설 내진성능평가 요령 개선 연구(2013)'에서 제안한 절차와 큰 틀은 같으나, 위험도 지수(VI)의 점수 기준이 기존 35점에서 40점으로 변경, 제안되었다.

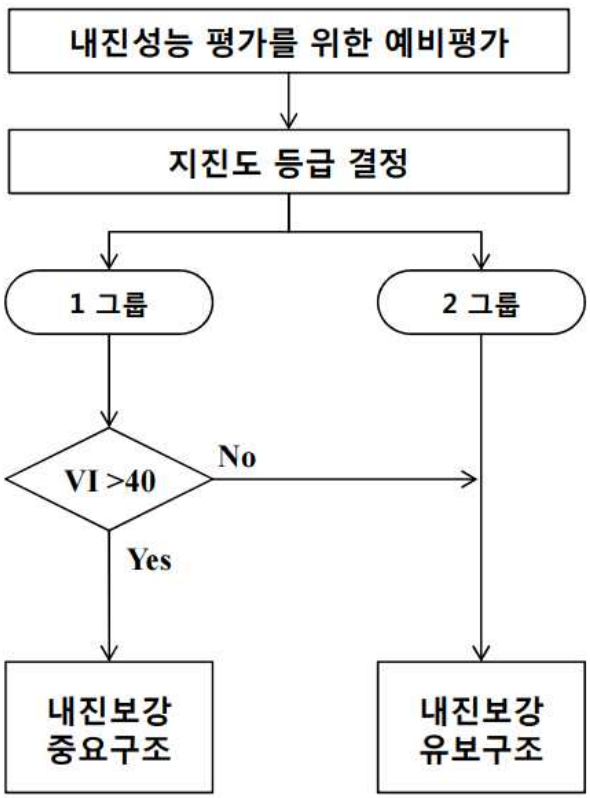


그림 2.10 예비평가 절차(한국시설안전공단, 2015)

2.3 국내외 연구동향

2.3.1 미국 ALA 가이드라인(2005)

미국수도협회(AWWA, American Water Works Association)는 수도 관련 설계기준을 마련하고 있으나 현재까지 내진설계기준과 관련한 설계기준을 명확하게 수립하지 않고 있다. 2000년대 초반 일본과 미국은 지진 시 매설관로들이 가장 취약함을 강조하면서 매설 상수관로에 대한 내진설계 및 평가요령 체계를 정비하고자 하였다. 이에 FEMA(Federal Emergency Management Agency) 와 NIBS(National Institue of Building Sciences) 는 지진 시 많은 관로들이 기능을 상실하고 경제적 손실을 가져다 주기에 이를 방지코자 G&E Engineering Systems 라와 함께 2005년 ALA (American Lifelines Alliance)를 통하여 “Seismic Guidelines for Water Pipelines” 를 발간하였다. 본 문서는 규격이 아닌 가이드라인으로서 강제성을 띠고 있지 않다.

본 가이드라인은 다음과 같은 상황에 대하여 가이드라인을 제공한다.

① 관로 기술자가 관로의 내진설계에 대하여 상세 해석없이 대략적인 설계를 원할 경우, “Chart Method”를 제공한다. 이 방법은 직경 6~8 inch 관로에 적절하다.

② 관로 기술자가 관로의 내진설계에 대하여 제한적인 해석을 수행할 경우, “Equivalent Static Method”를 제공한다. 이 방법은 직경 12~24 inch 관로에 적절하며 주배관 설계에 적절하다.

③ 관로가 매설되는 지역의 상세한 지반조사, 응력해석이 요구될 경우, “Finite Element Method”를 제공한다. 이 방법은 직경 36~120 inch 의 이중화가 불가능한 관로에 적절하다.

본 가이드라인의 목적은 지진 발생 시 원활한 수도 공급이며 이는 지진 발생 후 피해복구 시 매우 중요한 사항이다. 이를 위해 지진 발생시 3일 이내에 수요자의 90% 에 물 공급이 가능해야 하며 이는 정량적인 수치로 직경 6inch 관로를 기준으로 1,000ft 의 관로당 0.03~0.06 파괴율(1km 당 0.1~0.2 파괴율)을 의미한다.

가. 설계 방법 분류

본 가이드라인에서는 매설관로 내진설계를 위한 3가지 방법을 소개하고 있다.

- Chart Method

  가장 간편한 방법으로 수학적 계산이 아닌 관로의 종류 및 지진취약지도의 지역적 요소를 바탕으로 선택할 수 있는 설계 방법.

- Equivalent Static Method(ESM)

  지진 발생 시 관로에 발생할 수 있는 응력, 변형률 및 변위를 정량적으로 계산할 수 있는 간략화된 방법, 이러한 정량적 수치를 바탕으로 관로의 종류 및 설계 유형을 선택하여 복잡한 계산 없이 용량을 충족하는 관로 스타일을 선택할 수 있음. 관로의 선택은 보통 생산자의 제원을 바탕으로 선택.

- Finite Element Method(FEM)

  관로의 전체 길이에 대하여 지진 하중(PGA, PGV, PGD)에 대한 유한요소해석을 수행하는 방법으로 beam 또는 2, 3차원 모델을 바탕으로 응력, 변형률 및 변위를 산정.

대부분의 경우 Chart Method 로 충분한 내진 성능을 디자인 할 수 있다. 다만 특별하고 정밀성이 요구되는 경우에는 ESM 또는 FEM 방법이 사용된다. 가이드라인에는 관로에 대해서만 기술되어 있으며, 물탱크, 펌프장 등과 같은 부속시설 등은 포함되어 있지 않다.

위에서 언급한 3가지 디자인 방법에 대한 절차는 아래 그림과 같다. 절차는 각 상황과 정보에 따라 수정할 수 있으며, 현장의 설계자들이 필요하다고 판단되는 절차를 추가할 수 있게 되어 있다.

Design Steps	Guideline
Step 1 Get Pipe Location, Latitutde, Longitude	지리적 위치
Step 2 Select Pipe Function Class Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ or Ⅳ	표 2.7
Step 3 Adjust Function Class for Redundancy Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ or Ⅳ	표 2.9
Step 4 Get Spectral Acceleration for Rock SA(1 second)	
Step 5 Get Ground Shaking Hazard for Rock PGVB	
Step 6 Adjust for Near Field and Soil Effects	
Step 7 Get Permanent Ground Deformations	ALA Guideline Sections 4-5, 4-6, 4-7
Step 8 Select Pipeline Design Category	
Step 9 For a Given Pipe Material Pick Style of Pipe	
Step 10 (For Larger Pipes) Is A Bypass Pipe Suitable?	ALA Guideline Sections 9-2
Step 11 Consider Design Issues for Specific Hardware	ALA Guideline Sections 8, 9, 10, 11, 12
Step 12 Prepare Pipeline Plans and Profiles and Specifications	

그림 2.11 Chart Method 절차

Design Steps	Guideline
Step 1 - 7 Chart Method 방법과 동일	그림 2.8
Step 8 Get Pipe Barrel and Joint Response due to Shaking	ALA Guideline Sections 7.3.1
Step 9a Get Pipe Response due to Liquefaction and Landslide PGD (if any)	ALA Guideline Sections 7.3.2
Step 9b Get Pipe Response due to Fault Offset PGD (if any)	ALA Guideline Sections 7.3.3
Step 10 (For Larger Pipes) Is A Bypass Pipe Suitable ?	ALA Guideline Sections 9-2
Step 11 Consider Design Issues for Specific Hardware	ALA Guideline Sections 8, 9, 10, 11, 12
Step 12 Prepare Pipeline Plans and Profiles and Specifications	

그림 2.12 Equivalent Static Method 절차

Design Steps	Guideline
Step 1 - 7 Chart Method 방법과 동일	그림 2.11
Step 8 Get Pipe Barrel and Joint Response due to Shaking	ALA Guideline Sections 7.4, 연속적 관로 해석시 생략 가능
Step 9a Get Pipe Response due to Liquefaction and Landslide PGD (if any)	ALA Guideline Sections 7.4
Step 9b Get Pipe Response due to Fault Offset PGD (if any)	ALA Guideline Sections 7.4
Step 10 (For Larger Pipes) Is A Bypass Pipe Suitable ?	ALA Guideline Sections 9-2
Step 11 Consider Design Issues for Specific Hardware	ALA Guideline Sections 8, 9, 10, 11, 12
Step 12 Prepare Pipeline Plans and Profiles and Specifications	

그림 2.13 Finite Element Method 절차

나. Chart Method

(1) 관로 목표 성능

- Transmission pipeline
  직경 36~120 inch 또는 그 이상이 되는 관로, 30~300 MGD 송수 능력을 갖으며 일반적으로 10만에서 100만명 이상 용수공급 가능
- Sub-transmission pipeline
  직경 16~30 inch 인 관로, 5~30 MGD 송수 능력을 갖으며 일반적으로 1만명에서 10만명에게 용수공급 가능
- Distribution pipelines
  직경 6~12 inch 인 관로, 0.1~5 MGD 송수 능력을 갖으며 일반적으로 1만명에서 10만명에게 용수공급 가능
- Service and hydrant laterals
  일반적으로 한 건물에 공급되는 관로를 의미하며 직경 5/8~3/4 inch 인 관로

(2) 관로 기능 분류

본 가이드라인에서는 관로의 분류를 다음과 같이 4종류로 구분하였으며 이는 관로 자체의 기능 분류일 뿐이며 전체 시스템의 기능 분류와는 별개이다.

표 2.7 관로 기능 분류

관로 기능 분류 Pipe Function Class	내진 중요도	설명
Ⅰ	매우 낮음	파괴 시 일상 생활 물공급에 미치는 영향이 작은 관로, 재해 복구 시 복구에 영향을 미치지 않는 관로, 복구 기간이 오래 걸려도 실질적으로 경제적 영향을 미치지 않는 관로
Ⅱ	보통	일반적인 관로, 관로 기능 Ⅰ, Ⅲ, Ⅳ에 속하지 않는 관로
Ⅲ	위험	지진으로 인한 피해 발생 시 다수의 물공급에 영향을 끼치며 지진 후 일상생활에 피해영향을 미치는 관로
Ⅳ	필수	재해 복구 시 필요한 중요 관로, 지진 시 또는 지진 발생 후에도 제 기능이 유지되어야 하는 관로

(3) 재현주기

관로 기능 분류에 따라 설계 지진 재현주기를 선택할 수 있으며 관리 주체에 따라 설계 재현주기를 변경할 수 있다. 설계 재현주기는 지진 하중을 의미하므로 설계 시 매우 중요한 인자이다.

표 2.8 관로 기능 분류에 따른 지진하중 재현주기

관로 기능 분류 Pipe Function Class	발생초과확률(50년)	재현주기(T, years)
Ⅰ	100%	Undefined
Ⅱ	10%	475
Ⅲ	5%	975
Ⅳ	2%	2,475

(4) Redundancy

관로의 이원화 여부에 따라 관로 기능 분류를 조정한다. 조정된 관로 기능 분류는 아래 표와 같다.

표 2.9 관로 이원화 여부에 따른 기능 분류 조정

관로 기능 분류 Pipe Function Class	LR=0	LR=1	LR=2
Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ
Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ
Ⅳ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ

(5) 지진하중산정(암반)

암반 기준으로 지진 하중을 산정하는 방법으로 본 가이드라인에서는 가속도 표준설계응답스펙트럼의 1초 주기의 하중을 산정하였다. 가속도 표준설계응답스펙트럼의 경우 일반적으로 각 나라마다 설계기준에 공시하는 값을 참조하여 산정 가능하다.

(6) PGV 산정

관로의 경우 가속도 보다는 속도에 영향을 많이 받으므로 가속도 표준설계응답스펙트럼의 1초 주기 하중(SA_1)을 PGV로 변환한다. 이 때 변환식은 아래와 같다.

$$PGV_B = \left(\left(\frac{386.4}{2\pi}\right)SA_1\right)/1.65 \qquad \text{수식 2.11}$$

(7) 지반증폭효과 고려

관로는 일반적으로 토사지반에 매설되므로 암반으로 기준으로 산정한 PGVB를 토사지반에 적합한 PGV 로 변환하여야 한다. 이 때 사용하는 계수는 지반 종류별 증폭계수 Fv 이며, 이는 각 설계기준에서 제시하는 값을 참조한다. 변환식은 아래와 같다.

$$PGV = F_V \times PGV_B \qquad \text{수식 2.12}$$

(8) PGD 산정

지진 발생 시 단층, 액상화, 사면파괴로 인한 영구적인 지반 변위가 발생 가능하며 이로 인한 변위 또한 내진 설계 시 고려해야 하는 주요 인자이다. ALA 가이드라인에서는 각각의 경우에 대하여 지진의 규모 등으로부터 각강의 영구 변위를 경험적으로 산정할 수 있는 식을 제시하였으며 이로부터 관로 기능 분류를 선택할 수 있도록 하였다. 대표적인 예로 단층으로 인한 PGD 산정식과 관로 기능 분류는 아래와 같다.

$$Log_{10}(AD) = -6.32 + 0.90M \qquad \text{수식 2.13}$$

여기서, AD : 평균 수평 단층 이동
M = 모멘트 규모

표 2.10 단층 이동으로 인한 설계 허용 변위와 관로 기능 분류

관로 기능 분류	설계 변위, PGD
Ⅱ	AD
Ⅲ	1.5*AD
Ⅳ	2.3*AD

(9) 관로 설계 유형 결정

⑦ 지반증폭효과 고려, ⑧ PGD 산정 으로부터 결정된 관로 기능분류와 PGV, PGD 값으로부터 적절한 설계 유형을 결정할 수 있다. 이때 다양한 유형이 결정될 경우 가장 보수적인 경우를 최종 선택한다. Transmission Pipeline 에 대한 관로 설계 유형은 아래 표와 같이 결정될 수 있다.

표 2.11 지진 하중(PGV) 및 관로기능분류에 따른 설계 유형

Inch/Sec	Function Ⅰ	Function Ⅱ	Function Ⅲ	Function Ⅳ
0<PGV≤10	A	A	A	A
10<PGV≤20	A	A	A	B
20<PGV≤30	A	A	B	C
30<PGV	A	B	C	D

표 2.12 액상화로 인한 지반변위(PGD) 및 관로기능분류에 따른 설계 유형

Inch/Sec	Function Ⅰ	Function Ⅱ	Function Ⅲ	Function Ⅳ
0<PGD≤2	A	A	A	A - 용접강관 B - 분절관
2<PGD≤6	A	A	A	B
6<PGD≤12	A	A	B	C
12<PGD	A	B	C	D

(10) 설계유형 선택

설계유형은 일반적으로 5단계(A~E) 로 분류하여 제시되었다. 분류 A 는 내진설계가 필요 없음을 의미하며, 분류 B 는 추가 밸브 설치를 통한 관로 개선, 분류 C 는 분류 B 조건에 관로 재질을 개선하고, 분류 D 는 분류 C 에 이원화를 추가, 분류 E 는 전문가에 의한 검토를 바탕으로 FEM 해석을 요구하는 것으로 기본 개념을 잡고 있다. 가이드라인에는 주철관, PVC관, 용접강관, HDPE 등 다양한 재질의 관로에 대한 설계 유형을 제시하고 있으며 주철관 및 PVC 에 대한 예는 아래 표와 같다.

표 2.13 주철관 설계 유형

관로 유형	설계 특징	비고
A	Standard	
B	Extended Joints	
C	Restrained Joints	
D	Extended and Restrained Joints - or use other material	Standard with bypass
E	Special Joints	Standard with bypass

표 2.14 주철관 설계 유형

관로 유형	설계 특징	비고
A	Standard	
B	Standard with extra insertion	
C	Restrained Joints	
D	Not recommended	Standard with bypass
E	Not recommended	Standard with bypass

다. 등가정적해석(Equivalent Static Method)

등가정적해석은 지진 및 지반과 관로의 상호작용을 단순화 하여 계산하는 방법으로 지진 시 관로의 주요 거동을 파악하여 설계 시 활용하는데 그 목적이 있다. 등가정적해석방법에서는 주로 관로의 변형률, 응력 및 접속부의 변형 등을 정량적으로 평가하고 이를 바탕으로 설계에 반영할 수 있다. 지진으로 인한 주요 하중 인자는 ① 지진하중, ② 사면파괴 또는 액상화로 인한 지반 변형, ③ 단층 이동으로 인한 변형 으로 구분하며 이에 대하여 연속관, 분절관 등으로 구분하여 간략화 된 식을 바탕으로 관로 거동을 평가할 수 있도록 제시하고 있다.

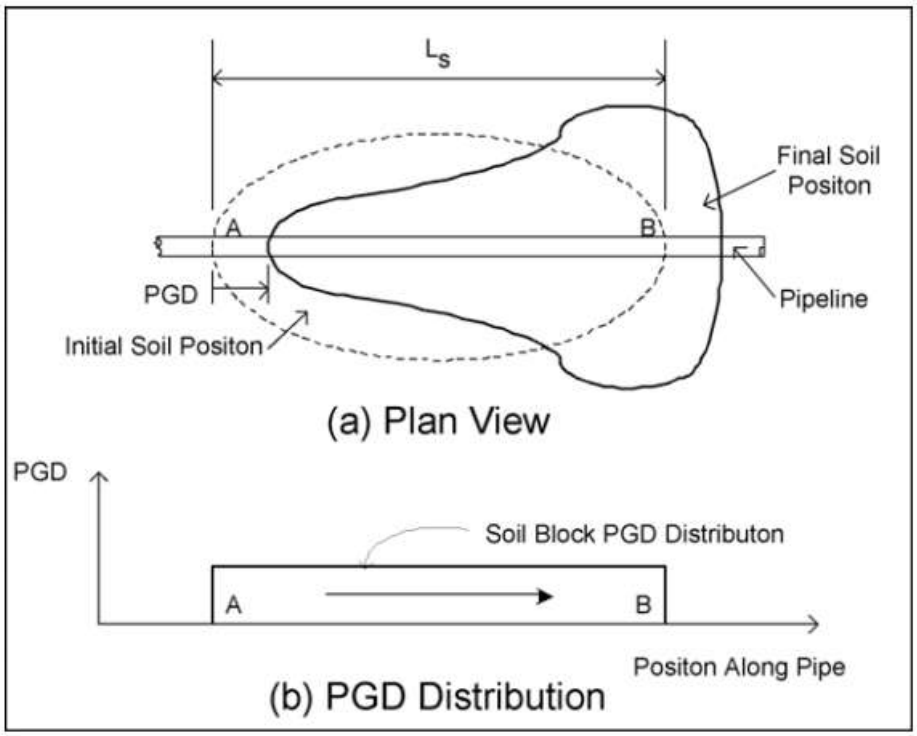


그림 2.14 지반 영구변위(PGD) 로 인한 관로 유사정적해석 개념

라. 유한요소해석(Finite Element Method)

본 가이드라인에서는 유한요소해석에 대한 절차 및 모델링 방법에 대하여 간략히 소개하고 있다. 파이프라인의 모델링 방법, 요소 크기결정 등과 함께 지반과 관로 사이의 상호작용을 위한 스프링 계수의 결정 방법 등 기본적인 요소에 대한 경험식을 제시하고 있어 합리적인 유한요소 해석이 일관성 있게 수행 되도록 하였다.

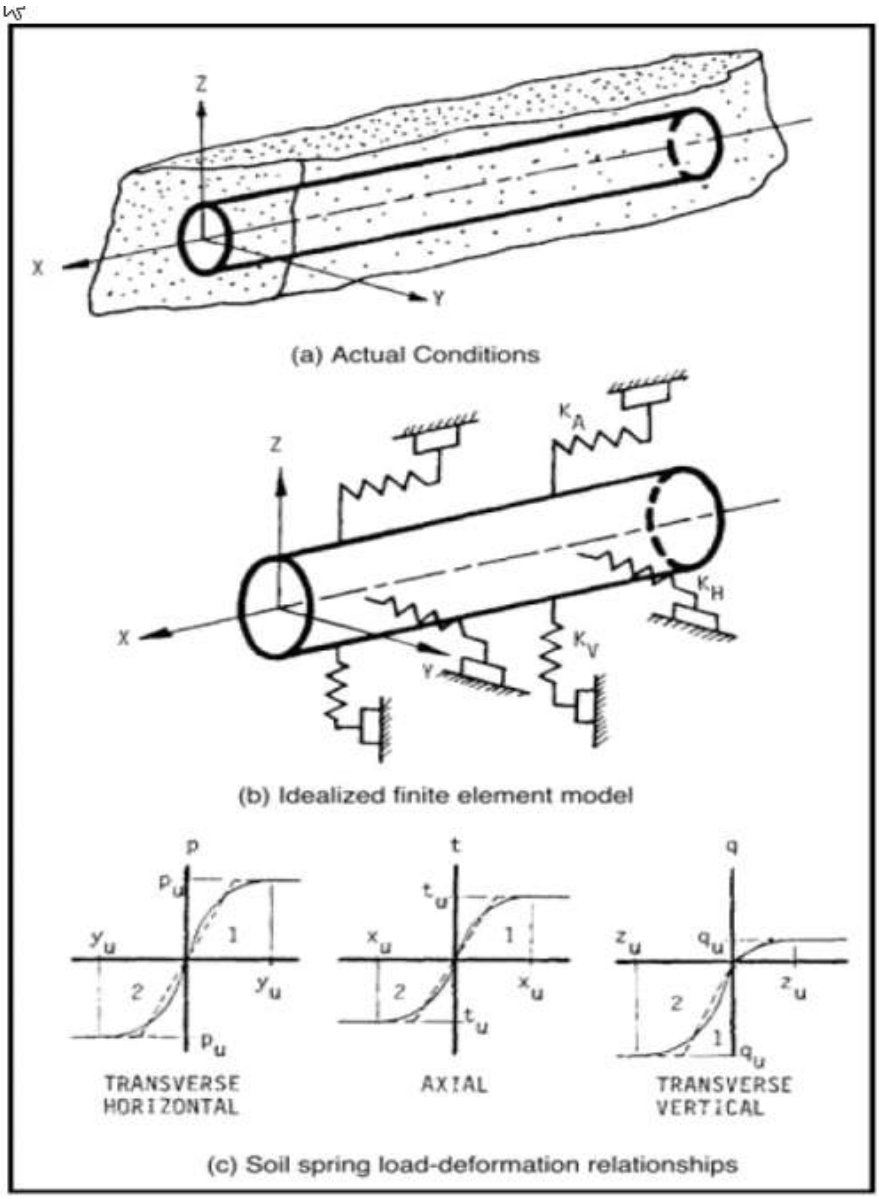


그림 2.15 관로 유한요소해석(Finite Element Method)

ALA 가이드라인에서 최소 조건으로 제시하고 있는 Chart Method 는 지진하중 및 지반변위 등을 고려하여 사용자가 쉽게 내진설계에 접근할 수 있도록 하고 있다. 관로의 크기 및 물 공급의 중요도에 따라 관로 분류를 조정하고, 지진하중(PGV)의 크기, 지반변위(PGD)의 크기에 따라 설계 유형을 구분할 수 있다는 점에서 장점이 있다고 판단된다. 다만 한 계통의 관로 네트워크에 다양한 관로가 연결되어 있을 경우 관로의 중요도, 크기 등을 매번 고려해야 하며 관로의 종류 및 크기에 차이가 없다면 좁은 범위에서의 설계 유형은 모두 동일해 질 수 있다. 따라서, 신규로 설치하는 관로의 경우에는 간편하게 적용할 수 있으나 기존 시설물의 전체 시스템을 평가하는 데에는 다소 불편할 수 있다.

한편, ESM 방법은 현재 국내 상수도 내진성능평가 요령에서 사용하고 있는 절차와 개념적으로 유사하며 FEM 방법의 최소 가이드라인 제시는 국내에서 유한요소 상세해석을 수행할 경우 참고가 가능할 것으로 판단된다. 다만 지반과의 상호작용을 대표하는 스프링 계수의 경우 국외에서 제시된 경험식을 바탕으로 하고 있기에 국내 적용에는 검증 과정이 필요할 것으로 판단된다.

2.3.2 Seismic Performance Evaluation of Water Supply Systems (MCEER, 2008)

Wang and O'Rourke (2008) 은 MCEER (Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research) 의 후원을 받아 Los Angeles 의 상수도 시스템에 대한 내진성능평가를 수행하였다. Nigg (1998) 은 내진 중요시설물 선정을 위해 고 위험지진 지역에 거주하는 주민들을 대상으로 중요 대상물을 조사한 결과 수도시설, 병원시설, 전력시설이 가장 중요한 것으로 선정되었다. 한편, 수도시설을 포함한 라이프라인은 대부분 지중에 매설되어 있기에 지진으로 인한 지반변위 영향 또한 중요한 요소로 연구되어 왔다. (O'Rourke et al., 1998; Bird et al., 2004).

수도 시스템은 다양한 시설물, 관로, 지반조건 등이 서로 다른 조건으로 구성되어 있으며 지진시 거동을 평가하기 위해서는 이에 대한 종합적인 분석이 필요하다. 특히 수도 공급을 위해서는 전력 시스템의 연계(Chang et al., 2000a; Shinozuka et al., 1998; Rose et al., 1997; and Chang et al., 1996) 가 필요하며 Memphis light, Water, and Gas (MLWG) 라이프라인에 대해서 연구가 진행된 바 있다(Shinozuka and Hwang, 1998; Chang et al., 2002). 특히, 전력 생산 시설물에 대하여 1994년 Northridge 지진으로 인한 피해 결과를 바탕으로 취약도 곡선을 개발하였다(Shinozuka et al., 2003; Shinozuka and Chang, 2004; and Shinozuka et al., 2004).

전력시스템 외에도 수도 시스템의 지진 시 거동에 영향을 미치는 요소로 지반과의 상호작용, 지반 영구변위, 시스템의 신뢰성 등에 대한 연구가 진행되어 왔다. 1906년 San Francisco 지진, 1989년 Loma Prieta 지진 시 과로 및 수도공급 시스템 이상이 화재에 미치는 영향을 연구한 바 있으며(O'Rourke et al., 1992; O'Rourke and Pease, 1992; O'Rourke et al., 2006; and Scawthorn et al., 2006), 특히 지진으로 인한 수도 공급성을 평가하는 방법론을 연구하기도 하였다(Markov et al., 1994). 하지만 이러한 연구들에서 사용하였던 해석 프로그램 상 지진 시 파괴되는 관로에 부압이 발생하기 때문에 실제 거동과 다소 상이한 조건으로 해석되었다는 점이 한계점으로 지적되고 있다.

최근 GIS 기술의 개발로 넓은 범위로 분포되어 있는 관로 정보가 데이터베이스화 되었으며 이를 바탕으로 Toprak (1998) 은 관로의 파괴는 지진 하중 요소인 최대지반속도 (PGV) 와 상관성이 높음을 확인하였다. Jeon and O'Rourke(2005) 와 Jeon (2002) 는 LADWP 의 관로 시스템에 대하여 지진 하중 및 관로의 공간적 분포를 활용한 결과 수리율(repair rate, repairs/km), PGV, 관종 과의 상관성을 분석하였으며 수리율과 PGV 간에 높은 상관성이 있음을 확인하였다.

공간적으로 분포되어 있는 관로시스템의 경우 범위가 넓을수록 평가의 정확도는 감소한다. 이에 본 문헌에서는 넓게 분포되어 있는 관로 시스템에 대한 내진성능평가 절차를 제안하는 데에 목적을 두고 있다. 이러한 상수도 시스템의 내진성능평가 절차를 위해서는

①지진 재해도 분석, ②관로의 이론적, 경험적 거동 평가, ③지진으로 인한 관로 피해 해석, ④상수도 네트워크의 복합 분석 이 필요하며 다음과 같은 연구 목표를 두고 진행되었다.

- 라이프라인에 대한 내진성능평가 체계 마련
- LA 수도 시스템에 대한 지진 재해특성 분석
- 지진에 의한 상수도관 영향 분석
- 지진을 고려한 상수도 공급 평가
- 확률론적 상수도 시스템 내진성능평가

본 문헌연구에서는 라이프라인에 대한 내진성능평가 체계 및 상수도 시스템 내진성능평가를 위해 고려해야 하는 일부 과정을 요약하였다.

가. 지진 시 라이프라인 영향 평가 체계

모든 라이프라인 시스템은 공통적으로 지리학적 분산, 상호연결성, 다양성, 상호의존성과 같이 네가지 특징을 갖고 있다. 지리학적 분산으로 인하여 특정 지점의 특징 및 조사만으로 전체 시스템을 평가하기에는 한계가 있다. 따라서 분산된 시설물에 대한 종합적인 평가를 위해서 Monte Carlo 방법과 같은 반복적인 모의 해석을 통하여 통계적 평가 방법을 사용한다. 라이프라인이 비록 분산되어 있을지라도 많은 라이프라인 시설물들은 지리학적 특징으로 인하여 특정 지역에 한정되어 있을 수 있으며, 단층 및 불안정한 사면에 불가피하게 설치를 해야 할 경우에는 타 시설물과의 연결성에 큰 문제가 발생할 수도 있다.

흔히 라이프라인은 네트워크로 표현한다. 물 공급 시스템을 예를 들면 수요자와 처리시설간에 관로로 연결되어 있으며, 밸브와 펌프, 수조 및 저류지 등 다양한 시설물이 연결되어 있다. 고속도로의 경우에도 터널 및 교량이 손상될 경우 수리 및 대체하기에 어렵다. 이와 같이 네트워크로 구성되어 있는 시스템에서는 영향력 및 경제성을 고려하여 핵심적인 연결부(critical links)를 파악해야 하며, 핵심 연결부의 대체 연결을 마련해 놓아야 추후 안정적인 연결성을 유지할 수 있다.

라이프라인은 다양한 시설물이 연결되어 있기에 설치방법, 설계기준 및 과정의 차이로 인하여 지진과 같이 광범위한 지역에 다양한 하중이 작용하는 경우 그 영향을 평가하는 것은 매우 복잡한 과정이다. 이러한 특징으로 인하여 새로운 시설물을 설치하는 것보다 기존 시설물의 안정성을 평가하는 것이 더 어려운 과제이다. 시설물의 파괴는 시스템 내에서 서로 다르며, 특정지역에서만 피해가 발생하는 경우는 드물다. 따라서 각 시설물의 파괴 정도, 피해 개소, 그리고 핵심 연결부의 파괴 가능성 등을 종합적으로 평가하는 것이 중요하다.

마지막으로, 타 시설물 시스템과의 상호 의존성이다. 수도시스템 및 통신시설물은 전력

시스템에 의해 영향을 받으며, 도로 주변의 라이프라인 보수는 교통시스템에 영향을 받기에 이러한 영향 또한 라이프라인 성능평가에 중요한 요소가 될 수 있다.

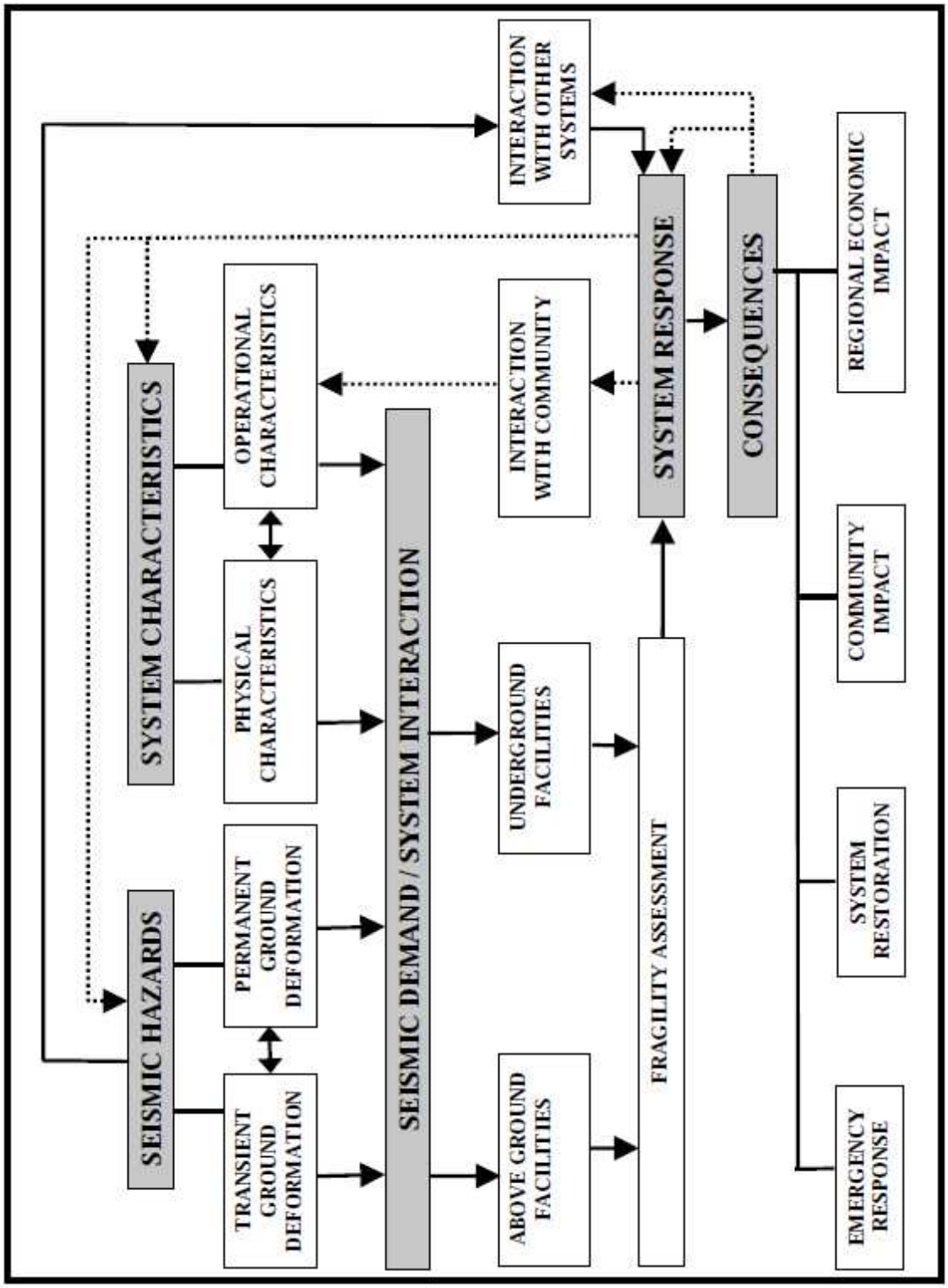


그림 2.16 라이프라인 평가 체계

(1) Seismic Hazards

라이프라인의 지진 시 거동 평가 체계에서 가장 시작이 되는 것은 지진에 의한 영향 평가이다. 넓은 범위에 분포되어 있는 시스템에 지진하중을 평가하기 위해서는 결정론적 또는 확률론적으로 지진하중을 공간적으로 평가하고, 이에 대한 시설물의 거동을 평가하는 것으로 시작한다. 라이프라인은 지진으로 인한 지반변위에 가장 취약한데, 지반의 변위는 크게 두가지로 분류될 수 있다. 지진파에 의하여 발생하는 순간적인 지반 변위를 나타내는 Transient Ground Displacement(TGD) 와 지진이 발생한 후 영구적인 변위를 나타내는 Permanent Ground Displacement(PGD) 이다. TGD 는 지진 시 지반의 속도로 특징지을 수 있으며 이는 지진하중으로부터 산정할 수 있다. 반면 PGD 는 TGD 에 비해 비교적 큰 피해를 일으키며 액상화 또는 사면파괴에 의한 지반 변위등이 이에 해당한다.

(2) System Characteristics

시스템 특성의 평가는 물리적인 것 뿐만 아니라 운영과 관련한 평가도 포함한다. 시설물의 개수, 연결성, 유형 등이 물리적인 특성이며, 운영 순서, 모니터링, 유지보수 및 계획 등이 운영측면의 특성에 포함된다. 앞서 말한바와 같이 라이프라인은 공간적으로 넓게 분포되어 있으며 각각의 시설물이 다른 특성을 갖고 있기에 이를 반영하기 위해서 최근 GIS를 적극 활용하고 있다.

(3) Seismic Demand / System Interaction

지진 시 예상되는 TGD, PGD 에 의한 라이프라인의 영향을 평가한다. 이는 과거 지진 기록에 의한 경험적인 방법과, 간편식에 의한 방법, FEM/FDM 과 같은 수치모의에 의한 방법으로 분류할 수 있다. 지진에 의한 거동은 확률론적 취약도 곡선으로 제시되며 이는 과거 기록 또는 Monte Carlo 와 같은 방법을 활용하여 평가한다.

(4) System Response

앞서 평가한 시설물별 취약도 곡선을 활용하여 각각의 시설물에 대한 지진 시 영향을 평가한 뒤 이를 종합하여 시스템의 내진성능을 평가할 수 있다. 지진에 의해 피해가 발생한 구성요소가 있을 경우 이를 반영하여 전체 시스템의 공급 능력에 대하여 평가할 수 있으며 이를 바탕으로 공급에 문제가 발생하는 구역을 산정할 수 있다. 이를 바탕으로 유지관리 및 개선을 위한 보수를 진행하는게 주 목적이다.

(5) Consequences

라이프라인은 시설물에 대한 영향 뿐만 아니라 사회적, 경제적 효과를 함께 고려하여야 한다. 예를 들어 지진에 의해 시설물 파괴 등이 발생할 경우, 재난 및 피해를 복구하기 위하여 우선적인 수도 공급이 이루어져야 하며 이를 라이프라인에 대한 종합적 평가에 고려하여야 한다. 이를 위해 특정 라인에 대해서 지진시 거동에 대해서 중요도가 떨어진다 하여도 사회적, 경제적으로 공급이 필요할 경우 보수 보강이 필요하며 이를 반영하여 시스템을 평가하여야 한다.

(6) Interaction

평가 대상의 시스템 뿐만 아니라 연관성이 있는 타 시스템과의 연계성 또한 고려하여 성능을 평가하여야 한다. 시설물간의 상호 연관성, 운영 절차, 유지관리 계획 등 물리적 요소 외에도 고려가 필요하다.

나. 지진을 고려한 수리해석 절차

공간적으로 분포되어 있는 수도시설물에 대해 내진성능평가를 수행하기 위해서는 시설물이 분포되어 있는 위치에 대한 지진위험지도 작성이 필요하다. 미국의 경우 USGS(United States Geological Survey) 가 주관하여 각 지역에 대해 특정 지역의 지진위험지도를 1996년 작성하였으며 지속적으로 업데이트 하고 있다. USGS의 확률론적 지진위험지도는 PSHA 이론을 바탕으로 산정되었으며 다양한 진원 유형을 포함하고 있다. 이러한 지진위험지도를 작성하기에 앞서 각 지역의 지진 발생 기록을 바탕으로 연간초과빈도곡선(Annual Probability of Exceedance)을 경험적으로 산정할 수 있으며 이를 종합하면 특정 지역 및 재현주기에 대하여 지진위험지도를 작성할 수 있다.

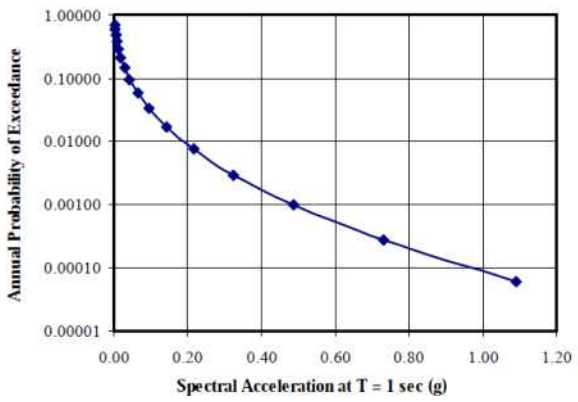


그림 2.17 연간초과빈도곡선 (Annual Probability of Exceedance) 곡선

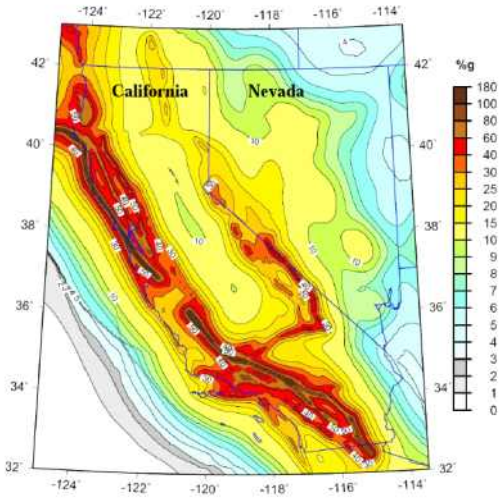


그림 2.18 스펙트럴가속도 지진위험지도, 재현주기 475년 (USGS, 2005)

지진위험지도가 작성되면 각 위치에 대한 발생 지진에 대한 가속도 크기가 정해지며 Chang et al. (2000) 과 Lee et al. (2005) 에 의해 제안된 방법으로 지진 시나리오를 작성하였다. 균일하게 분포되어 있는 56개의 지점에 대해서 유사한 연간초과빈도(Annual Probability of Exceedance)를 갖도록 59개의 지진 시나리오를 구성하였다.

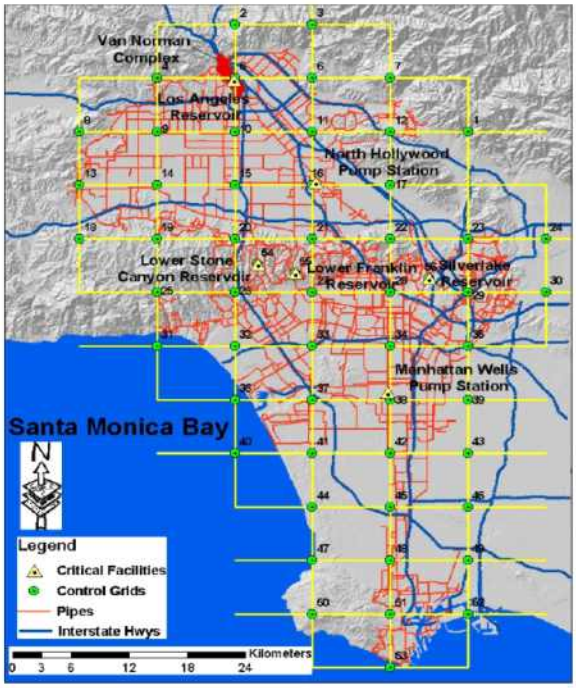


그림 2.19 균일한 연간초과빈도 곡선을 갖도록 설정된 지점들

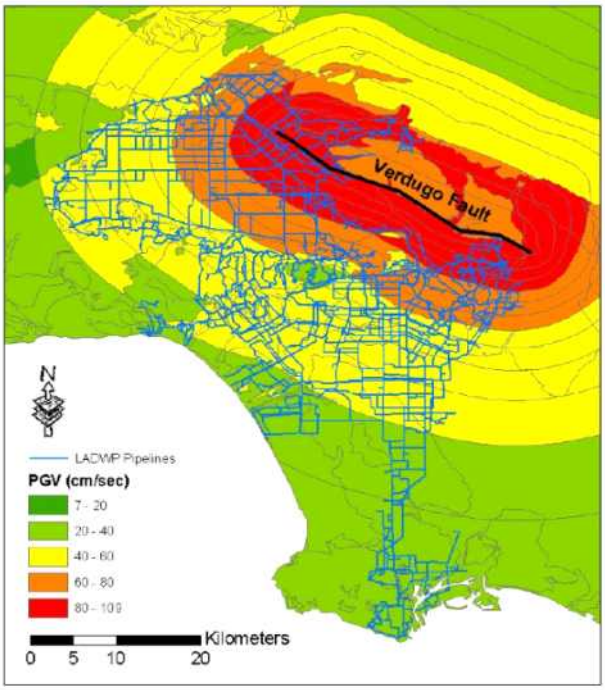


그림 2.20 특정 시나리오에 대한 PGV 분포도

각 시나리오별로 발생하는 진원 위치 및 지진의 규모를 바탕으로 감쇠곡선을 적용하게 되면 각 시나리오별 공간적으로 발생하는 스펙트럴 가속도의 분포를 알 수 있다.

지진시 관로에 가장 영향을 미치는 지진 요소 중 하나는 지반의 움직임이며 이 중에서도 최대 지반 속도(PGV) 가 대표적이다(Toprak, 1998). PGV를 바탕으로 관로의 수리율(repair rate)를 경험식으로 산정할 수 있으며 이는 수리해석을 수행하기 위한 중요한 인자이다. 지진위험지도에서 산정된 주기 1초의 스펙트럴가속도로부터 최대지반속도를 산정하는 식은 미국의 HAZUS(FEMA, 1999) 에 적용되어 있는 아래와 같은 식을 활용하였다.

$$PGV = \frac{386.4 \times S_{A1}}{2\pi \times 1.65} \qquad \text{수식 2.14}$$

GIS 프로그램을 활용하여 최대지반속도의 분포도로부터 각 관로에 적용되는 PGV를 평가할 수 있으며 이를 바탕으로 GIRAFFE를 통하여 지진 시 거동을 반영한 관로해석을 수행하였다. 이로부터 특정 지진시나리오에 대하여 관로의 파괴 및 누수 등 내진성능평가를 수행할 수 있다.

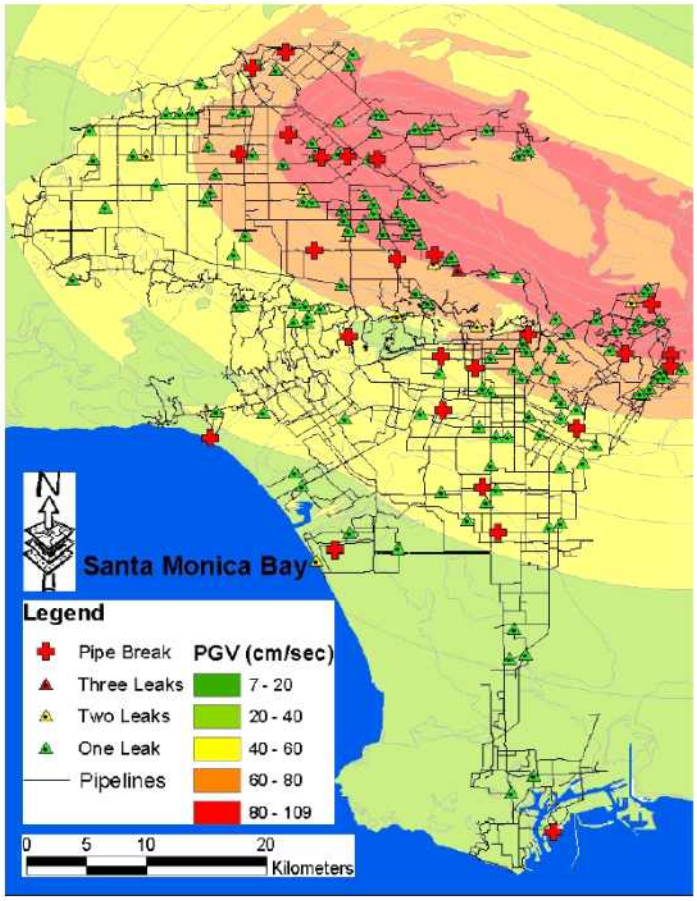


그림 2.21 특정 시나리오에 대한 관로 해석 및
지진성능평가 결과

위와 같이 다양한 시나리오는 다양한 단층으로부터 선정될 수 있으며 이는 지진위험지도 작성 전 단층에 대한 조사가 선행되어야함을 알 수 있다. 하지만 국내에서는 이에 대한 조사가 진행되고 있으나 아직 공식적으로 발표된 결과가 없으며 활성단층에 대한 논란이 있어 아직까지는 이러한 방법을 직접적으로 활용하기에는 무리가 있다.

2.3.3 Response of Buried Pipelines Subjected to Earthquake Effects (MCEER, 2012)

매설관로 분야의 Monograph(MCEER)는 1999년 RPI 의 Michael O'Rourke 와 Liu 에 의해 최초로 작성되었으며, 2012년 최신연구들을 반영하여 개정되었다.

가. 특징

주요 내용은 아래와 같다.

- ○ 단층의 이격, 산사태, 측방유동과 지진으로 인한 지반침하를 포함하는 PGD (Permanenet Ground Deformation)
- ○ 지반 변위량을 추정하는 경험적, 해석적 관계들을 제시
- ○ 매설관로에 특히 중요한 측방유동 존의 공간적 확장성에 관한 제한적 정보를 제공
- ○ 다양한 지진파 유형과 그에 따른 지반 변형률에 대한 단순화된 해석 방법 소개
- ○ 전달되는 파의 불일치성 또는 임의성(전달 경로를 따른 파 모양의 변화)의 중요성과 유효 전달 속도 개념
- ○ 지하 매질의 국부적 특성 차이로 인한 일시적 지반 변형율에 대해서도 언급

나. Chapter별 주요내용

- ○ 4장 에서는 매설된 파이프라인의 한계상태(limit state)와 파괴 규준을 논의하고 있다.
- ○ 5장 에서는 육상 및 해상 관로에 대해 지반과 관로 경계부에서의 상호작용력에 대한 현재의 정보를 제시한다.
- ○ 6장 에서는 길이방향 PGD에 대한 연속관의 거동을 제시하고 있다. 팽창/수축 이음의 영향에 대해서도 기술하고 있는데, 그러한 특수이음의 사용은 주어진 환경에 따라 이로울 수도 있고 해로울 수도 있다.
- ○ 7장 에서는 횡단 PGD에 대한 연속관의 거동을 설명하고 있다. 육상 관로에 대해 관의 거동은 PGD가 급작스럽거나 분산되어 있거나 하는 양상에 따라 상당히 다르다. 분산된 횡단 PGD에 종속된 육상 관로에서는 대표적 변위가 충분히 작고 그러한 존의 폭이 충분히 넓어서 결과적으로 관로의 변형율은 상대적으로 작다. 해상관로에서는 지반 변위와 PGD 존의 공간적 분포가 꽤 커질 수 있으며 관로 변형율에 대한 적용가능한 해석적 관계를 7장에서 제시하고 있다.
- ○ 8장 에서는 단층의 이격에 따른 연속관의 거동에 대해 설명하고 있다.
- ○ 9장 에서는 분절관이 길이방향 PGD, 횡단 PGD, 그리고 단층 이격시 거동을 다루고 있다.

○ 10장 에서는 파의 전달에 의한 연속관에서 유발되는 관체 변형율에 대한 간편 관계를 제시, 설명하고 있다. 더 나아가 연속관에 대한 파의 전달에 의한 손상이 가능하지만 흔하지는 않다는 두 가지 사례를 제시한다. 유사하게 관이 탱크나 건물에 들어갈 때 관체 변형율에 대한 간편 관계들도 제시된다. 또한 최소한 지반의 변형율 수준이 0.1% 미만인 경우, 엘보우(elbow; 휨 + 일부 축변형)에서의 전체 변형율은 엘보우 (주로 모두 축변형)에서 떨어진 경우보다 일반적으로 작다는 것도 보여준다.

○ 11장 에서는 파의 전파 위험에 대한 분절관의 거동을 다룬다. 평균적인 이음부에서 기대되는 거동에 대한 간편 상관관계를 제시한다. 그러나 특별히 약하거나 유연한 이음에서의 거동은 복잡하며, 이음에서 이음까지의 이음 물성의 변화에 대한 정보가 필요하다. 이러한 견해를 확인하는 컴퓨터 모의와 실험적 관찰 결과도 제시하고 있다.

○ 12장 에서는 분절관에 대한 취약도 관계(fragility relations)를 제시한다. 지반 변형율에 기반한 상관관계가 파의 전달 단독의 관계나 (변위량에 기초한) PGD 단독의 관계보다 파의 전달(wave propagation) 및 PGD 관련 피해 둘 모두에 대해 보다 잘 맞춘다는 것을 보여준다. 그리고 “허용 가능한” 수준의 피해량에 대한 지반 변형율의 허용량으로 변환하여 설명하고 있다.

○ 13장 에서는 지진피해를 경감하는 대책들에 대해 다루고 있다.

2.3.4 일본 수도시설 내진공법 지침·해설 (일본수도협회, 2009)

가. 매설관로 내진계산법

매설관로의 내진계산에서는 지진동에 따른 지반변위를 동적해석에 따라 구하고, 그 지반변상의 최대응답치를 입력치로서, 응답변위법을 이용하여 관체발생응력, 비틀림 및 이음부의 신축량 등을 산정하는 것을 원칙으로 한다. 지반의 동적해석에서 지층조건의 변화를 고려하는 경우에는 2차원 혹은 3차원의 유한요소(FEM)모델을 이용하여 지반변위·지반비틀림을 구한다. 지반이 비교적 균일하고 조건의 변화가 거의 보여 지지 않는 경우에는, 지반변위를 1차원 지반 응답해석에 따라 산정하여도 된다.

매설관로는 넓은 구역을 대상으로서 포설되므로, 모든 매설관로의 내진설계에 있어서 상세한 지반조사를 행하고, 지반의 동적해석을 실시하는 것은 곤란하며 합리성이 없다. 그러므로, 일반적으로는 용도에 맞게 규격화 된 관 재료를 사용하며, 모든 신설관로의 설계에 대해서 개별적으로 매설관로의 내진계산을 행하는 일은 적다. 이것은 수도사업이 긴 역사 중에서 관종과 이음부 등에 대해서 적정한 사양으로 정해져 온 것에 따르는 것으로, 중소구경관로의 통상 설계에서는 매설관로의 내진계산은 생략하여도 좋다.

특별히 지반조건에 따른 관종을 선정하는 경우나 설계지진동에 대한 기설관로의 내진성조사, 중요관로의 설계, 단층 횡단부·연약지반에의 설계, 구조물과의 접속부의 설계 등의 검토를 필요로 하는 경우에는, 본 지침에 따라 매설관로의 내진계산을 행하는 것으로 한다.

(1) 매설관로의 내진성능 조사

① 레벨 1 지진동에 대해 내진성능 1의 조사를 행하는 경우

일체구조관로 및 이음 구조관로에서는, [4.1.2 내진계산법] 및 [4.1.3 응답변위법에 의한 내진계산]의 규정에 근거하여 내진성능의 조사를 행한다.

② 레벨 1 지진동 또는 레벨 2 지진동에 대해 내진성능 2의 조사

일체구조관로 및 이음 구조관로에서는 [4.1.2 내진계산법] 및 [4.1.3 응답 변위법에 의한 내진계산]의 규정을 바탕으로 내진성능 조사를 행한다. 또 이음 구조관로에서는 모두 이음부의 신축량도 조사한다.

③ 액상화 등의 지반 변상에 따라 지반 비틀림이 현저히 증대하는 경우

레벨 1 지진동에 대한 매설관로의 내진성능의 조사는 랭크 A1, A2 라도 내진성능 2를 만족하고 있는 것을 조사한다.

표 2.15 매설관로의 내진성능과 조사기준

내진성능	내진성능1	내진성능2
레벨1	랭크A1, 랭크A2	랭크 B
레벨2		랭크 A1, 랭크 A2
일체 구조관로의 조사기준[1)]	(원칙적으로 탄성역 검토) 관체응력 ≤ 항복점응력 관체비틀림 ≤ 허용비틀림	(소성역 검토) 관체비틀림 ≤ 허용비틀림
이음 구조관로의 조사기준[2)]	(관체: 탄성역 검토) 관체응력 ≤ 허용응력 이음부 신축량 ≤ 설계조사용 최대신축량	(관체: 탄성역 검토) 관체응력 ≤ 허용응력 이음부 신축량 ≤ 설계조사용 최대신축량

1) 액상화 등의 지반변상에 따른 지반 비틀림이 현저히 증대하는 경우, 레벨 1 지진동에 대한 매설관로의 내진성능 조사는, 랭크A1, A2이라도 내진성능 2를 만족하는 것을 조사한다.

2) 이탈방지 기능을 가진 사슬 구조관로는 하나의 이음의 이음부 신축량이 설계조사용 최대신축량을 넘었을 경우에도, 인접하는 관을 인장하는 것으로 관로전체로서 지반변위를 흡수할 수 있으므로, 이것을 조사하는 것으로 한다.

(2) 내진계산법

① 내진계산에서 매설관로의 내진성능

내진성능의 조사는 상시하중과 지진의 영향과의 조합한 상태에서 행한다. 상시하중으로서는 설계내경, 자동차하중 등의 활하중, 온도변화, 부등침하 등을 고려한다.

② 매설관로의 내진계산

원칙적으로 응답변위법을 이용하고, 레벨 1 지진동에 대해서는 관과 지반의 미끌림을 고려하지 않으나, 레벨 2 지진동에 대해서는 관과 지반의 미끌림을 고려하여도 좋다.

③ 매설관로의 내진성능의 조사

[4.1.1 매설관로의 내진성능의 조사]에 따르는 것으로 한다.

(3) 응답변위법에 의한 내진계산

① 응답변위법에 이용하는 지반 비틀림

지진동에 따른 지반 비틀림에 따라 산정하는 것을 원칙으로 한다.

② 응답 변위법에 의한 매설관로의 이음 변위, 관체응력, 비틀림의 내진계산

지진동 레벨 1과 레벨 2에 대해 행하는 것으로 한다.

(4) 지진변상에 대한 내진계산

땅 갈라짐이나 액상화 등 큰 지반변형에 대해서는 신축가요성이 있는 이음의 신축, 혹은 관체의 변형력에 관로가 지반의 움직임을 추종하는지에 따라 내진성능을 조사한다.

나. 입갱, 암거, 공동구 및 실드 터널의 내진설계법

- 지진에 따른 지반, 구조물의 동적 거동은 주로 주변지반의 비틀림·변형에 따라 지배되는 것으로 알려져 있다. 수로 터널의 내진계산은 이를 반영 할 수 있는 방법을 이용하는 것을 원칙으로 한다.
- 응답 변위법에 따른 계산은 지진시에 따른 지반의 응답특성과 구조부재의 재료 비선형특성을 고려한 계산 모델을 이용하여 응답치 산출을 행한다. 응답변위법에 이용하는 지진하중의 설정이 용이하지 않는 경우에는 지반의 응답해석을 실시하여 응답치를 구하여 설정하는 것이 좋다.
- 구조물 주변 지반의 지진시, 거동이 복잡한 경우나 진동특성이 다른 구조물에 근접하는 경우에는 동적 해석법을 이용하여 응답치 산출을 행한다.
- 구조물의 내진성능 조사는 구조부재를 대상으로 하고, 설계지진동 레벨에 따라 정한 한계상태를 넘지 않는 것을 조사한다.

(1) 입갱의 내진계산법

- 입갱의 내진계산은 응답변위법에 따르는 것을 원칙으로 한다.
- 응답변위법에서는 입갱을 지반탄력에 따라 탄성적으로 지지된 빔으로서 모델화 하고, 이것에 지진시 지반변위를 작용시켜 지진시 발생단면력의 산정을 행한다.
- 내진성능의 조사는 연직방향과 수평방향의 구조부재를 대상으로 하여 설계지진동 레벨에 따라 정해진 한계상태를 넘지 않는 것을 조사한다.

(2) 암거, 공동구의 내진계산법

- 암거, 공동구의 내진계산은 횡단방향과 종단방향을 대상으로 하여 행한다.
- 횡단방향의 내진계산은 응답 변위법에 따르는 것을 원칙으로 한다. 응답변위법에서는, 터널을 지반 용수철로 지지된 빔으로서 모델화하고, 이것에 지진하중을 정적으로 작용시켜 지진시 증분 단면력의 산정을 행한다.
- 종단방향의 내진계산은 터널 축에 따라 진행하는 지진시의 변위진폭과 파장을 정현파 상으로 하는 응답변위법을 원칙으로 한다.
- 내진성능의 조사는 횡단방향 및 종단방향의 구조부재를 대상으로 하여 설계지진동 레벨에 따라 정한 한계상태를 넘지 않는 것을 조사한다.

2.3.5 수도시설 설계기준(후생노동성, 2012)

일본 후생노동성에서 2012년에 발간한 수도시설 설계기준에서는 수도시설물 전반에 대한 내진진단 및 내진화 방안에 대하여 서술되어 있다. 특히, 해당 기준서의 3.1.2절 시설내진진단(施設耐震診)에서 수도 시설물의 내진진단에 대한 내용이 서술되어 있으며, 그림 2.14에 도시한 바와 같이 내진성을 평가하는 내진진단 체크시트 예시가 있어 이를 통해 일본의 수도시설에 대한 내진성 평가의 실무절차를 파악할 수 있다. 하지만 해당 내진진단에서는 관로를 제외한 취수댐, 취수탑, 배수탑, 심정, 저수지, PC 탱크 등에 대해서만 다루고 있기에, 본 과업의 주 대상인 기존 매설관로의 내진성능평가에 적용하기에는 어려움이 있을 것으로 판단된다.



그림 2.22 내진 진단 체크 시트 예시(후생노동성, 2012)

제 3 장 지진 시 상수도 네트워크 공간적 파괴확률 산정 방안

본 장에서는 국내 지진 계측 결과 및 국내외 기 개발된 지반운동예측식(Ground Motion Prediction Equation, GMPE)을 조사하고 상수도 네트워크의 공간적 파괴확률 평가의 활용성을 검토한다. 이를 위해 지진특성 관련 자료(진앙위치, 규모, 지반조건, 최대지반속도(PGV)/최대지반가속도(PGA) 등)와 국내외 학술지 논문, 기술보고서 등 문헌에 발표된 지반운동예측식을 조사하고 국내 상수도 시설물의 적용성을 검토하여 국내 실정 및 구성요소 취약성 평가에 적합한 지반운동예측식을 선정한다. 선정한 지반운동예측식을 활용하여 재질 별, 매설 지형별 파괴확률을 산정하고, 상수도 네트워크 관로의 클러스터링을 토대로 공간적 파괴확률 산정 방안을 제시한다.

3.1 국내·외 지반운동예측식(GMPE)

3.1.1 개요

상수도네트워크 지진 취약성 평가 결과의 신뢰성을 높이기 위해서는, 정확하고 합리적인 지반운동 모의가 필수이다. 지반운동예측식은 지진 규모, 진원거리, 단층 및 지반 조건 등을 독립변수로 고려하며 PGV 또는 PGA와 같은 지반운동을 종속변수로 고려한다.

지진 규모(M)는 무차원의 값으로, 통상 local magnitude (ML, 리히터 혹은 국지 규모), body wave magnitude (Mb, 실체파규모), surface wave magnitude (ML, 표면파규모), moment magnitude (Mw, 모멘트규모) 총 네 가지의 형태로 나눌 수 있다. 리히터규모는 대중적으로 가장 널리 사용되는 규모로 로그값으로 만들어진 척도이다. 규모 6 이상에서 규모를 과소평가하는 경향이 있지만, 대부분의 과거 데이터들이 리히터규모를 사용하고 있으며 또한 대부분 관측되는 지진이 리히터규모 6 이하이기에 현재도 널리 사용되고 있다. 실체파규모는 최초의 P파의 진폭을 사용하여 지진의 크기를 결정하는 방법이다. 표면파 규모의 경우 지구의 가장 상층을 따라 전달되는 레일리파로부터 측정된다. 마지막으로 모멘트규모는 지진이 발생할 때 방출되는 에너지의 크기를 측정하는 단위이다. 리히터규모와 달리 모멘트규모는 3.5 미만 규모의 지진에 대한 정확도가 떨어져 3.5 미만 규모의 지진에 대해서는 권장하지 않는다.

지진거리(R)는 크게 지진의 실제 발생 장소인 진원(hypocenter)에서 측정하는 진원거리와 진원 바로위의 지표상의 지점인 진앙(epicenter)에서 측정하는 진앙거리 두 가지 방식으로 정의한다. 결국 진원거리와 진앙거리의 차이는 진원의 깊이에서 나타난다. 이외에도 드물게 파열거리(fault rupture distance)를 사용하는 경우도 있다. 파열거리는 지표면의 파열이 생긴 곳과의 최단 거리를 측정한다. 그림 3.1은 세 가지 지진거리를 도시한다.

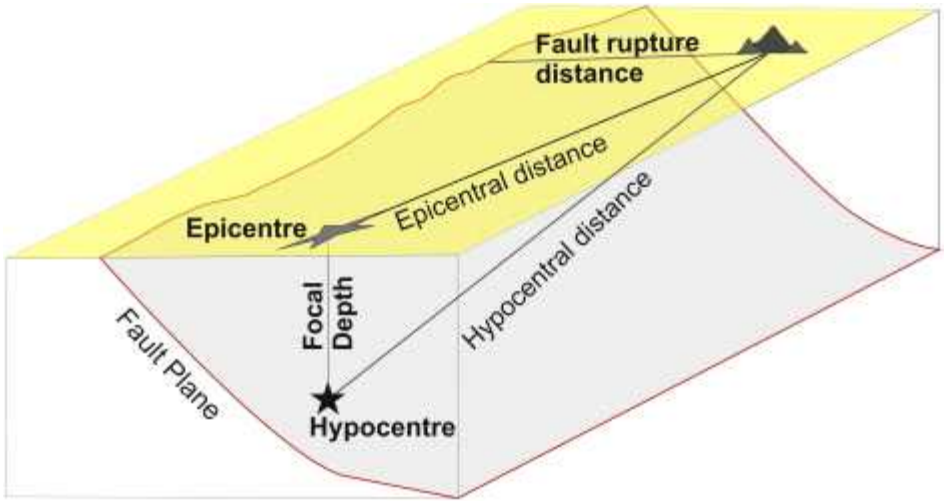


그림 3.1 지진 거리 (Murphy, 2015)

3.1.2 국내외 지반운동예측식 문헌조사

Noh and Lee (1995)와 박동희 등 (2001)은 아래 식 (3.1)과 같이 지반운동예측식을 제안하였다.

$$\log(y) = c_0 + c_1 R + \ln R \qquad \text{수식 3.1}$$

여기에서 y는 PGA 혹은 PGV를 의미하며, R은 지진 거리이다. 참고로, Noh & Lee (1995)의 경우 진앙거리를, 박동희 등(2001)은 진원거리를 사용하였다. c_0과 c_1은 지진과 지반의 성질에 따른 계수로 지진 데이터에 식 (3.1)을 회귀 분석하여 결정한다. 이들 계수를 구하는 식은 아래와 같다.

$$c_k = \xi_0^i + \xi_1^i (M_w - 6) + \xi_2^i (M_w - 6)^2 + \xi_3^i (M_w - 6)^3 \qquad \text{수식 3.2}$$

여기에서 k는 0 혹은 1이며, Mw는 모멘트규모, ξ는 회귀 분석 계수이다. 두 문헌 모두 한반도 동남부에 적용 가능하도록 계수를 제안하였으나, 사용한 지진자료가 달라 산정된 계수는 상이하다. 각 문헌별로 결정된 회계 분석 계수는 아래 표 3.1과 같다. Noh & Lee (1995)의 경우 PGV 산정을 위한 계수를 제공하지 않았지만, 본 연구에서 확보한 지진 데이터 기반 가장 낮은 오차를 보인 자연 주파수(natural frequency) 0.5의 값을 PGV 산정에 사용하였다.

표 3.1 Noh & Lee (1995)와 박동희 등 (2001) 지반운동예측식 회귀 분석 계수

문헌	종속변수	계수	ξ_0	ξ_1	ξ_2	ξ_3
Noh & Lee (1995)	PGA	c_0	3.219E+00	3.350E-01	-2.829E-02	6.357E-03
		c_1	-3.619E-03	1.128E-03	-1.623E-04	-3.507E-05
	PGV	c_0	2.103E+00	7.389E-01	-1.948E-01	3.446E-02
		c_1	-3.476E-04	-1.714E-04	-8.488E-05	1.210E-04
박동희 등 (2001)	PGA	c_0	3.391E+00	3.601E-01	-3.621E-02	-6.385E-03
		c_1	-3.660E-03	1.267E-03	-9.000E-05	-2.667E-05
	PGV	c_0	2.158E+00	5.974E-01	-3.084E-02	7.930E-03
		c_1	-1.931E-03	1.1104E-03	-1.489E-04	-2.299E-05

Junn et al. (2002)와 조남대 & 박창업 (2003) 는 아래 식 (3.3)과 같이 지반운동예측식을 제안하였다.

$$\log(y) = c_0 + c_1 R + c_2 \ln R - \ln[\min(R,100)] - \frac{1}{2}\ln[\max(R,100)] \qquad \text{수식 3.3}$$

식 (3.3)은 식 (3.1)과 유사하나, $\ln[\min(R,100)]$와 $\ln[\max(R,100)]$ 항들을 추가하여 거리에 따른 감쇠 효과를 고려해준 차이가 있다. c2 또한 c0, c1와 마찬가지로 지진과 지반의 성질에 따른 계수로 지진 데이터를 이용한 회귀분석을 통해 결정한다. 이들 계수를 구하는 식은 (3.2)와 동일하나, Noh and Lee (1995)와 박동희 등 (2001)은 식 (3.2)에서 k값을 0과 1만 고려한 반면, Junn et al. (2002)와 조남대와 박창업 (2003) 문헌들은 k값을 0, 1, 2 까지 고려하였다. 또한 Junn et al. (2002)와 조남대와 박창업 (2003) 모두 식 (3.2)에 모멘트 규모를 고려하였다. 앞서 Noh & Lee (1995)와 박동희 등 (2001) 두 문헌과 마찬가지로, 모두 한반도 동남부에 적용 가능하도록 계수를 제안하였으나, 마찬가지로 사용한 지진 데이터가 달라 산정된 회귀분석계수는 상이하다. 각 문헌별로 결정된 회귀 분석 계수는 아래 표 3.2와 같다.

표 3.2 Junn et al.(2002)와 조남대 & 박창업(2003) 지반운동예측식 회귀 분석 계수

문헌	종속변수	계수	ξ_0	ξ_1	ξ_2	ξ_3
Junn et al. (2002)	PGA	c_0	0.112E+02	0.511E+00	-0.385E-01	0.292E-01
		c_1	-0.244E-02	0.140E-03	-0.163E-04	0.599E-04
		c_2	-0.321E+00	0.105E+00	-0.966E-02	-0.650E-02
	PGV	c_0	0.739E+01	0.106E+01	-0.170E-01	0.253E-01
		c_1	-0.126E-02	0.312E-03	0.411E-05	0.292E-04
		c_2	-0.116E+00	0.927E-01	-0.167E-01	-0.407E-02
조남대 & 박창업 (2003)	PGA	c_0	0.107E+02	0.591E+00	-0.562E-01	0.214E-01
		c_1	-0.238E-02	0.208E-03	-0.205E-04	0.419E-04
		c_2	-0.244E+00	0.950E-01	-0.880E-02	-0.330E-02
	PGV	c_0	0.751E+01	0.112E+01	-0.462E-01	0.265E-01
		c_1	-1.300E-02	0.322E-03	-0.103E-04	0.255E-04
		c_2	-0.115E+00	0.900E-01	-0.131E-01	-0.340E-02

Yun et al. (2008)은 아래 식 (3.4)와 같은 형태로 지반운동예측식을 제안하였다.

$$\ln(y) = P_1 + P_2 M_w + (P_3 + P_4 M_w)\ln(R_{rup} + e^{P_5}) + P_6 (M_w - 6)^2 + P_7 \ln[\min(R, R0)] + P_8 \ln[\max(R, R0)] \quad \text{수식 3.4}$$

여기에서 P_1-P_8은 모두 회귀 분석 계수이며 R0는 교차 거리(cross-over distance)로 Yun et al. (2008)에서는 50 km를 사용하였다. 지진 규모는 모멘트규모를 사용하였고, 지진 거리는 진원거리를 사용하였지만, 지진 데이터 기반으로 사용하지 않고 관측된 파열거리 기반으로 산정하여 고려하였다. 일반적으로 공개된 지진 데이터에서 파열거리를 구하기가 어려워, 파열거리가 진앙거리와 동일하다고 가정하고 식 (3.5)를 적용하여 진원거리를 산정하여 적용하였다. 식 (3.4)의 회귀 분석 계수는 표 3.3에 정리하였다.

$$R = \begin{cases} \sqrt{R_{rup}^2 + 9.8^2} & \text{for } M_w \le 6.5 \\ \sqrt{R_{rup}^2 + 9.8^2 e^{2(-1.25 + 0.227 M_w)}} & \text{for } M_w > 6.5 \end{cases} \quad \text{수식 3.5}$$

표 3.3 Yun et al. (2008) 지반운동예측식 회귀 분석 계수

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8
PGA	3.05E+01	-1.65E+00	-6.50E+00	4.74E-01	5.29E+00	-6.50E-02	-1.10E+00	6.30E-02
PGV	3.07E+01	-1.45E+00	-6.38E+00	5.33E-01	5.38E+00	-6.20E-02	-1.25E+00	1.45E-01

Emolo et al. (2015) 는 식 (3.6)과 같이 지반운동예측식을 제안하였다.

$$\log(y) = a + bM + c\log\sqrt{R_{epi}^2 + h^2} + dR_{epi} + es \qquad \text{수식 3.6}$$

여기에서 a, b, c, h, d와 e는 모두 회귀 분석 결과로 산정된 계수이며, s는 관측소 별로 부여하는 보정계수로 -1, 0, 또는 1의 값을 가질 수 있다. 특히, h의 경우는 10km 이내의 관측소에서 발생할 수 있는 비현실적인 결과를 방지하기 위해 추가한 계수이다. 또한 각 계수들은 고정된 수치로 주어지지 않고 평균과 표준편차를 사용하여 제시하였으며, 표 3.4에 이 계수들을 요약하였다. Emolo et al.(2015)의 경우 지진 규모는 다른 식과는 달리 리히터규모를 사용하고 지진거리는 진앙거리를 사용한다.

표 3.4 Emolo et al. (2015) 지반운동예측식 회계 분석 계수

	a	b	c	h	d	e
PGA	-5.75±0.13	0.89±0.03	-0.66±0.06	4.5±3.0	-0.0019±0.0002	0.289±0.005
PGV	-3.07±0.14	0.73±0.03	-0.76±0.06	1.7±2.3	-0.0029±0.0002	0.326±0.006

표 3.5 국내 적용된 지반운동예측식 연구 문헌의 고려 사항 요약

문헌	지진 규모	지진 거리	Min M	Max M	Min R (km)	Max R (km)	데이터 요약
Noh & Lee (1995)	모멘트 규모	진앙 거리	1.4	3.7	10	165	국내 남동부 지역의 총 7개의 1991년 지진 데이터 사용
박동희 등 (2001)	모멘트 규모	진원 거리	4.3	4.3	46.2	226.4	1997년 6월 26일 경주지진과 1998월 1월 18일 울산 앞-바다 지진 데이터를 사용
Junn et al. (2002)	모멘트 규모	진원 거리	2.1	4.2	25	320	1999년부터 2000년까지 국내 남부 지역에서 발생한 23개의 데이터 사용
조남대 & 박창업 (2003)	모멘트 규모	진원 거리	3.2	3.9	10	120	1999년 발생한 경주 지역 지진 3개 데이터 사용
Yun et al (2008)	모멘트 규모	파열 거리	4.5	7.5	1	400	가상 데이터를 생성하여 모의
Emolo et al. (2015)	리히터 규모	진앙 거리	2	4.9	1.4	600	2007년부터 2012년까지 국내 전반적으로 발생한 222개 지진 데이터 사용

3.1.3 국내 지진기록을 활용한 GMPE 선정

가. 최근 발생한 국내 지진 수집

관로와 같은 수평 구성요소는 PGV의 영향이 PGA 보다 크다. 따라서, 최근 국내에서 발생한 지진 중 수집 가능한 PGV 데이터를 확보하여 이를 활용하여 상수도 네트워크 지진 모의에 사용할 GMPE를 선정하였다. 2016년부터 2019년까지 총 10건의 지진 데이터를 수집하였으며 지진 규모는 3.9에서 5.8까지이며 진앙거리는 최소 11 km에서 582 km 까지이다. 각 지진 별 진앙거리와 PGV의 정보는 아래 표 3.6에 요약한다.

표 3.6 국내 지진 PGV 데이터 요약

지진 번호	발생 일시	발생 위치	지진 규모 (ML)	최소 진앙거리 (km)	최대 진앙거리 (km)	최소 PGV (cm/sec)	최대 PGV (cm/sec)
1	4/19/2019	강원 동해시 북동쪽 54km 해역	4.3	57	582	0.000049	0.00376
2	9/12/2016	경북 경주시 남남서쪽 8.2km 지역	5.1	26	460	0.000184	0.00909
3	9/12/2016	경북 경주시 남남서쪽 8.2km 지역	5.8	26	461	0.000534	0.01640
4	9/19/2016	경북 경주시 남남서쪽 11km 지역	4.5	26	461	0.000000	0.00594
5	11/15/2017	경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역	5.4	40	462	0.000318	0.01311
6	11/15/2017	경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역	4.3	40	461	0.000031	0.00191
7	2/11/2018	경북 포항시 북구 북서쪽 5km 지역	4.6	36	461	0.000000	0.00179
8	2/10/2019	경북 포항시 북구 동북동쪽 50km 해역	4.1	60	502	0.000005	0.00088
9	4/19/2019	강원 동해시 북동쪽 54km 해역	4.3	57	583	0.000005	0.00442
10	7/21/2019	경북 상주시 북북서쪽 11km 지역	3.9	57	583	0.000005	0.00442

배수/양수시설, 탱크, 그리고 펌프와 같은 수직 구성요소들은 PGA의 영향을 많이 받는다. 관로 이외의 구성요소들은 본 연구의 과업범위에서 벗어나지만, 향후 활용을 위하여 PGA에 대한 GMPE 평가도 수행하였다. 2016년부터 2019년까지 총 16건의 지진 데이터를 수집하였으며 지진 규모는 3에서 5.8까지이며 진앙거리는 최소 10 km에서 502 km 까지이다. 그 외 각 지진 별 진앙거리와 PGA의 정보는 아래 표 3.7에 요약한다.

표 3.7 국내 지진 PGA 데이터 요약

지진번호	발생 일시	발생 위치	지진 규모 (ML)	최소 진앙거리 (km)	최대 진앙거리 (km)	최소 PGV (cm/sec)	최대 PGV (cm/sec)
1	9/12/2016	경북 경주시 남남서쪽 8.2km 지역	5.8	22	324	0.00043	79.549
2	3/31/2017	경북 경주시 남남서쪽 7km 지역	3.3	18	324	0.00154	9.124
3	4/15/2017	경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역	3.1	14	304	0.00140	5.842
4	5/5/2017	전남 구례군 북북서쪽 13km 지역	3	34	324	0.00065	20.028
5	11/15/2017	경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역	3.5	11	305	0.00071	10.396
6	11/15/2017	경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역	3.6	13	305	0.00080	11.549
7	11/15/2017	경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역	5.4	15	304	0.00113	143.985
8	11/16/2017	경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역	3.6	16	304	0.00070	10.013
9	11/19/2017	경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역	3.5	15	304	0.00087	5.117
10	11/20/2017	경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역	3.6	17	302	0.00084	8.711
11	12/25/2017	경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역	3.5	14	304	0.00080	4.459
12	2/11/2018	경북 포항시 북구 북서쪽 5km 지역	4.6	10	305	0.00092	37.049
13	11/29/2018	경북 포항시 북구 북서쪽 5km 지역	3.3	192	495	0.00170	1.309
14	1/1/2019	경북 영덕군 동북동쪽 29km 해역	3.1	68	324	0.00270	0.399
15	1/9/2019	인천 옹진군 백령도 남남서쪽 76km 해역	3.7	211	502	0.00156	0.837
16	2/10/2019	경북 포항시 북구 동북동쪽 50km 해역	4.1	51	335	0.00290	8.445

나. 지반운동예측식(GMPE) 적합성 평가

(1) 데이터 보정

각 GMPE는 각각 상이한 지진 규모와 거리를 이용한다. 수집한 데이터의 경우 규모는 리히터 규모, 진앙거리를 사용하므로 각 지반운동예측식에서 사용하고 있는 규모와 거리로 보정해 주어야 한다. 리히터 규모에서 모멘트규모로의 환산은 Sheen et al.(2018) 의 방법론을 따라 진행하였다. 해당 방법론은 기상청에서 수집하여 제공하는 리히터 규모를 일반적인 리히터규모로 환산하는 식 (3.7)과 일반적인 리히터규모에서 모멘트규모로 환산하는 식 (3.8) 두 단계로 이루어진다. 거리 또한 진앙거리에서 진원거리로 수정해야 하는데 지진의 깊이를 10km 로 가정하여 진행하였다(Joyner & Boore, 1981).

$$M_L = 0.9187 M_L^{KMA} + 0.3906 \qquad \text{수식 3.7}$$

$$M_L = 1.076 M_w - 0.4014 \qquad \text{수식 3.8}$$

여기에서 M_L^{KMA}는 기상청에서 제공하는 리히터규모이다.

(2) 평가 방법

제안식과의 적합성은 다양한 방법으로 비교할 수 있으며, 본 연구에서는 정량화된 수치로 비교하기 위하여 RMSE(Root Mean Square Deviation)와 SAE(Sum of Absolute Error), SSQL(Sum of SQuare Log) 오차 산정 식 값을 사용하였다.

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\hat{x}_i - x_{obs,i})^2}{n}} \qquad \text{수식 3.9}$$

$$SAE = \sum_{i=1}^{n} \left| \hat{x}_i - x_{obs,i} \right| \qquad \text{수식 3.10}$$

$$SSQL = \sum_{i=1}^{n} (\ln \hat{x}_i - \ln x_{obs,i})^2 \qquad \text{수식 3.11}$$

여기에서 n은 총 데이터의 개수, $\hat{x_i}$은 산정된 PGV 혹은 PGA 값이며, $x_{obs,i}$은 PGV 혹은 PGA 관측 데이터이다. 지진 별 관측 값과 예측식으로부터 평가된 산정 값 사이의 오차를 계산하여 가장 작은 오차의 빈도로부터 지반운동예측식을 선정하여 국내 상수도 네트워크 지진 취약성 평가에 적용하였다.

지반운동예측식 중 Yun et al.(2008)의 경우 R0 값(식 3.4)의 가정이 필요하며, 본 연구 용역에서는 이를 40km로 가정하였다. 또한 Emolo et al.(2015)의 경우 표 3.4에서 참조한 각 계수들을 수집한 지진 데이터를 잘 반영하도록 범위 내에서 조정하며 적합성 평가를 실시하였다.

다. 평가 결과

(1) PGV

PGV에 적합한 지반운동예측식을 선정하기 위해서 2016년부터 2019년까지 발생한 10개의 지진에 적용하였고, 이들 결과 중 2018년 2월 11일 (표 3.6에서 7번 지진), 2019년 2월 10일 (표 3.6에서 8번 지진), 그리고 2019년 7월 21일 (표 3.6에서 10번 지진)의 지진에 대해서 지진 거리와 모의한 PGV 값을 그림 3.2에서 3.4까지 나타내었다. RMSE 결과는 표 3.8 그리고 SAE 결과는 표 3.9에 각각 요약하였다.

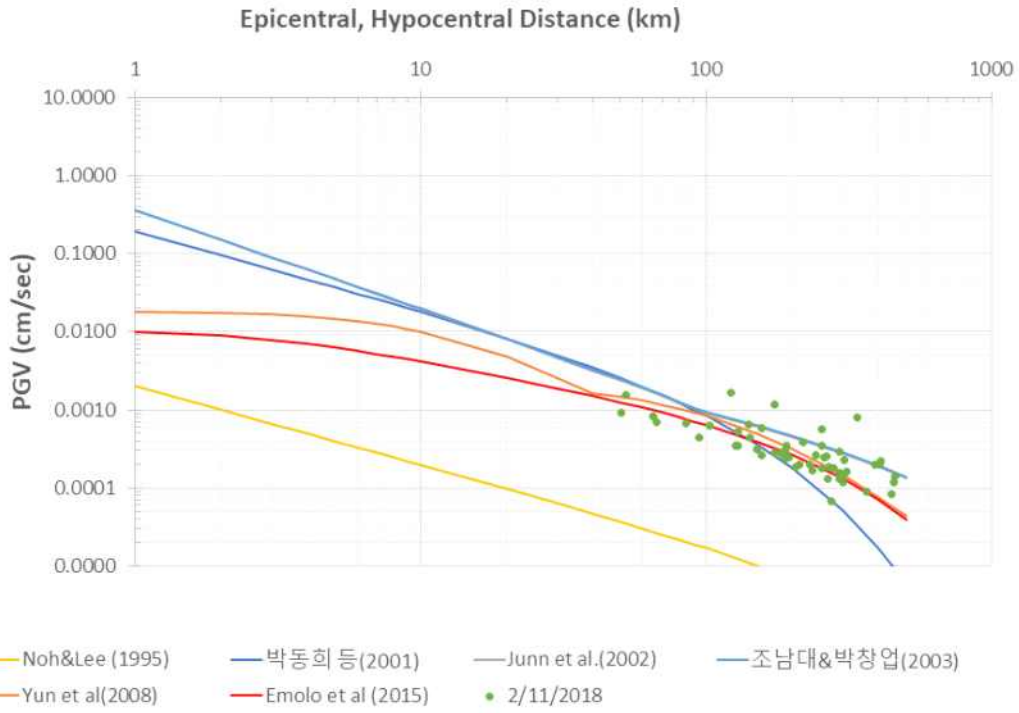


그림 3.2 2018년 2월 11일 (표 3.6에서 7번 지진) 지진 거리 별 PGV 결과

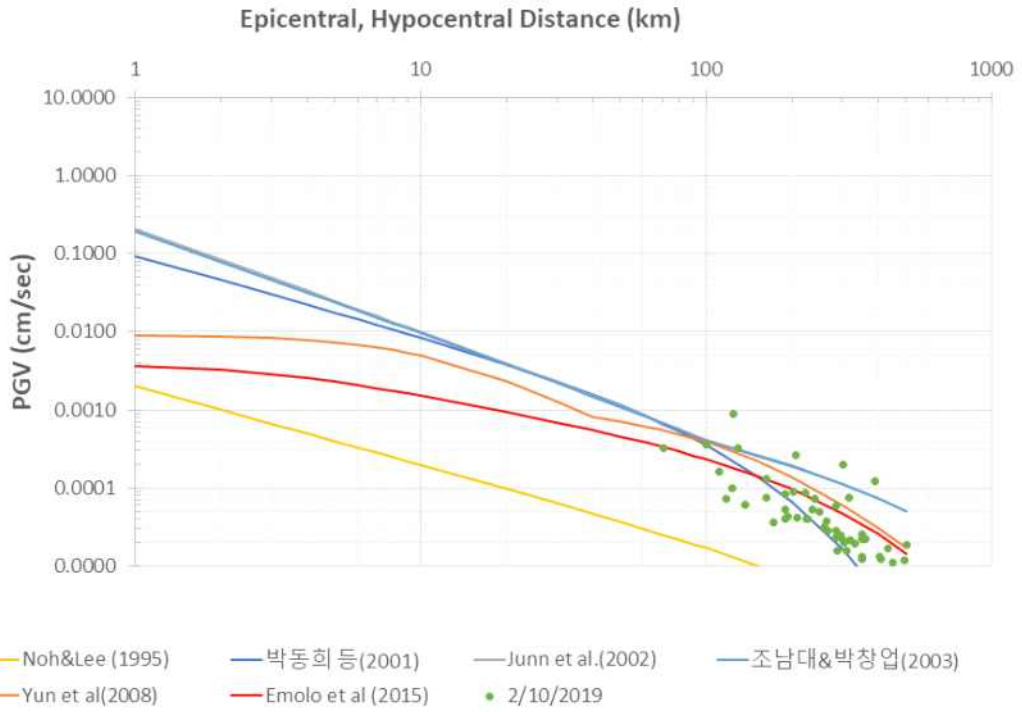


그림 3.3 2019년 2월 10일 (표 3.6에서 8번 지진) 지진 거리 별 PGV 결과

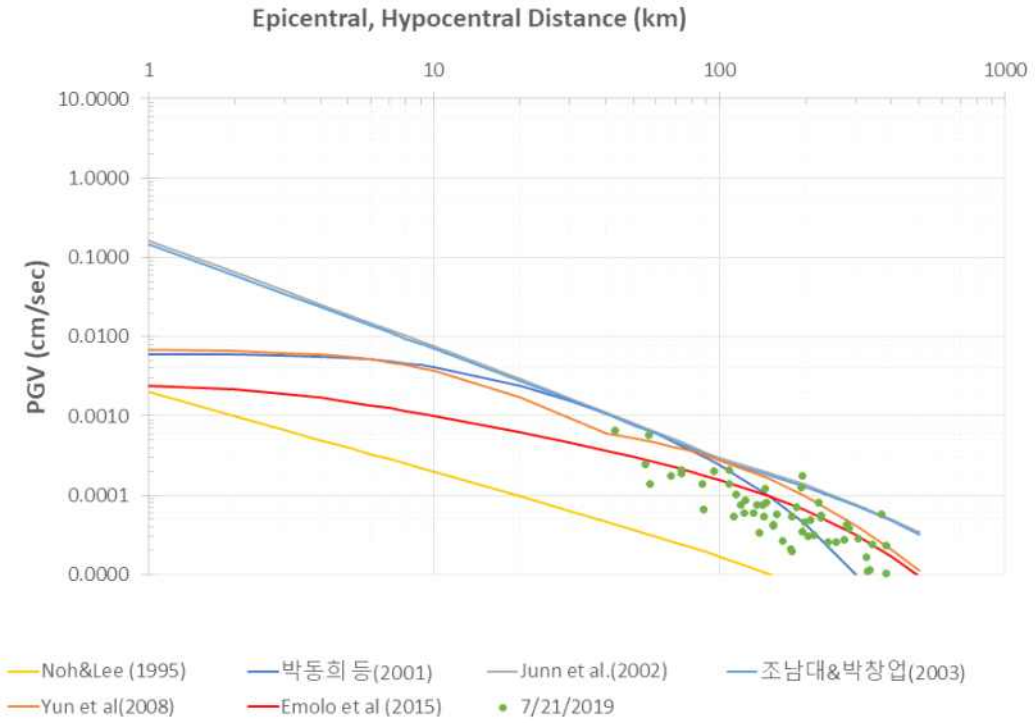


그림 3.4 2019년 7월 21일 (표 3.6에서 10번 지진) 지진 거리 별 PGV 결과

표 3.8 10개 지진 데이터를 활용하여 지반운동예측식 적합성 판단 (RMSE 결과)

지진 번호	Noh & Lee (1995)	박동희 등(2001)	Junn et al. (2002)	조남대 & 박창업 (2003)	Yun et al (2008)	Emolo et al. (2015)	최소오차식
1	0.0007181	0.0007190	0.0006672	0.0006675	0.0006764	0.0006757	Junn et al. (2002)
2	0.0018606	0.0008283	0.0008227	0.0007499	0.0008741	0.0008804	조남대& 박창업(2003)
3	0.0046081	0.0025042	0.0024356	0.0019528	0.0015699	0.0022400	Yun et al(2008)
4	0.0009863	0.0002879	0.0003349	0.0003311	0.0004929	0.0006487	박동희 등(2001)
5	0.0028069	0.0011679	0.0010155	0.0009526	0.0013270	0.0010769	조남대& 박창업(2003)
6	0.0004661	0.0002772	0.0002492	0.0002501	0.0002282	0.0002664	Yun et al(2008)
7	0.0005143	0.0005267	0.0005074	0.0004865	0.0002928	0.0002552	Emolo et al. (2015)
8	0.0001461	0.0001398	0.0001606	0.0001644	0.0001272	0.0001040	Emolo et al. (2015)
9	0.0005292	0.0004396	0.0004467	0.0004466	0.0004412	0.0004591	박동희 등(2001)
10	0.0001805	0.0003504	0.0003648	0.0003969	0.0002697	0.0001065	Emolo et al. (2015)

표 3.9 10개 지진 데이터를 활용하여 지반운동예측식 적합성 판단 (SAE 결과)

지진 번호	Noh & Lee (1995)	박동희 등(2001)	Junn et al. (2002)	조남대 & 박창업 (2003)	Yun et al (2008)	Emolo et al. (2015)	최소오차 식
1	0.0167086	0.0168841	0.0141577	0.0141609	0.0149771	0.0143575	Junn et al. (2002)
2	0.0519831	0.0282718	0.0315471	0.0280735	0.0250080	0.0252245	Yun et al(2008)
3	0.1585453	0.0708294	0.0810441	0.0663331	0.0456805	0.0733781	Yun et al(2008)
4	0.0200660	0.0080280	0.0128488	0.0124806	0.0102091	0.0096019	박동희 등(2001)
5	0.1185162	0.0539176	0.0425334	0.0363684	0.0416352	0.0378914	조남대& 박창업(2003)
6	0.0185442	0.0107819	0.0097715	0.0097936	0.0081676	0.0085354	Yun et al(2008)
7	0.0253554	0.0202719	0.0220871	0.0209977	0.0125647	0.0099422	Emolo et al. (2015)
8	0.0060352	0.0051022	0.0093187	0.0095469	0.0062772	0.0042122	Emolo et al. (2015)
9	0.0163384	0.0117590	0.0193487	0.0193300	0.0143118	0.0128553	박동희 등(2001)
10	0.0095001	0.0130700	0.0164091	0.0176562	0.0124401	0.0056415	Emolo et al. (2015)

표 3.8과 3.9와 같이 최소 오차는 Yun et al.(2008)과 Emolo et al.(2015)의 지반운동 예측식이 최소오차인 경우가 과반수를 차지했다. RMSE 기준으로 Yun et al.(2008) 2번 Emolo et al. (2015)가 3번이며, SAE 기준으로 Yun et al.(2008) 3번 Emolo et al. (2015)가 3번이다. 대체로 RMSE와 SAE 기준으로 Emolo et al. (2015)의 지반운동예측식이 다른 지반운동예측식에 비해 오차가 적게 산정되는 경향이 있는 것으로 파악되었다. 정량적 평가를 위해 사용한 RMSE와 SAE는 비교적 큰 값들의 오차에 가중치를 크게 고려하기 때문에, 작은 값의 오차를 측정하는데 좀 더 효율적인 SSQL를 토대로 오차를 재산정한 결과 10개의 지진 중 6개의 경우에서 Emolo et al.(2015)가 최소오차를 나타냄을 확인하였다. 이에 따라 PGV 예측에는 Emolo et al.(2015)의 제안식을 적용하였다.

(2) PGA

PGA에 적합한 지반운동예측식을 선정하기 위해서 2016년부터 2019년까지 발생한 16개의 지진을 활용하였고, 이들 결과 중 2016년 9월 12일 (표 3.7에서 1번 지진), 2017년 11월 15일 (표 3.7에서 5번 지진), 그리고 2019년 2월 10일 (표 3.7에서 16번 지진)의 지진에 대해서 지진 거리와 모의한 PGA 값을 그림 3.5에서 3.7까지 나타내었다. RMSE와 SAE 두 오차 값으로 정량적인 수치로 비교를 하였으며, RMSE 결과는 표 3.10 그리고 SAE 결과는 표 3.11에 각각 요약하였다.

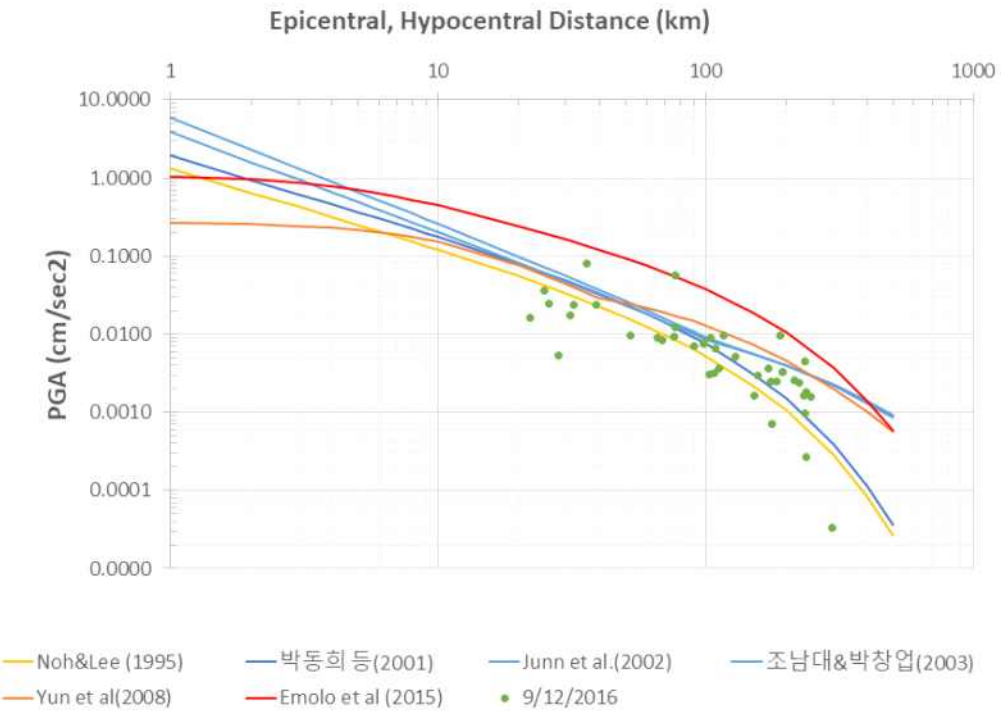


그림 3.5 2016년 9월 12일 (표 3.7에서 1번 지진) 지진 거리 별 PGA 결과

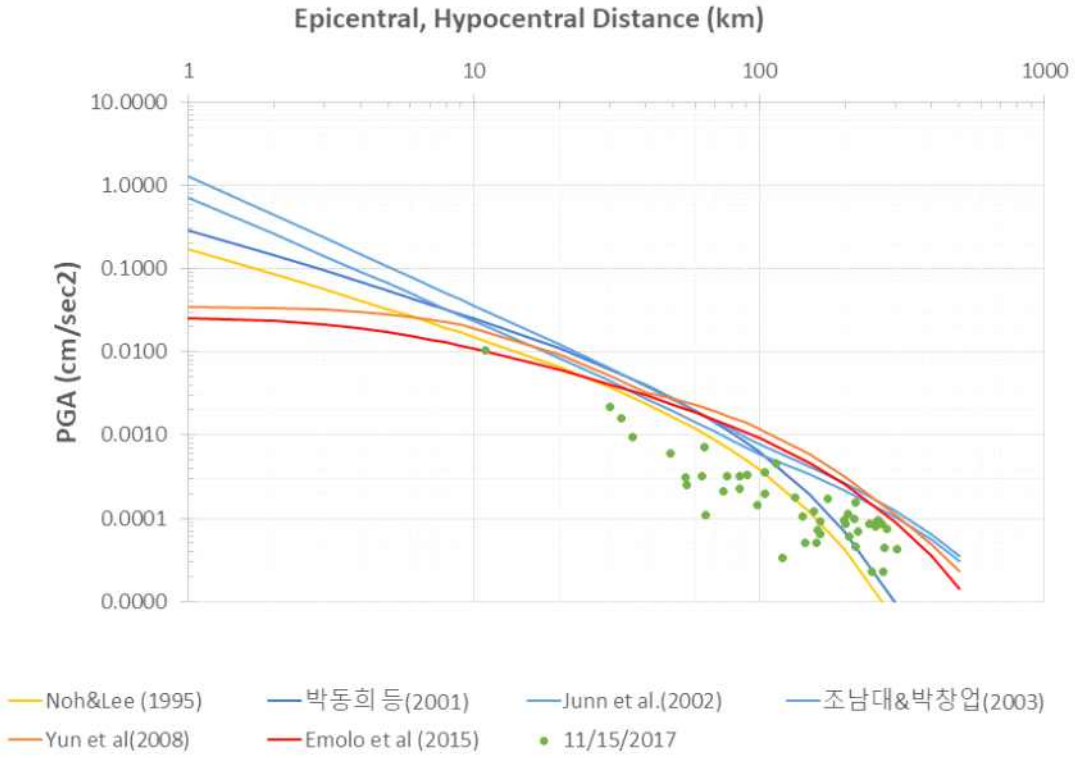


그림 3.6 2017년 11월 15일 (표 3.7에서 5번 지진) 지진 거리 별 PGA 결과

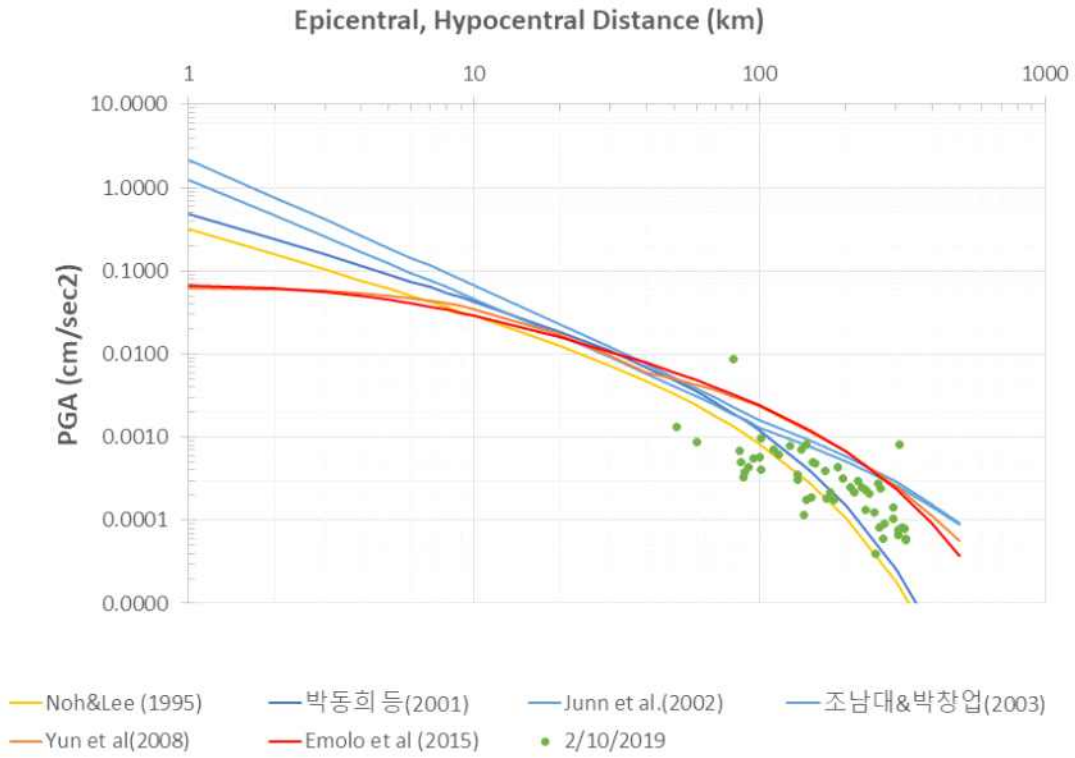


그림 3.7 2019년 2월 10일 (표 3.7에서 16번 지진) 지진 거리 별 PGA 결과

표 3.10 16개 지진 데이터를 활용하여 지반운동예측식 적합성 판단 (RMSE 결과)

지진 규모	Noh&Lee (1995)	박동희 등(2001)	Junn et al. (2002)	조남대&박 창업(2003)	Yun et al(2008)	Emolo et al. (2015)	최소오차 식
1	0.00012	0.00012	0.00013	0.00012	0.00013	0.00012	Emolo et al (2015)
2	0.00010	0.00024	0.00026	0.00016	0.00042	0.00025	Noh & Lee (1995)
3	0.00018	0.00018	0.00017	0.00017	0.00017	0.00017	Emolo et al (2015)
4	0.00101	0.00163	0.00187	0.00111	0.00178	0.00108	Noh & Lee (1995)
5	0.00068	0.00130	0.00144	0.00084	0.00139	0.00111	Noh & Lee (1995)
6	0.00087	0.00154	0.00172	0.00099	0.00163	0.00102	Noh & Lee (1995)
7	0.00067	0.00121	0.00135	0.00079	0.00128	0.00105	Noh & Lee (1995)
8	0.00069	0.00131	0.00166	0.00077	0.00156	0.00091	Noh & Lee (1995)
9	0.00082	0.00141	0.00166	0.00096	0.00157	0.00121	Noh & Lee (1995)
10	0.00292	0.00294	0.00291	0.00291	0.00292	0.00291	조남대& 박창업(2003)
11	0.00041	0.00094	0.00090	0.00045	0.00091	0.00056	Noh & Lee (1995)
12	0.00170	0.00178	0.00183	0.00169	0.00184	0.00168	Emolo et al (2015)
13	0.00265	0.00357	0.00524	0.00333	0.00445	0.00748	Noh & Lee (1995)
14	0.00108	0.00115	0.00125	0.00114	0.00142	0.00152	Noh & Lee (1995)
15	0.01323	0.01237	0.01025	0.01199	0.01122	0.02040	Junn et al. (2002)
16	0.01341	0.01554	0.01775	0.01542	0.01626	0.06710	Noh & Lee (1995)

표 3.11 16개 지진 데이터를 활용하여 지반운동예측식 적합성 판단 (SAE 결과)

지진 번호	Noh&Lee (1995)	박동희 등(2001)	Junn et al. (2002)	조남대&박 창업(2003)	Yun et al(2008)	Emolo et al. (2015)	최소오차 식
1	0.00255	0.00244	0.00491	0.00422	0.00410	0.00323	박동희 등(2001)
2	0.00342	0.00761	0.01072	0.00659	0.01728	0.01012	Noh & Lee (1995)
3	0.00207	0.00199	0.00426	0.00367	0.00413	0.00333	박동희 등(2001)
4	0.02251	0.03781	0.04450	0.02839	0.05122	0.03558	Noh & Lee (1995)
5	0.01926	0.03662	0.04468	0.02735	0.05079	0.03945	Noh & Lee (1995)
6	0.02177	0.03809	0.04381	0.02714	0.04953	0.03413	Noh & Lee (1995)
7	0.02005	0.03423	0.04098	0.02471	0.04524	0.03614	Noh & Lee (1995)
8	0.01896	0.03521	0.04395	0.02534	0.04973	0.03258	Noh & Lee (1995)
9	0.02280	0.03844	0.04796	0.03037	0.05314	0.04127	Noh & Lee (1995)
10	0.02778	0.03322	0.03267	0.02885	0.03729	0.03105	Noh & Lee (1995)
11	0.00845	0.01918	0.01964	0.01076	0.02288	0.01455	Noh & Lee (1995)
12	0.03298	0.04134	0.04454	0.03649	0.04956	0.03870	Noh & Lee (1995)
13	0.08340	0.10772	0.15102	0.10880	0.15241	0.25320	Noh & Lee (1995)
14	0.02138	0.02680	0.03912	0.03165	0.05096	0.05379	Noh & Lee (1995)
15	0.22636	0.24449	0.23818	0.22729	0.25743	0.68732	Noh & Lee (1995)
16	0.29295	0.38175	0.46357	0.40032	0.46964	1.93439	Noh & Lee (1995)

표 3.10과 3.11에서 나타나듯, Noh & Lee (1995) 가 대부분의 지진 데이터에서 최소 오차로 평가되었으며, RMSE 결과 16개 지진 데이터 중 14개, SAE 결과 총 11개의 경우에 Noh & Lee (1995)가 적합함을 알 수 있다. 이에 따라 PGA의 경우 Noh & Lee (1995) 의 지반운동예측식을 적용하였다. 아래 표 3.12은 GMPE PGV식으로 최종 결정된 Emolo et al.(2015)의 계수를 요약하였다.

표 3.12 적합성 분석 결과 결정된 Emolo et al.(2015) 지반운동예측식 회귀분석 계수

	a	b	c	h	d	e
PGA	-7.16	0.96	-0.8	4.6	0.0013	0.261
PGV	-5.75	0.89	-0.66	4.5	-0.0019	0.289

3.2 구성요소별 거리를 고려한 공간적 파괴확률 산정 방안 제시

3.2.1 상수도 네트워크 관로 파괴확률 산정

지진이 발생하면 지반운동인 PGV 혹은 PGA를 지진 규모와 진원으로부터의 거리에 따라 산정할 수 있으며, 산정값에 따라 상수도 네트워크의 구성요소의 파손/파괴 여부를 결정할 수 있다. 이러한 관의 파괴확률은 일반적으로 푸아송 분포를 따르는 것으로 알려져 있다. 본 연구에서는 관의 파괴확률은 ALA (2001)에서 제안한 식을 활용하였으며, 식 (3.12)과 같다.

$$P_f = 1 - e^{(-RR \times L)} \qquad \text{수식 3.12}$$

여기에서 RR은 Repair Rate(관 파괴 개수/1,000ft) 이며, L은 관의 길이(ft)이다. RR은 관의 취약도를 나타내는 척도로, ALA (2001)은 과거의 지진자료를 바탕으로 관종, 관 접합부, 관경, 부식상태 등의 관 정보가 없을 경우 최대지반속도에 의한 RR식을 식 (3.13)과 같이 제시한 바 있다.

$$RR = 0.00187 \times PGV \qquad \text{수식 3.13}$$

Isoyama et al. (2000)은 1995년 발생한 Kobe 지진에 의한 관로 피해 자료를 통계 분석하여 관종 (pipe material), 관경 (pipe diameter), 매설지형 (Topography), 액상화 조건 (Liquefaction)에 따라 RR을 수정할 수 있는 보정 계수(Correction Factor)를 제시한 바 있다. 본 연구에서는 Isoyama et al. (2000)의 방법론을 참고하여 식 (3.14)와 같이 보정 계수를 사용한 RR을 관로 파괴확률 산정에 사용하였다.

$$RR = C1 \times C2 \times C3 \times C4 \times 0.00187 \times PGV \qquad \text{수식 3.14}$$

여기에서 C1은 관경에 따른 계수, C2는 관종에 따른 계수, C3는 관의 매설 지형에 대한 계수, 그리고 C4는 액체화에 대한 조건이다. 각 보정 계수는 표 3.13에서 확인할 수 있다.

표 3.13 Repair Rate 보정 계수 요약 (출처: Isoyama et al., 2000)

Category		Correction Factor
Pipe Diameter (mm) (C1)	D<100	1.6
	100<D<200	1.0
	200<D<500	0.8
	500<D	0.5
Pipe Material (C2)	ACP	1.2
	VP, PVC	1.0
	CIP	1.0
	PE, HI-3P	0.8
	SP	0.3
	DCIP	0.3
Topography (C3)	Narrow Valley	3.2
	Terrace	1.5
	Disturbed Hill	1.1
	Alluvial	1.0
	Stiff Alluvial	0.4
Liquefaction (C4)	Total	2.4
	Partial	2.0
	None	1.0

식 (3.12)과 (3.14)로 산정된 파괴확률은 각 관별로 산정된다. 그림 3.8에서 보여지는 것과 같이 이러한 파괴확률은 통상적으로 관의 가운데 부분을 기준으로 산정되지만, 연속된 두 관의 인접한 양끝 부분은 관의 특성(관경, 관 길이 등)에 따라 다른 파괴확률이 적용될 수 있다. PGV 혹은 PGA가 관의 가운데에만 가해지는 것이 아니라 관의 전반적인 부분에 가해지는 것임을 감안할 때 인접한 관의 경우 파괴확률이 유사하거나 한 관의 파괴가 다른 관의 파괴에 영향을 주는 등 공간적 상관관계가 존재할 가능성이 있다. 즉, 이러한 공간적 상관관계가 있을 경우 각 관의 파괴확률이 인접 관의 파괴확률에 영향을 준다고 할 수 있다. 이와 같은 공간적 상관관계는 기존의 식 (3.12)과 (3.14)만으로 고려하기에 한계가 있기에, 인접한 관들의 파괴확률을 인접 관에 의해 영향을 받을 수 있도록 보정하는 과정이 필요하다.

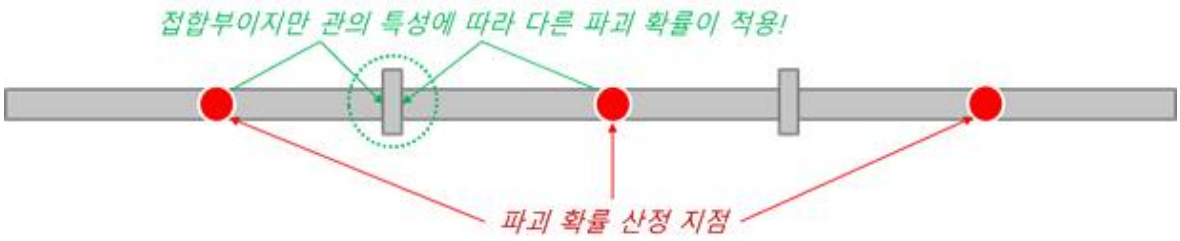


그림 3.8 관의 공간적 파괴확률 산정의 필요성

본 연구에서는 이러한 공간적 상관관계를 고려하기 위해 관들을 클러스터링을 한 후 동일 클러스터 내의 관들의 파괴확률이 유사하도록 식 (3.12)으로 결정된 각 관의 파괴확률에 아래와 같이 보정 계수(C5)를 고려해 주었다.

$$P_f = \left[1 - e^{(-RR \times L)}\right] \times C5 \qquad \text{수식 3.15}$$

C5는 동일한 클러스터 내 파괴확률의 평균은 유지하며 분산을 줄 일 수 있도록 아래와 같이 적용된다.

$$\begin{aligned} &If\ P_{f,i,old} > P_{f,cluster\,average}\ then\ P_{f,i,new} = P_{f,i,old} \times (1 - A) \\ &If\ P_{f,i,old} < P_{f,cluster\,average}\ then\ P_{f,i,new} = P_{f,i,old} \times (1 + A) \end{aligned} \qquad \text{수식 3.16}$$

여기에서 $P_{f,i,old}$와 $P_{f,i,new}$는 각각 I관의 보정 전 후 파괴확률이며, $P_{f,clusteraverage}$는 클러스터의 평균 파괴확률, A는 사용자가 정의한 보정 값이다. 본 연구용역에서는 A는 0.1%로 가정하고 적용하였다. 보정은 식 (3.16)에서 나타나듯 클러스터의 평균 파괴확률을 기준으로 각 관의 파괴확률을 보정해주는 절차로 진행되며, 평균보다 큰 경우 A (0.1%) 만큼 파괴확률을 줄여주며 평균보다 작은 경우 A 만큼 증가시키는 방식으로 진행된다.

관의 공간적 파괴확률 보정은 그림 3.9와 같은 순서도를 따른다. 그림 3.9에서 나타나듯, 공간적 파괴확률 보정은 클러스터를 구성하며 시작한다. 본 연구에서는 진앙으로부터의 거리에 따른 공간적 상관관계를 고려하기에 거리 기반의 클러스터링을 할 수 있는 K-평균 클러스터링 기법을 채택하여 클러스터를 구성하였다. K-평균 클러스터링은 자율 학습의 일종으로 데이터를 k개의 클러스터로 묶는 방법으로 각 클러스터와 거리 차이의 분산을 최소화하도록 동작한다. N개의 d차원 테이터 (x1, x2, …, xn) 집합이 주어진 경우, 응집도를 최대로 하는 k (≤n) 개의 집합 S={S1, S2, …, Sk}로 분할하며, 이 때 식 (3.17)가 최소가 되도록 클러스터가 결정된다.

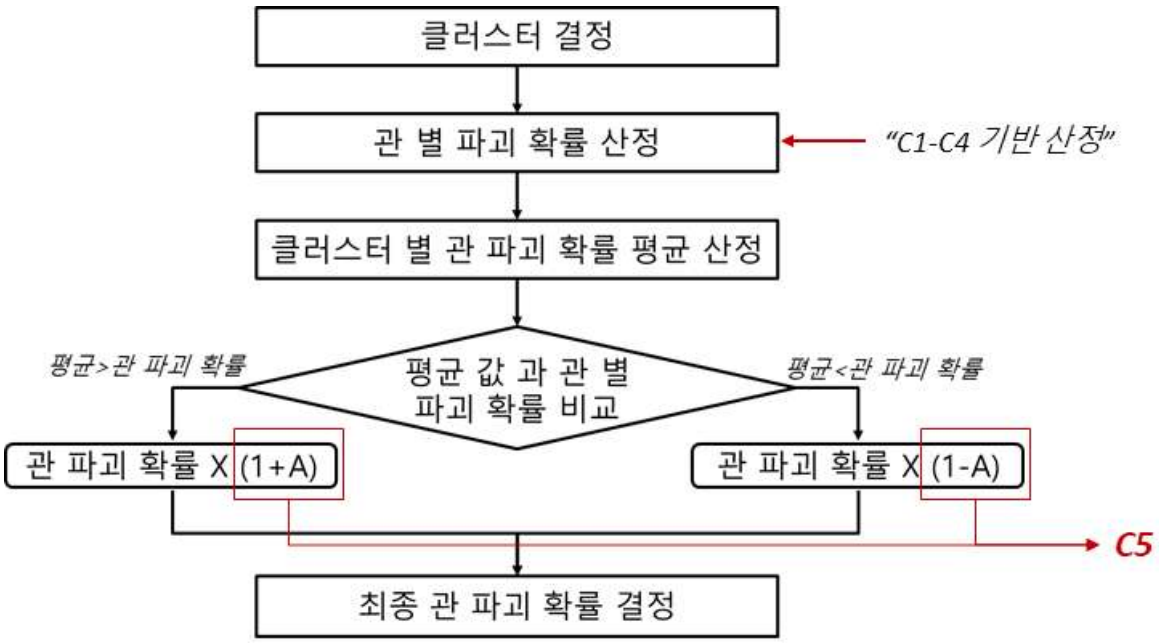


그림 3.9 관의 공간적 파괴확률 보정 순서도

$$V=\sum_{i=1}^{k}\sum_{x\in S_i}\| x-\mu_i \|^2 \qquad \text{수식 3.17}$$

일반적으로 (1) 먼저 초기 μ_i를 설정 후, (2) 임의의 클러스터를 구성하고, (3) 동일 클러스터 내의 유클리드 거리를 계산하여 (4) 식 (3.17)이 최소가 되도록 클러스터 중심을 재조정하는 과정을 반복하며 진행된다.

3.2.2 공간적 파괴확률 산정 방안 적용 결과

앞서 제시한 공간적 파괴확률 산정 방안을 최근 지진의 영향을 많이 받은 국내 포항시 상수도관망과 울산시 상수도관망에 각각 적용하였다.

가. 포항권 광역 상수도

포항권 광역 상수도관망 각 관의 파괴확률을 산정하기 위해서 2017년 11월 15일 규모 5.4 지진(표 3.6 5번 지진)을 적용하였다. 그림 3.10은 지진 위치를 나타낸다. 그림 3.11은 포항시 광역 상수도 시설 현황을 보여준다. 포항시 광역 상수도관망은 경북 포항시, 경주시 일원 상수도 시설, 울산시 선암댐에 인근에 위치한다.



그림 3.10 2017년 11월 15일 포항지진 위치



그림 3.11 포항권 상수도 시설 현황 (허종완 외, 2015)

포항시 광역 상수도관망은 총 232개의 관으로 구성되어 있으며 그 길이는 대략 91km 정도이다. 관의 관경은 최소 100mm에서 최대 3,200mm까지 총 18개의 종류로 구성된다. 해당 관경 정보와 표 3.13을 토대로 C1의 값을 산정할 수 있다. C2의 산정은 K-water (2015)에서 확인할 수 있는 정보를 토대로 진행하였다. 해당 문헌에 따르면 포항시 상수도관망은 총 SP, PC, PPC, TN, HUP, DCIP의 총 6가지 관종으로 구성됨을 확인할 수 있다. 포항시 상수도관망의 75%는 SP관으로 전체 길이의 75%정도를 차지함을 확인하였다. 다만, 정확한 위치 정보를 확인하기는 어려워 전반적인 비율을 토대로 C2값을 일괄적으로 가정하였다. 이에 따라 C2의 경우 모든 관에 SP값인 0.3을 가정하였다. 관의 매설 지형에 따른 계수인 C3 또한 정확한 위치에 대한 정보 확인은 어려워 지형도 상의 지형정보를 토대로 결정하였다. K-water (2015)에 따르면 포항시 상수도관망은 나대지, 녹지, 농경지, 도로, 산지 등 다양한 지형에 매설되어 있으며, 70% 이상 대부분의 관이 나대지, 녹지, 농경지, 산지, 하천에 매설된 것으로 확인되었다. 또한 포항시 상수도관망을 지형도에 투영한 경우 (그림 3.12) 대부분의 경우 Distributed Hill에 위치한 것으로 확인되었다. 이에 따라 C3의 경우 Distributed Hill에 해당하는 1.1의 값을 모든 관에 가정하였다.

마지막으로 C4의 경우 액상화에 대한 정보를 확인할 수가 없어 없는(none)으로 가정하고 1.0의 값을 모든 관에 부여하였다. 보정 계수 선정 후 포항시 상수도관망의 공간적 파괴확률 산정을 위한 클러스터를 K-평균 클러스터링을 통해 구성하였다. 총 6개의 클러스터를 구성하였으며, 클러스터 구성 시 관의 양 끝단의 좌표를 기준으로 중심점을 관의 위치로 선정하였고 거리는 유클리디안 거리를 사용하였다. 구성된 클러스터는 진앙에서 클러스터 중심 거리 순으로 1번부터 6번까지 클러스터 번호 부여하였고, 구성된 클러스터의 위치는 그림 3.13에서 확인할 수 있다. 클러스터를 구성 후 각 클러스터 별로 파괴확률을 보정해주었으며, 보정 결과는 표 3.14에 정리하였다.



그림 3.12 포항시 상수도관망 지형도

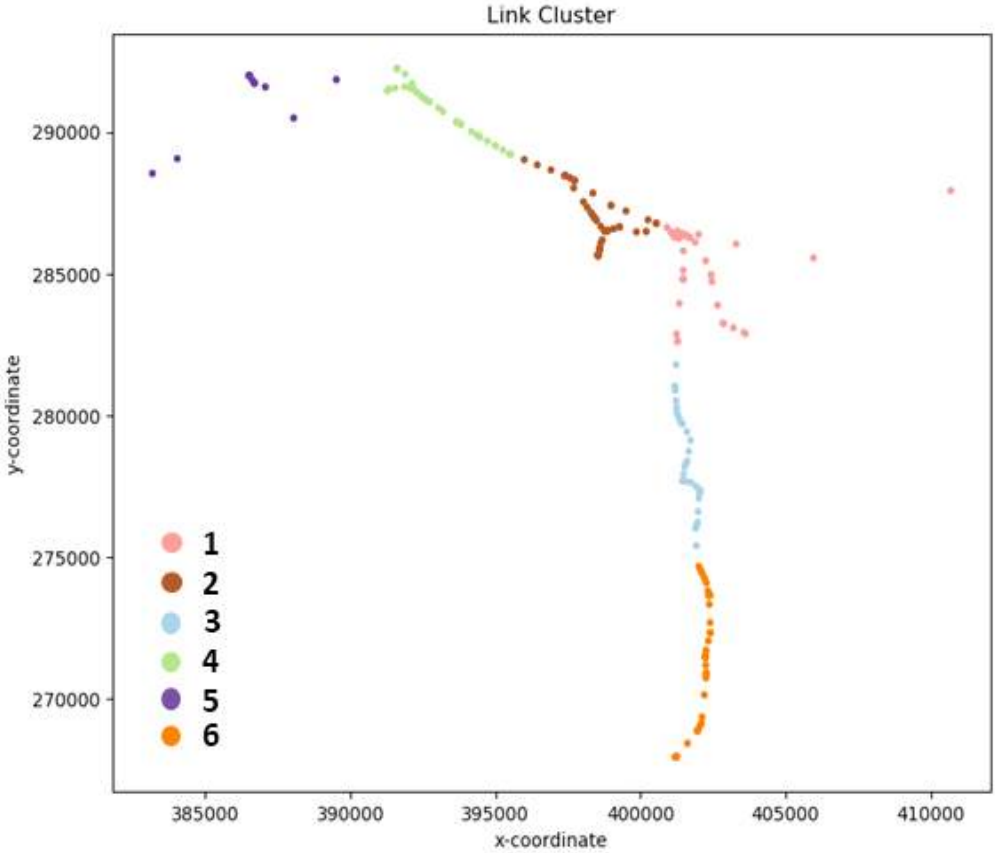


그림 3.13 포항시 상수도관망 클러스터 위치

표 3.14 포항시 상수도관망 클러스터 상세 정보 요약

클러스터	총 관 개수	총관길이 (km)	파괴확률 보정 전 (%)		파괴확률 보정 후 (%)		표준편차 변화(%)
			평균	표준편차	평균	표준편차	
1	43	30478	0.062	0.199	0.062	0.197	-1.01
2	51	17840	0.021	0.037	0.021	0.036	-1.04
3	39	8717	0.012	0.02	0.012	0.019	-1.05
4	49	11484	0.012	0.017	0.012	0.017	-1.07
5	14	15044	0.046	0.091	0.046	0.09	-1.01
6	36	7333	0.009	0.013	0.009	0.013	-1.05

대체로 클러스터의 위치가 진앙으로부터 가까울수록 (클러스터 번호가 낮을수록 가까움) 평균 파괴확률이 높다. 다만, 5번 클러스터의 경우 관의 길이가 긴 관이 있어 상대적으로 큰 파괴확률이 산정된 경향이 있다. 보정 전 후로 평균은 변동이 없었고, 표준편차만 1.01~1.07% 가량 감소함을 확인했다.



그림 3.14 포항시 상수도관망 관 별 파괴확률

그림 3.14은 포항시 상수도관망의 관 별 파괴확률을 보여준다. 최대 파괴확률은 1.25%로 우상단의 11km길이의 관에서 나타났으며, 평균적으로 0.03% 정도의 파괴확률이 산정되었다. 즉, 포항시 상수도관망의 경우 2017년 11월 15일 지진과 같은 상황에서 비교적 안전하다고 할 수 있다. 그림에서 보이듯 지진의 발생 위치에서 가까우며 관의 길이가 긴 관의 파괴확률이 높게 측정된다. 다만 지진 거리보다 관의 길이가 파괴확률 산정에 영향이 큰 것으로 나타났다.

나. 울산시 상수도

울산시 상수도관망 각 관의 파괴확률을 산정하기 위해서 2016년 09월 12일 규모 5.8 지진(표 3.6 3번 지진)을 적용하였다. 그림 3.15은 지진 위치를 나타낸다. 그림 3.16은 울산시 상수도 시설 현황을 보여준다. 울산시 상수도관망은 울산광역시 일원에 위치한다.

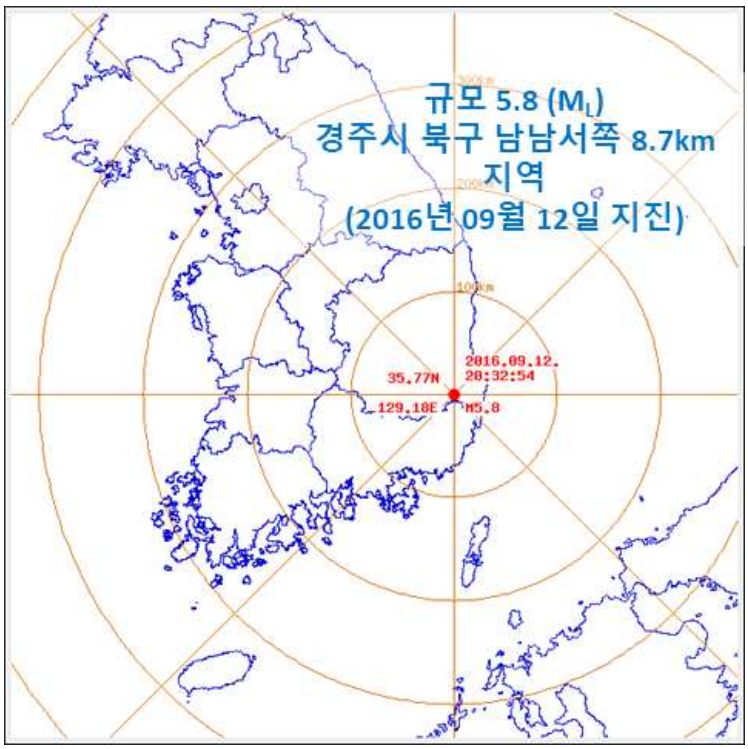


그림 3.15 2016년 09월 12일 지진 위치



그림 3.16 울산권 상수도 시설 현황 (K-water, 2014)

울산시 상수도관망은 총 1246개의 관으로 구성되어 있으며 그 길이는 대략 300km 정도이다. 관의 관경은 최소 12mm에서 최대 3,300mm까지 총 33개의 종류로 구성된다. 해당 관경 정보와 표 3.13을 토대로 C1의 값을 산정할 수 있다. C2의 산정은 K-water (2014)에서 확인할 수 있는 정보를 토대로 진행하였다. 해당 문헌에 따르면 울산시 상수도관망은 총 SP, PC, PPC, HP, DCIP의 총 5가지 관종으로 구성됨을 확인할 수 있다. 울산시 상수도관망의 66%는 SP관 그리고 18%가 DCIP관으로 전체 관종의 85%가량이 두 관종으로 이루어져 있음을 확인하였다. 두 관종이 대다수를 차지하기에 C2의 경우 모든 관에 0.3(SP와 DCIP는 C2 값 동일)을 가정하였다. 관의 매설 지형에 따른 계수인 C3 또한 정확한 위치 및 지형에 대한 정보가 확인이 어려워 지형도 상의 지형정보를 토대로 결정하였다. 울산시 상수도관망을 지형도에 투영한 경우 (그림 3.17) 대부분의 경우 산포된 경사지(Distributed Hill)에 위치한 것으로 확인되었다. 이에 따라 C3의 경우 Distributed Hill에 해당하는 1.1의 값을 모든 관에 가정하였다.



그림 3.17 울산시 상수도관망 지형도

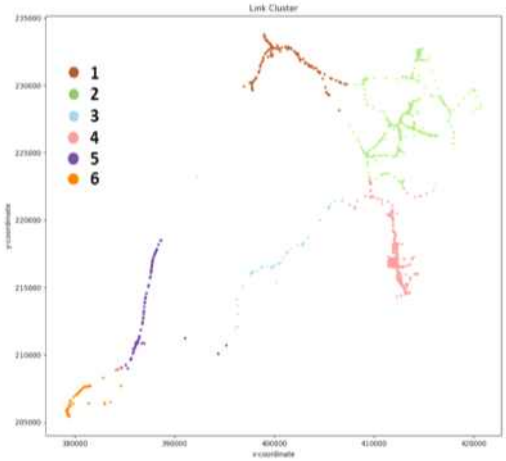


그림 3.18 울산시 상수도관망 클러스터 위치

마지막으로 C4의 경우 액상화에 대한 정보를 확인할 수가 없어 없는(None)으로 가정하고 1.0의 값을 모든 관에 부여하였다.

보정 계수 선정 후 울산시 상수도관망의 공간적 파괴확률 산정을 위한 클러스터를 K-평균 클러스터링을 통해 구성하였다. 총 6개의 클러스터를 구성하였으며, 클러스터 구성 시 관의 양 끝단의 좌표를 기준으로 중심점을 관의 위치로 선정하였고 거리는 유클리디안 거리(Euclidean distance)를 사용하였다. 구성된 클러스터는 진앙에서 클러스터 중심 거리 순으로 1번부터 6번까지 클러스터 번호 부여하였고, 구성된 클러스터의 위치는 그림 3.18에서 확인할 수 있다. 클러스터를 구성 후 각 클러스터 별로 파괴확률을 보정해주었으며, 보정 결과는 표 3.15에 정리하였다.

표 3.15 울산시 상수도관망 클러스터 상세 정보 요약

클러스터	총 관 개수	총관길이 (km)	파괴확률 보정 전 (%)		파괴확률 보정 후 (%)		표준편차 변화(%)
			평균	표준편차	평균	표준편차	
1	113	36352.04	0.0344	0.0441	0.0342	0.0436	-1.11
2	482	110812.32	0.0244	0.0394	0.0242	0.0390	-1.07
3	70	41330.65	0.0440	0.1403	0.0437	0.1389	-1.01
4	427	61829.67	0.0144	0.0296	0.0143	0.0293	-1.05
5	71	31797.69	0.0287	0.0629	0.0286	0.0623	-1.05
6	83	17358.93	0.0118	0.0307	0.0117	0.0304	-1.02

대체로 클러스터의 위치가 진앙에서부터 가까울수록 (클러스터 번호가 낮을수록 가까움) 평균 파괴확률이 높다. 다만, 3번과 5번 클러스터의 경우 관의 길이가 긴 관이 있어 상대적으로 큰 파괴확률이 산정된 경향이 있다. 보정 전 후로 평균은 변동이 없었고, 표준편차만 1.01~1.11% 가량 감소함을 확인했다. 그림 3.19는 클러스터 별로 보전 전후로 파괴확률이 평균에 가까워짐을 보여준다.

그림 3.22은 울산시 상수도관망의 관 별 파괴확률을 보여준다. 최대 파괴확률은 1.02%로 좌측의 12.6km길이의 관에서 나타났으며, 평균적으로 0.02% 정도의 파괴확률이 산정되었다. 즉, 울산시 상수도관망의 경우 2016년 09월 12일 지진과 같은 상황에서 비교적 안전하다고 할 수 있다. 그림에서 보이듯 지진의 발생 위치에서 가까우며 관의 길이가 긴 관의 파괴확률이 높게 측정된다. 다만 지진 거리보다 관의 길이가 파괴확률 산정에 더 영향이 큰 것으로 나타났다.

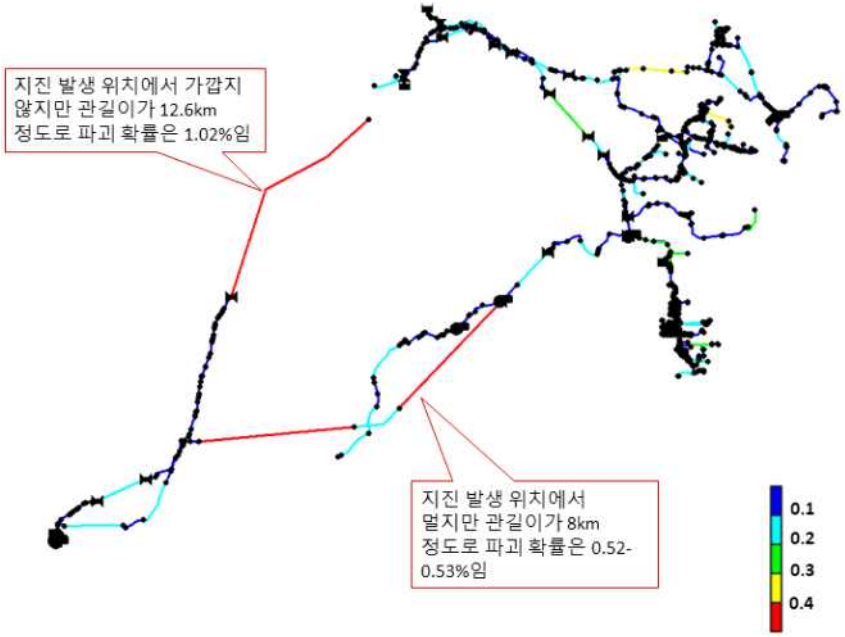


그림 3.19 울산시 상수도관망 관 별 파괴확률

제 4 장 상수도 네트워크 내진성능 평가 방안

4.1 국내·외 상수도 시설물 지진 취약성 평가 시뮬레이션 모형

본 연구에서 제시하고자 하는 수리학적 성능이 고려된 상수도 네트워크 시스템의 내진성능평가 방안은 실무 적용성 측면에서, 현재의 필수불가결한 지진에 의한 구조적 성능평가를 최우선적으로 고려하는 상세평가 절차는 그대로 유지하되, 예비평가 항목(위험도, 영향도)을 최대한 활용하여 네트워크 시스템의 성능평가가 가능하도록 제시하였다.

4.1.1 국내·외 상수도 시설물 지진 취약성 평가 시뮬레이션 모형

상수도 네트워크에 대한 지진 취약성 평가관련 연구결과는 학술논문의 형태로 몇몇 주요연구자들에 의해 발표된바 있으며, 실제 상수관망시스템을 대상으로 개발된 국내외 지진 취약성 평가 모형은 표 4.1과 같이 크게 3가지로 구분할 수 있다. GIRAFFE (Graphical Iterative Response Analysis for Flow Following Earthquakes)모형은 미국 코넬대학교에서 개발된 모형으로 지리정보시스템(GIS) 기반 상수도 시스템 지진 취약성 평가 모형이다. GIS 기능이 연계되어 있다는 장점이 있으나, 관로 파괴 현상을 수리 해석 프로그램으로 모의 할 때, 누수로 인해 유출되는 누수량을 가상 저수지의 추가를 통하여 반영하였지만 관로 파괴에 따라 감소되는 절점의 수요량을 고려하지 않았다. 또한 연구의 적용성 측면에서 모델의 상세 절차 (알고리즘) 및 공식 구동 모형을 확보 할 수 없다는 단점이 있다.

REVAS.NET 모형은 국내에서 개발된 지진시 상수도 네트워크 물공급성 평가 모형으로 지진재해 신뢰성 강화를 위한 최적설계모듈이 함께 구현되어 있으며, 가장 범용적인 수리해석 소프트웨어인 EPANET2(Rossman, 2000)의 부압과 같은 문제점을 해결할 수 있는 준수압기반해석 모형이 탑재되어 있다. 또한 본 연구에서 활용 가능한 다양한 수리학적 취약성 평가 지수 (절점 공급성 지수, 관로 위험도 지수, 시스템 공급성 지수 등)를 제시하고 있으며, 모델 상세 절차와 구동모형을 확보할 수 있다는 측면에서 장점이 있다. WNTR(Water Network Tool for Resilience) 모형은 가장 최근에 학술논문으로 제시된 바 있으며, 지진과 같은 비정상상황에 대한 해석이 가능한 최신의 수압기반해석 모형이 연계되어 있다고 보고되어 있으나, 상세절차를 제안하고 있지 않다. 따라서 본 연구에서는 구동모형의 확보가 가능한 REVAS.NET 모형을 기본 분석 모형으로 채택하고, 본 연구에서 선정된 지반운동예측식을 적용한 수정된 REVAS.NET 모형을 활용하여 분석하였다.

표 4.1 지진 시 상수도 네트워크 취약성 평가 주요 모델 비교

모형 (개발연도)	주요기능	비고 (장단점)
GIRAFFE (2008)	- 지리정보시스템(GIS) 기반 상수도 시스템 지진 취약성 평가 - EPANET2 수리해석	GIS 기능이 연계되어 있는 장점이 있으나, 누수 및 파괴 모의에 있어 임의성이 존재 (예, 누수량 모의 → 가상 저수지 추가 등) *모델 상세 절차 (알고리즘) 및 소스코드 확보 불가능
REVAS.NET (2013) [국내개발]	- 지진시 상수도 네트워크 물공급성 (취약성) 평가 - 지진재해 신뢰성 강화를 위한 최적설계모듈 - EPANET2 수리해석 (준수압기반해석 모형 탑재)	다양한 취약성 평가 지수 (절점 공급성 지수, 관로 위험도 지수, 시스템 공급성 지수 등) 제시 *모델 상세 절차 (알고리즘) 및 소스코드 확보 가능 → 수정 보완 가능
WNTR (2017)	- 지진시 상수도시스템 물 공급 가능성 평가 - 수압기반해석 모형 탑재	지진과 같은 비정상상황에 대한 해석이 가능한 최신의 수압기반해석 모형이 연계되어 있다고 보고되어 있으나, 상세절차를 제안하고 있지 않음 *모델 상세 절차 (알고리즘) 및 소스코드 확보 불가능

4.1.2 REVAS.NET 모형

가. 모형의 구성

REVAS.NET(Reliability EVAluation model of Seismic hazard for water supply NETworks) 모형의 공간적 적용 범위는 정수 처리된 물을 공급하는 상수관망으로 한정되어 있다. 따라서 대상 구성요소는 송수관, 배수지, 고가수조, 양수시설, 배수관으로 구성되며, 밸브, 유량계 등의 기타 부속시설의 경우 대상 구성요소에서 제외되어있다. 본 과업의 대상시설물은 상수도 관로이므로 해당 모형의 대상 구성요소에 포함됨을 알 수 있다.

REVAS.NET 모형 에서는 지진 재해에 대한 상수관망의 신뢰성을 확률적으로 산정하기 위하여 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation, MCS)을 이용하였다. REVAS.NET에 이용되는 지진발생의 위치와 강도, 그리고 배수지, 양수시설, 관로의 피해

상태는 많은 불확실성을 지니기 때문에, 불확실한 상황에서의 확률적 모의실험에 많이 활용되는 MCS는 적합하다고 할 수 있다. MCS 방법을 사용하여 신뢰성 분석을 할 경우, 시뮬레이션의 실행횟수가 충분히 커야만 의미 있는 해를 얻을 수 있다. 따라서 상수관망의 수리적 상태를 확인하기 위해서는 시뮬레이션 횟수 이상의 수리해석이 필요하다. 본 연구에서 활용된 수정 REVAS.NET 모형의 적용(울산 및 포항 상수도)에서는 100,000번의 시뮬레이션 횟수를 수행하여 통계결과의 적절성을 확보하였다. REVAS.NET은 다양한 프로그램 언어와의 연계 및 소스 코드 수정이 가능한 EPANET2 DLL(EPA, 2000)을 수정하여 상수관망 수리해석을 수행하였다.

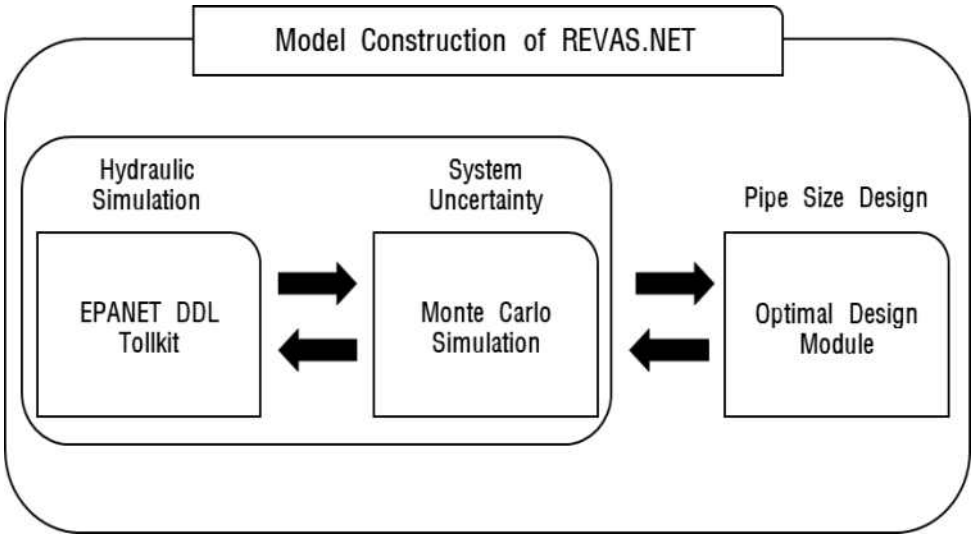


그림 4.1 REVAS.NET 모형의 구성

나. 상세절차

REVAS.NET 모형의 목적은 지진에 대한 신뢰성 평가를 수행하는 것으로, 이를 위해서는 상수관망 기본자료 및 구성요소의 지진 취약도 정보, 지진 발생 모형, 수리해석 모형, 그리고 신뢰도 지수가 필요하다. REVAS.NET 모형의 흐름도는 그림 4.2와 같다.

(1) 기본자료 구축

우선 적용 지역에 대한 관망도를 구축하고 수리해석을 위한 입력 인자들을 결정한다. 특히, 관망도를 통하여 배수지, 양수시설, 그리고 관의 위치정보가 미리 파악되어 있어야 한다. 그리고 관의 파손 확률을 결정하기 위하여 필요한 관경, 관종, 관 매설지형, 액상화 조건 등의 자료를 수집한다.

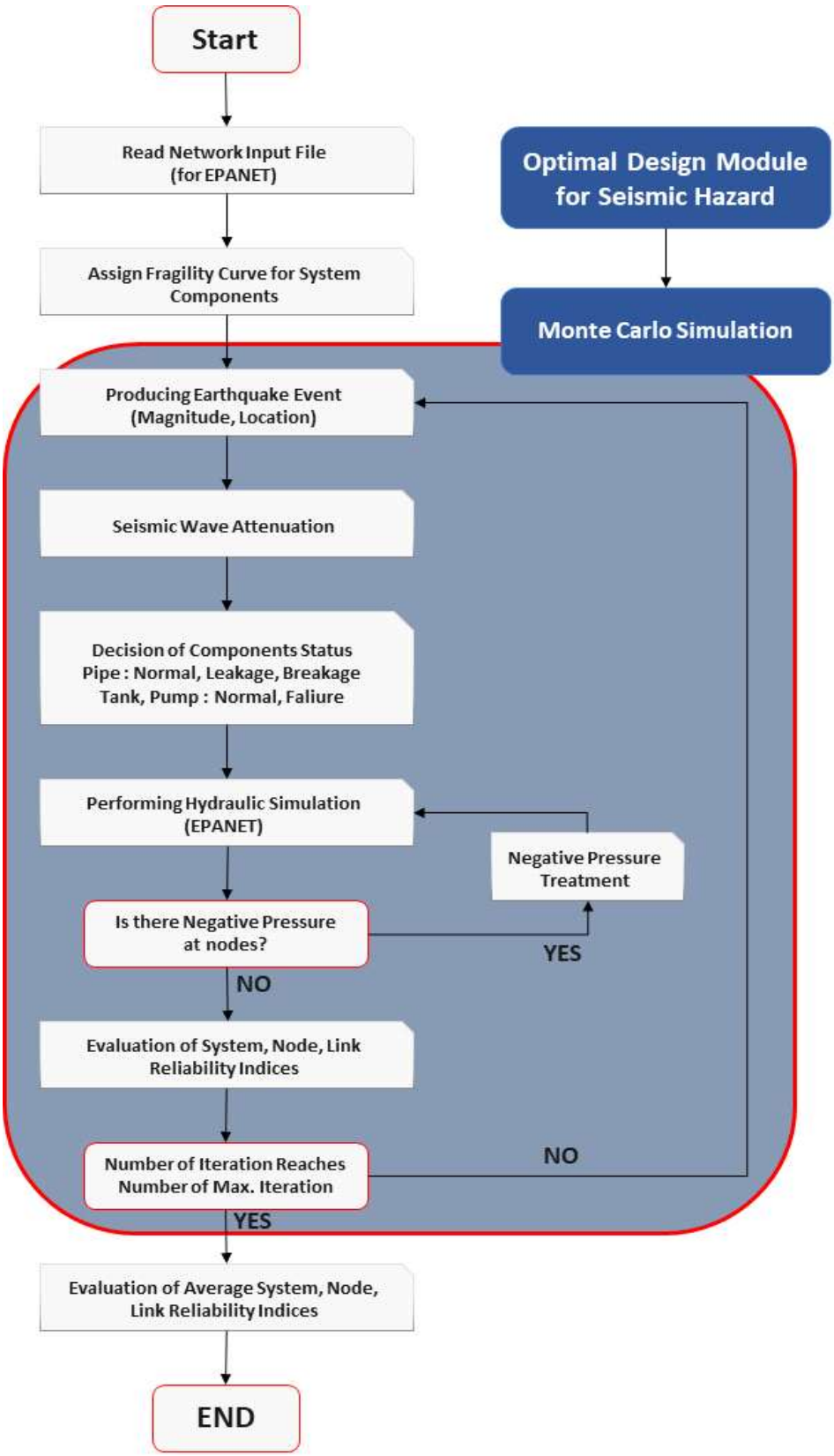


그림 4.2 REVAS.NET 모형의 구동 절차

(2) 상수도 시스템 구성요소 취약도 함수 구성

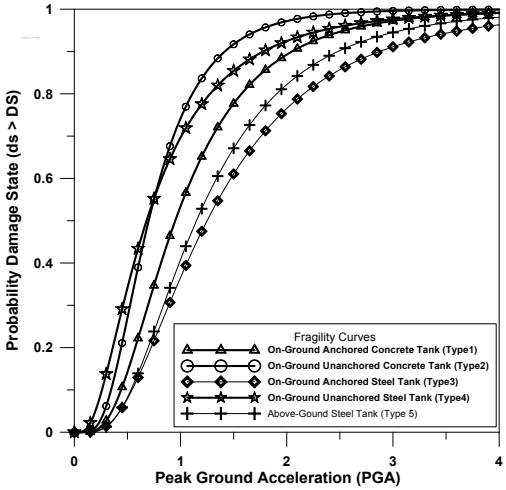
지진에 따른 시설물의 상태를 결정하기 위하여 취약도 곡선(Fragility Curve)을 사용한다. 취약도 곡선은 피해상태가 일정 수준을 넘을 확률을 정의하는 함수로 일반적인 취약도 곡선은 대수정규(Log-normal) 누적확률분포함수로 설정되며, 최대지반가속도(Peak Ground Acceleration)에 의한 파괴확률로 나타낸다. 이와 같은 취약도 곡선은 구조해석, 실험, 과거 피해자료, 전문가의 의견 수렴 등을 통하여 도출될 수 있다.

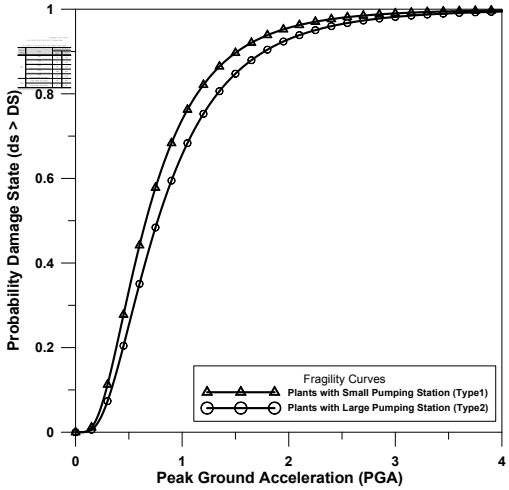
① **(배수지/양수시설)** 미국의 American Lifelines Alliance(ALA, 2001)와 한국의 국립방재연구소 (2005)는 전 세계의 과거 주요 지진 피해 자료를 바탕으로 각 손상상태에 해당하는 배수지와 양수시설의 취약도 곡선을 제시한 바 있다. American Lifelines Alliance (ALA, 2001)는 상수관망 구성요소 중 배수지와 양수시설에 대한 손상상태를 다음과 같이 정의하고 있다.

표 4.2 배수지와 양수시설에 대한 손상상태 정의(ALA, 2001)

손상상태	정 의
Slight / Minor Damage	양수시설의 경우 전력과 예비전력의 손실로 인해 건물에 경미한 피해를 줄 수 있는 단기간 (3일 이하)의 기능저하로 정의되며, 물 저장시설의 경우 용량이나 기능의 손실이 없는 경미한 피해
Moderate Damage	양수시설의 경우 일주일정도의 전력이나 예비전력 손실, 기계, 전기시설의 피해, 건물의 보통피해로 정의되며, 물 저장시설의 경우 손실을 입었지만 용수공급은 아주 작은 손실
Extensive Damage	양수시설의 경우 건물이 막대한 피해를 입었거나 펌프가 수리를 못할 정도로 손상을 입었을 때로 정의되며, 물 저장시설의 경우 심하게 손실을 입어 더 이상 운영이 어려운 상태
Complete Damage	양수시설의 경우 건물 붕괴로 정의되며, 물 저장시설의 경우도 붕괴와 모든 저장용수의 손실

REVAS.NET에서는 배수지 및 양수시설의 가동 가능 여부를 판단하기 위하여 손상상태 중 Extensive 및 Complete Damage 상태일 경우 가동이 불가능하며, 그 이외의 경우에는 정상적으로 운영될 수 있다고 가정하였다. 그림 4.3은 REVAS.NET모형에서 사용된 배수지 및 양수시설의 Type에 따른 Extensive Damage 상태에서의 취약도 곡선을 나타내며, 표 4.3은 취약도 곡선 매개변수를 제시하고 있다.


Probability Damage State (ds > DS)
Peak Ground Acceleration (PGA)
Fragility Curves
On-Ground Anchored Concrete Tank (Type1)
On-Ground Unanchored Concrete Tank (Type2)
On-Ground Anchored Steel Tank (Type3)
On-Ground Unanchored Steel Tank (Type4)
Above-Gound Steel Tank (Type 5)


Probability Damage State (ds > DS)
Peak Ground Acceleration (PGA)
Fragility Curves
Plants with Small Pumping Station (Type1)
Plants with Large Pumping Station (Type2)

② **(관로)** 일반적으로 지중에 매설된 관의 취약도는 건물의 취약도 곡선과 달리 Repair Rate (No. of repairs / Length)로 나타내며, 크게 두 가지의 취약도 기법이 사용된다. 첫 번째는 지진파의 진행에 따라 나타나는 최대지반속도(Peak Ground Velocity)에 의한 취약도 식이다. 두 번째는 영구지반변형(Permanent Ground Deformation)에 의한 취약도 식이다. 일반적으로 두 번째 식은 석면시멘트관(asbestos cement pipe)과 같이 취성이 강한 관에 적용된다. 본 연구에서는 강관을 대상으로 단일 지진에 의해 나타나는 상수관망의 신뢰성을 산정하는 것을 연구 목표로 하므로 영구지반변형에 관한 취약도는 고려하지 않았다.

표 4.4 취약도 수정 계수 (Modification Factors, K)

Pipe Material	Joint Type	Soils	Diam.*	K
Cast iron	Cement	All	Small	1.00
Cast iron	Cement	Corrosive	Small	1.40
Cast iron	Cement	Non-corrosive	Small	0.70
Cast iron	Rubber gasket	All	Small	0.80
Welded steel	Lap-Arc welded	All	Small	0.60
Welded steel	Lap-Arc welded	Corrosive	Small	0.90
Welded steel	Lap-Arc welded	Non-corrosive	Small	0.30
Welded steel	Lap-Arc welded	All	Large	0.15
Welded steel	Rubber gasket	All	Small	0.70
Welded steel	Screwed	All	Small	1.30
Welded steel	Riveted	All	Small	1.30
Asbestos cement	Rubber gasket	All	Small	0.50
Asbestos cement	Cement	All	Small	1.00
Concrete w/Stl Cyl.	Lap-Arc welded	All	Large	0.70
Concrete w/Stl Cyl.	Cement	All	Large	1.00
Concrete w/Stl Cyl.	Rubber gasket	All	Large	0.80
PVC	Rubber gasket	All	Small	0.50
Ductile iron	Rubber gasket	All	Small	0.50

* Small Diameter: 4 to 12 inches, Large Diameter: 16 inches and larger
* Sources: ALA (2001) Seismic Fragility Formulations for Water Systems

ALA (2001)은 과거의 지진자료를 바탕으로 관종, 관접합부, 관경, 부식상태 등의 관 정보가 없을 경우 최대지반속도에 의한 수리율 (Repair Rate)식을 다음과 같이 제시한 바 있다(식 3.13).

그리고, 관 정보가 존재할 경우 표 4.4과 같이 다양한 조합에 대한 Modification Factor (K)를 제시하여 다음과 같은 수정 식 4.1를 제안하였다. 그러나 관 특성과 K 값과의 관계를 수식으로 제시하지 못하기 때문에 표 4.4에 해당되지 않는 관의 경우, 적용방법이 불분명한 단점이 있다.

$$RR = K \times 0.00187 \times PGV \qquad \text{수식 } 4.1$$

여기서, K = 수정계수 (표 4.4 참조)

본 연구에서는 Isoyama et al.(2000) 가 제안한 관 특성별 Correction Factor(C, 표 3.4) 와 Modification Factor(K, 표 4.4)를 모두 적용하였다.

(3) 모의 지진 발생 (위치 및 규모)

REVAS.NET에서는 과거 지진활동이 그 지역 지진 활동을 표현하고, 작은 지진의 분포로부터 큰 지진의 발생 가능 위치를 판단할 수 있다(Kafka et al, 2000)는 전제를 이용하여 지진 발생 위치를 모의하였다. 지진 강도의 발생은 다음 세가지 경우를 고려하였다.

① (Doubly Truncated Gutenberg-Richter) Cosentino et al. (1977) 에 의해 제안되었으며 확률론적 분석을 위하여 지진 발생이 Poisson 분포를 따른다는 가정으로 지진 세기의 누적 확률 분포식을 산정하였다.

$$F_m(m) = 1 - \frac{e^{(-\beta \cdot m)} - e^{(-\beta \cdot m_{\max})}}{e^{(-\beta \cdot m_{\min})} - e^{(-\beta \cdot m_{\max})}} \qquad \text{수식 } 4.2$$

여기서, $\beta = b \cdot \ln 10$

b = Gutenberg-Richter식의 계수

$m_{\max}, m_{\min}$ = 발생 가능한 최대/최소 규모(사용자 설정)

② (Uniform Distribution) 지진의 최대, 최소 규모 범위의 발생확률은 동일하다고 가정하였다.

③ (규모) 설계기준에 해당하는 특정 규모의 지진을 설정하여 모의하였다.

$$F_m(m)=\frac{m-m_{\min}}{m_{\max}-m_{\min}}$$ 수식 4.3

여기서, $m_{\max}, m_{\min}$ = 발생가능한 최대/최소 규모(사용자 설정)

(4) 지진파 감쇠 (지반운동예측식, GMPE)

지진파가 상수관망의 구성요소 위치까지 도달하는 동안 지진파의 감쇠가 이루어지게 된다. 이와 같은 감쇠의 정도를 정량화하기 위해 REVAS.NET 모형에서는 한국, 일본, 그리고 미국에서 제시된 바 있는 다음과 같은 세 가지의 감쇠식이 적용되어 있다. 수정-REVAS.NET 모형에서는 적정 지반운동예측식으로 제시된 Emolo et al.(2015) 식을 포함하여 총 4개의 지반운동예측식을 고려하였다.

- Kawashima et al. (1984)

$$A=403.8\times10^{0.265M}\times(R+30)^{-1.218}\ \ (A:cm/\sec^2)$$ 수식 4.4

- Baag et al. (1998)

$$\ln A=0.40+1.2M-0.76\ln\triangle-0.0094\triangle\ \ (A:cm/\sec^2)$$ 수식 4.5

- Lee and Cho (2002)

$$\log A=-1.83+0.386M-\log R-0.0015R\ \ (A:g=981cm/\sec^2)$$ 수식 4.6

여기서, A = 최대지반 가속도(Peak Ground Acceleration, PGA)

M = 지진의 규모 (Magnitude)

△ = 진원거리 (지진발생 깊이를 10km로 가정)

R = 진앙거리(Epicentral distance, km)

(5) 구성요소 상태 결정

① (배수지/양수시설) REVAS.NET에서는 배수지 및 양수시설의 가동 가능 여부를 판단하기 위하여 손상상태 중 Extensive 및 Complete Damage 상태일 경우 가동이 불가능하며, 그 이외의 경우에는 정상적으로 운영될 수 있다고 가정하였다. 따라서 PGA (L, external forces)가 취약도 (R, resistance)보다 크게 되면 해당 시설은 제 기능을 할 수 없게 되며 파괴상태로 고려한다. 반대로 PGA가 취약도보다 작거나 같게 되면 해당 시설은 미약한 피해가 있을지라도 본연의 기능은 충분히 수행할 수 있으므로 정상상태로 고려하였다.

② (관로) 관로의 경우도 배수지나 양수시설과 마찬가지로 지진 발생지점부터 관로까지 지진파의 감쇠가 일어나게 되며, 앞서 제시된 지진파 감쇠식(지반운동예측식, GMPE)에 의하여 최대지반가속도(PGA) 또는 최대지반속도(PGV)가 결정된다. 그러나 관로는 다른 시설물과 다르게 PGV에 의하여 RR(Repair Rate)이 결정되게 된다. 따라서 일부 지반운동예측식의 경우 계산된 PGA의 값을 PGV로 변환하는 작업이 필요하게 된다. Newmark (1973)와 Seed et al. (1975)은 지반 유형에 따른 속도에 대한 가속도 비를 표 4.9와 같이 제시하였다. GMPE에 의해 PGA가 도출되는 경우, 표 4.5에서 제시한 변환 계수를 사용하여 PGV로 변환하였다. 변환된 관로별 PGV 값과 앞서 제시한 바 있는 ALA (2001)과 Isoyama et al. (2000)가 제시한 관로 취약도 식과 보정계수를 사용하면, 해당 지진에 의해 발생되는 각 관로의 RR (Repair Rate)이 도출된다.

표 4.5 최대지반가속도를 최대지반속도로 변환하는 계수

Soil Type	$\frac{V_{\max}}{a_{\max}}\left(\frac{cm/\sec}{g}\right)$	
	Newmark (1973)	Seed et al. (1975)
Rock	61	66
Stiff Soil	-	114
Deep Soil Layer	-	140
Alluvium	122	-

ALA (2001)은 지진에 의한 관로의 완전한 파괴 확률을 다음과 같은 식으로 제시한바 있으며, 이 값의 5배를 누수 확률로 제시한바 있다. 따라서 REVAS.NET에서는 ALA (2001)이 제시한 관로의 파괴 및 누수 확률식을 고려하여, 지진 피해에 의한 관로의 상태를 정상, 누수, 그리고 파괴의 세 가지로 구분하였다.

$$P_{f_{breakage}} = 1 - e^{-RR \cdot L}$$ 수식 4.9

$$P_{f_{Leakage}} = 5 \cdot P_{f_{breakage}}$$ 수식 4.10

여기서, RR = 단위 길이(km 또는 mile)에 해당하는 수리율

L = 관로 길이 (km or mile)

(6) EPANET2 수리해석

배수지와 양수시설의 파괴가 결정되면, 수리해석 시 사용되는 EPANET 상의 배수지의 파괴는 배수지와 직접 연결된 모든 관로를 닫는 것으로 구현되며, 양수시설의 파괴는 해당 펌프의 운전 상태를 정지시키는 것으로 구현된다. 관로의 경우 관 상태가 누수 또는 파괴로 구분되므로 관의 누수 면적에 따른 누수량을 계산하여 이를 EPANET 입력인자로 적절히 고려해야 한다. REVAS.NET에서는 관의 누수량을 EPANET의 Emitter Coefficient로 반영하는 방법을 사용하였다. 다음은 기존 연구들의 관 상태 모의 방법을 간단히 설명하고 최종적으로 REVAS.NET 모형에서 사용된 방법을 기술한다.

[기존 연구 방법]

Ballantyne et al. (1990)은 관로의 누수와 파괴를 수리모의 하기 위하여 가상의 관과 저수지를 추가하는 방법을 사용하였다. 가상 관의 한쪽을 파손된 관에 연결하고 다른 한쪽에는 빈 저수지를 연결하여 파손에 의한 물이 밖으로 유출되도록 모의하였다. 다양한 수준의 누수량을 모의하기 위하여 가상관의 지름을 25mm에서 200mm까지 다양하게 고려하였다. Hwang et al. (1998)은 피해를 입은 관로에 오리피스 절점을 추가하는 것으로 누수 및 파괴를 모의하였다. 누수면적은 파손 관로의 경우 관로 단면적 전체를 고려하였고 누수의 경우 관로 단면적의 3%로 가정하여 계산하였다. 최종적인 누수량을 모의하기 위하여 아래의 식을 사용하였으며, 아래 식의 C 값은 실험값인 0.64로 가정하였다.

$$Q = CA\sqrt{2gH}$$ 수식 4.11

여기서, Q = 오리피스에 의한 유량

C = 실험적 계수(0.64)

H = 오리피스 절점에서의 수두

A = 누수공의 크기(면적)

g = 중력가속도

Shi (2006)는 Ballantyne et al. (1990)의 관로 파괴 모의를 기반으로 다음와 같은 Puchovsky (1999)가 제시한 스프링클러의 유출식을 이용하여 누수량을 모의하였다. Ballantyne et al. (1990)과는 달리 가상관의 손실을 최소화하기 위하여 관의 조도계수와 길이를 임의로 가정하였다. 또한 관로 누수면적을 관종에 따라 다르게 제시하여 보다 현실성 있는 누수모의가 가능하도록 하였다.

$$Q = C_D p^{0.5} \qquad \text{수식 4.12}$$

여기서, Q = 스프링클러를 통한 유량

C_D = 유량계수

p = 스프링클러 작동 압력

Ballantyne et al. (1990), Hwang et al. (1998), 그리고 Shi (2006)의 연구방법은 합리적 가정을 통하여 관 파손을 수리모의 했기 때문에 방법론적 측면에서의 문제점은 없다. 그러나 Hwang et al. (1998)이 사용한 Experimental coefficient의 값(0.64)은 명확한 근거가 없다. 또한 Ballantyne et al. (1990)와 Shi (2006)가 사용한 가상관과 가상저수지의 추가에 의한 수리해석은 다수의 가상저수지가 사용될 경우 수리해석의 수렴성이 떨어질 수도 있다.

[제안된 연구방법]

EPANET2에서는 누수 현상을 간접적으로 모의하기 위하여 Emitter 기능을 사용한다. Emitter는 앞서 제시된 Puchovsky (1999)의 식과 같이 누수현상을 오리피스나 노즐에 의하여 분출되는 유량으로 모의한다. REVAS.NET 에서는 Discharge coefficient를 산정하기 위하여 Puchovsky (1999)에 의해 제시된 다음의 식을 이용하였다.

$$C_D = \left(\frac{2g}{r_w}\right)^{0.5} A \qquad \text{수식 4.13}$$

위의 식은 파손 단면적과 유량, 압력의 단위에 따라 다음과 같이 수정될 수 있다. REVAS.NET에서는 다음의 식과 같이 단위에 따른 파손 면적과 Discharge coefficient의 관계계수를 활용하였다. 파손 면적의 경우 관로가 파괴되었을 경우 관의 단면적 전체를 고려하였으며, 누수일 경우 관 단면적의 10%를 파손 면적으로 가정하였다.

In case of,

Flow unit [GPM], Pressure unit [psi], Area unit [in^2]

$$C_D = 38\ A \qquad \text{수식 } 4.14$$

Flow unit [LPS], Pressure unit [mH_2O], Area unit [mm^2]

$$C_D = 0.00443A \qquad \text{수식 } 4.15$$

Flow unit [CMD], Pressure unit [mH_2O], Area unit [mm^2]

$$C_D = 0.382752A \qquad \text{수식 } 4.16$$

지진 재해에 의한 관로의 상태가 파괴로 결정될 경우, REVAS.NET에서는 그림 4.4와 같이 수리해석 모의에 관 파괴를 반영하였다. 관 파괴에 대한 반영순서는 다음과 같다.

우선, 관 파괴에 의해 유출되는 양을 해당 관로의 흐름 방향의 상단 절점에 Discharge coefficient로 할당한다. 그리고 파괴된 관로를 차단한다. 관로 파괴에 의해 해당관로에 연결된 수용가들은 실제로 용수공급을 못 받게 되므로, 양 절점에 할당되었던 관로 내의 기본수요량을 반드시 줄여야 한다. 이와 같은 작업을 거치지 않을 경우 관망 내의 수요량은 과대 추정되게 되므로 현실적인 수리해석 결과를 얻을 수 없게 된다. REVAS.NET에서는 파괴된 관로의 수요량을 양 끝단의 절점의 Degree에 따라 감소시키는 방법을 사용하였다. 즉, 그림 4.4와 같이 해당 관이 파괴되었을 경우, 상류 절점의 수요량은 1/4 감소시키게 되며, 하류 절점의 수요량은 절점의 Degree가 2이므로 1/2로 반감되게 된다.

지진 재해에 의한 관로의 상태가 누수로 결정될 경우, REVAS.NET에서는 그림 4.5와 같이 관 누수를 수리해석 모의에 반영하였다. 해당 관로에 누수가 발생되면, 누수 면적에 따른 Discharge coefficient를 관로 흐름을 고려하여 해당 관로의 아래 절점에 할당한다.

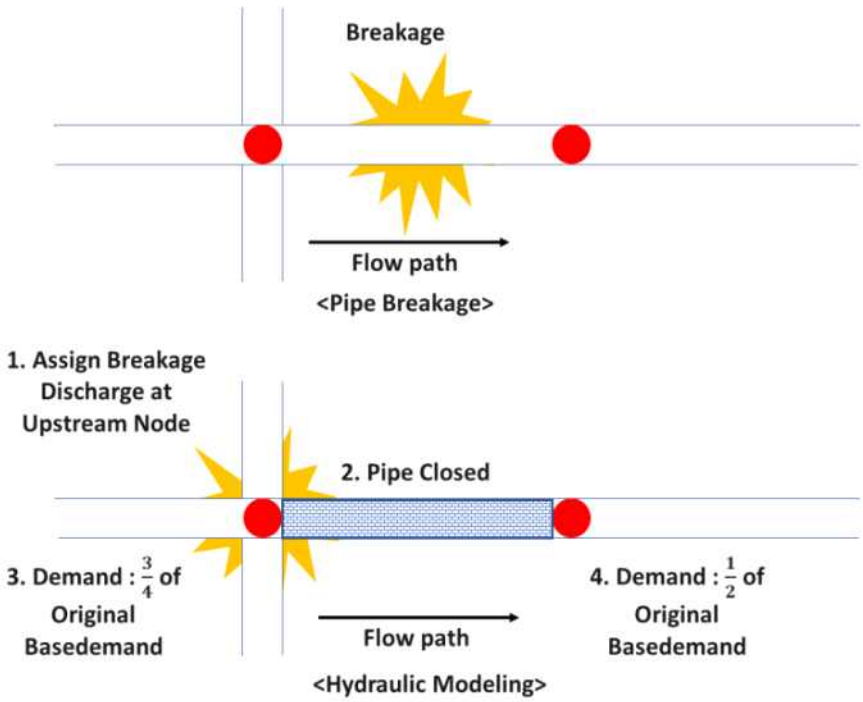


그림 4.4 관로 파단 상태에 의한 수리해석 절차

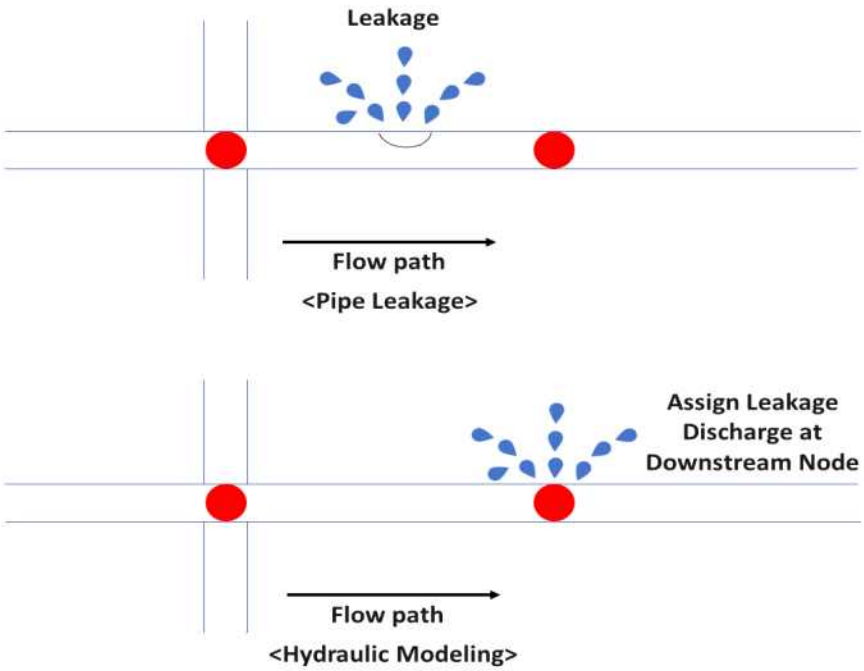


그림 4.5 관로 누수 상태에 의한 수리해석 절차

(7) 부압처리

상수도 시스템의 수리학적 해석 방법은 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 하나는 주로 정상상태의 시스템 해석에 사용되는 Demand Driven Analysis (DDA) 이고, 다른 하나는 비정상상태 시스템 해석에 사용되는 Pressure Driven Analysis (PDA) 이다. 기존에 수리해석 시 사용되던 DDA는 각 수요지점의 수요량은 항상 만족시킨다는 가정 하에 연속방정식과 순환방정식을 이용하여 지점의 압력수두를 계산하는 기법으로, 이 방법은 시스템이 정상상태일 경우에는 해석에 무리가 없다. 하지만 지진과 같은 비정상상태, 즉 어떠한 원인으로 관망의 수리학적 상태가 크게 변화했을 때에는, DDA로 해석을 할 경우 부압이 발생하는 등 비현실적인 결과를 발생시킬 가능성이 있다(Gupta and Bhave (1996), Tanyimboh and Tabesh (1997), Mays (2003)).

이와 같은 단점을 보완하기 위하여 새로 연구된 기법이 PDA와 Quasi-PDA 이다. PDA는 절점의 압력 및 공급량을 모두 미지수로 하여 수치계산을 통해 비정상상태에서의 압력 및 공급량의 변화를 알아보는 분석 기법이다. 하지만 실질적인 수치해석상 문제로 인해, 절점수두-용수공급량 관계 (Head-Outflow Relationship, HOR)를 이용하여 공급량을 압력의 함수로 표현하는 방식이 연구되어 왔다. Bhave (1981)가 PDA의 원형인 Nodal Flow Analysis를 제안한 이래 많은 연구자들이 PDA를 연구해 왔으나, 그 기본 가정은 대부분 HOR 식을 사용하는 것이었다. HOR은 각 절점별로 압력에 따른 공급유량을 나타내는 식으로, 이는 절점별로 혹은 시스템별로 다를 것이다. 따라서 이를 정립하기 위해서는 해당 관망의 각 절점별 공급량과 압력에 대한 방대한 실측자료가 필요하나 현실적으로 이러한 자료를 갖춘 곳은 거의 없다 (Mays, 2003). 이런 까닭에 현재까지 진행된 PDA 연구에서는 HOR을 전부 가정하여 해석을 수행하였다. 기존 연구자들이 제안한 HOR 정립방법은 여러 가지가 있으나 어느 것이 더 나은지는 판단이 불가능하다. 따라서 관망 해석에 PDA 기법을 사용한다면, 어떤 HOR을 사용할 것인지는 전적으로 해석하는 사람의 결정에 달려있으며, HOR에 따라 관망의 수리학적 상태가 크게 바뀔 수도 있음을 감안하면 해석 결과에 상당한 불확실성이 내포되어 있다. Quasi-PDA는 반복적인 DDA 해석을 통하여 부압 발생을 억제하는 방법이다. 일반적으로 부압이 발생할 경우 수요량 변경, Emitter 활용, 가상 저수지 활용 등의 방법을 통하여 정상적인 결과를 도출하게 된다. 다음에서는 지진 재해에 대한 신뢰성을 수리해석모형으로 평가할 때 기존 연구에서 사용된 부압처리 방법을 간단히 소개하고 REVAS.NET에서 활용된 방법을 제시한다.

[기존 연구 방법]

Ballantyne et al. (1990)은 수리해석을 위하여 KYPipe (KYpipe Company, 2005)를 이용하였다. 이 모형은 EPANET과 같이 DDA 해석 프로그램으로 관로 파괴가 모의 될 경우 부압이 발생할 수 있다. Ballantyne et al. (1990)는 부압이 발생할 경우 수리해석을 반복적

으로 수행하여 해결하지 않고 부압이 발생한 지점은 물 공급이 불가능하다고 가정하여 시스템의 신뢰도를 산정하였다. 이 방법을 통한 절점의 수리해석 결과는 신뢰할 수 없다.

Shinozuka et al. (1981)와 Shi (2006)는 부압이 발생하는 절점과 그와 연결된 관로를 관망에서 제거하여 수리해석을 반복적으로 수행하는 방법을 사용하였다. 그러나 이와 같이 부압이 발생한 절점과 이와 연결된 모든 관로를 제거하게 되면 부압이 발생한 절점을 포함한 아래지역의 절점 및 관로의 신뢰도가 0으로 계산되게 되어 관망의 신뢰도를 과소 추정하게 되는 결과를 초래할 수 있다.

[제안된 연구방법]

REVAS.NET에서는 관망 수리해석에 의해 부압이 발생할 경우, 부압이 발생한 절점의 기본수요량을 EPANET 상에서 0으로 설정하고, 수리해석을 다시 수행한다. 그 결과 EPANET Toolkit에서 제공하고 있는 절점 압력의 소수점 단위에 의해 부압이 절점에 다시 나타날 경우, 해당 절점의 압력은 0으로 최종 설정한다.

(8) 수리학적 신뢰도 산정

지진 모의 발생에 의한 관로, 배수지, 그리고 양수시설의 상태가 결정되고 이 상태를 수리해석으로 모의하게 되면 상수관망 시스템의 수리해석 결과를 도출할 수 있게 된다. 그 결과를 정량화 하기 위하여 신뢰성 인자를 사용하게 된다. 일반적으로 다양한 분야에서 광의적 개념으로 사용되고 있는 시스템의 신뢰도 (Reliability)는 시스템에 서비스가 지속될 확률을 의미한다. REVAS.NET에서는 신뢰성 인자로 상수관망 시스템에 적합하다고 알려진 (Cullinane et al. 1992, Tabucchi et al 2010., and Lansey 2012) Nodal Serviceability (NS)와 System Serviceability (SS)를 사용하였으며, 추가적으로 Normal Status Rate of Link (NSR L), Normal Status Rate of Tank (NSR T), Normal Status Rate of Pump (NSR P)를 사용하였다. 각 신뢰성 인자의 계산 방법은 다음과 같다.

$$System\ \ Serviceability\ \ (S_S) = \frac{\sum Q_{avl,i}}{\sum Qini,i} \qquad \text{수식 4.17}$$

여기서, $Q_{avl,i} = Available\ nodal\ demand\ at\ node\ i$

$$Q_{avl,i} = \begin{cases} 0 & when\ \ P_i \\ Q_{new,i} \times \sqrt{\dfrac{P_i}{P_{\min}}} & when\ \ P_i < P_{\min} \\ Q_{new,i} & when\ \ P_i \geq P_{\min} \end{cases} \qquad \text{수식 4.18}$$

$Q_{new,i} = Updated\ nodal\ demand\ after\ pipe\ breakage\ modeling$ and $negative\ pressure\ treatment\ at\ node\ i$

$Q_{ini,i} = Requried\ nodal\ demand\ at\ node\ i$

$$Nodal\ Serviceability\ (N_S,i) = \begin{cases} \dfrac{Q_{avl,i}}{Q_{ini,i}} & when\ Q_{ini,i} \neq 0 \\ \sqrt{\dfrac{Min(P_i, P_{\min})}{P_{\min}}} & when\ Q_{ini,i} = 0 \end{cases} \quad \text{수식 4.19}$$

여기서, $P_i = Nodal\ pressure\ at\ node\ i$, $P_{\min} = Allowable\ minimum\ nodal\ pressure$

$$Normal\ Status\ Rate\ of\ Link\ (NSR_L,i) = \frac{(NS_L,i)}{MCS_N} \quad \text{수식 4.20}$$

$$Normal\ Status\ Rate\ of\ Link\ (NSR_L) = \frac{\sum(NSR_L,i)}{NO_{Link}} \quad \text{수식 4.21}$$

여기서, $(NS_T,i) = Number\ of\ normal\ status\ of\ link\ i$

$MCS_N = Number\ of\ Monte\ Carlo\ simulation$ $No_{Link} = Number\ of\ link$

$$Normal\ Status\ Rate\ of\ Tank\ (NSR_T,i) = \frac{(NS_T,i)}{MCS_N} \quad \text{수식 4.22}$$

$$Normal\ Status\ Rate\ of\ Tank\ (NSR_T) = \frac{\sum(NSR_T,i)}{NO_{Tank}} \quad \text{수식 4.23}$$

여기서, $(NS_T,i) = Number\ of\ normal\ status\ of\ tank\ i$ 개

$MCS_N = Number\ of\ Monte\ Carlo\ simulation$ $No_{tank} = Number\ of\ tank$

$$Normal\ Status\ Rate\ of\ Pump\ (NSR_P,i) = \frac{(NS_P,i)}{MCS_N} \quad \text{수식 4.24}$$

$$Normal\ Status\ Rate\ of\ Pump\ (NSR_P) = \frac{\sum(NSR_P,i)}{NO_{Pump}} \quad \text{수식 4.25}$$

여기서, $(NS_p,i) = Number\ of\ normal\ status\ of\ Pump\ i$

$MCS_N = Number\ of\ Monte\ Carlo\ simulation$ $No_{Pump} = Number\ of\ Pump$

System Serviceability (S_s)는 지진 재해에 의한 시스템의 공급성을 평가하기 위한 인자로, 시스템 전체의 와 의 비로 나타낸다. 이 값은 상수관망의 공급성을 나타내는 인자로 보통 가용성 (Availability)이나 사용성 (Serviceability)로 정의되어 사용되는 인자이다.

Nodal Serviceability (N_s)의 경우, Required nodal demand가 존재하는 절점의 경우 초기의 Available nodal demand와 Required nodal demand의 비로 산정한다. 0인 절점의 경우 지진 재해 후의 압력과 Allowable minimum nodal pressure의 비로 절점의 사용성을 평가한다. 이 값은 각 절점이 공급할 수 있는 공급량의 정도를 절점의 Required nodal demand를 기준으로 계산한 것으로, 절점 별 공급성을 상대적으로 평가할 수 있다.

Normal Status Rate of Link (NSR_L), Normal Status Rate of Tank (NSR_T), Normal Status Rate of Pump (NSR_p)는 지진 모의에 의해 파괴되지 않는 관로, 배수지, 양수지의 평균적인 비율을 나타내는 것으로 시스템을 구성하는 구성요소의 지진에 따른 안전율로 볼 수 있으며, 관로, 배수지, 양수지 간의 개별 파괴 확률의 비교를 통한 취약성 정도를 판별할 수 있다. 본 과업에서는 REVAS.NET 모형에서 제시하고 있는 신뢰도 평가 인자 이외에 추가적으로 관로의 내진성능평가에 활용될 수 있는 인자를 발굴하고 모형을 수정하여 구동하였다.

4.2 상수도 네트워크 내진성능평가 방안(안) 제시

상수도 네트워크 내진성능평가 방안(안)은 우선, 기존 관로 내진성능평가(예비평가)의 절차를 준용하고, 기존 예비평가에서 활용하고 있는 위험도 평가 항목을 최대한 활용하고자 하였다. 또한 관로 파손확률 및 수리해석 연계 결과 등의 인자를 추가적으로 고려하여 제시하고자 하였다. 이와 같은 접근 방법은 관로의 물리적 성능 뿐만 아니라 수리학적 성능을 고려하여, 관로별 내진성능 예비평가 결과로 도출되는 상대적 중요도에 좀 더 차별성을 줄 수 있을 것으로 판단된다.

지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가 방법은 표 4.6에 제시되어 있으며, 표 4.7은 비교를 위하여 기존의 내진성능평가 방안을 보여주고 있다. 제안된 상수도 네트워크 내진성능평가 방법은 우선 기존 평가 방법과 동일하게 지진도와 위험도를 평가한 후, 2개 그룹으로 분류한다. 그 결과에 따라 1그룹으로 선정된 구간에 대해 다시 취약도 평가를 실시한다.

취약도 평가에서는 기존의 방법에 추가로 공간적 파괴확률지수 ($FAILP_{지수}$)와 관로 평균 물 손실량 지수 ($WATERLOSS_{지수}$)를 추가로 고려하고, 최대값을 1로 가질 수 있는 지표로 활용한다. 따라서 기존 방법 대비 2개의 추가인자가 고려되어 관로의 내진성능을 평가하게 된다. 최종적으로 취약도지수(VI) 값이 45이상 (90점 만점)인 경우 내진보강 중요구조로 판단하여 상세평가를 진행한다.

새롭게 제안하는 관로 공간적 파괴확률지수 ($FAILP_{지수}$)와 관로 평균 물 손실량 지수 ($WATERLOSS_{지수}$)를 산정하기 위해서는 수정 제시된 REVAS.NET 모형을 구동하여 관로의 수리학적 내진성능 정량화 과정이 필요하다. 이 과정의 절차는 그림 4.6과 같다.

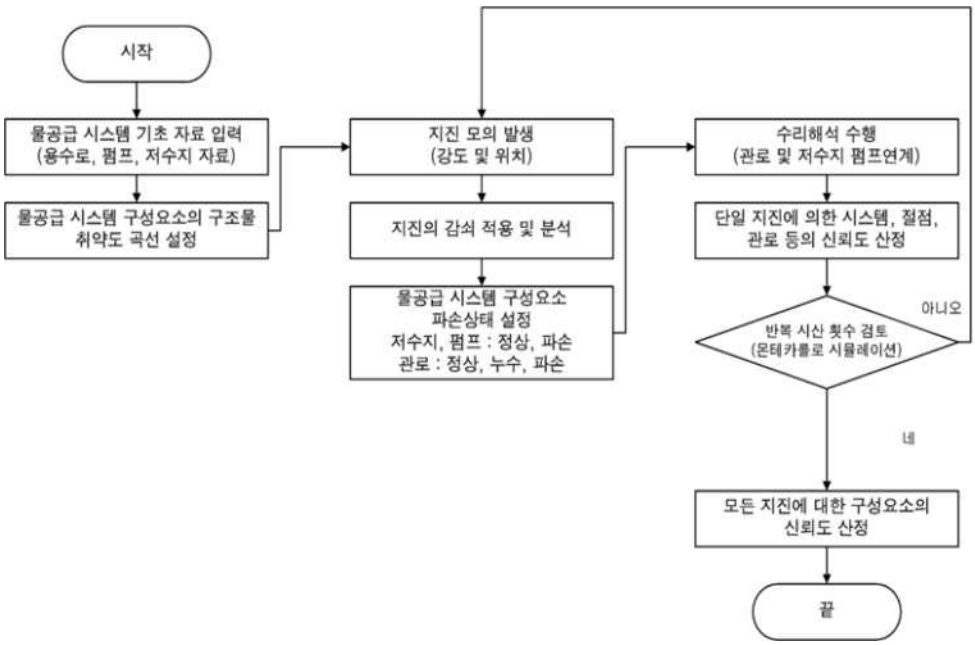


그림 4.6 관로의 수리학적 내진성능 인자 정량화 과정

표 4.6 상수도 네트워크 내진성능평가 방안 (제시안, 예비평가단계)

<table>
<tr><th colspan="3">(제안) 상수도 네트워크 내진성능평가 방안 (예비평가)</th></tr>
<tr><td>1단계
지진도 평가
(기존과 동일)</td><td colspan="2">지진도는 지진의 규모 및 발생환경에 의해 결정되며, 지진구역과 지반종류, 도시권역을 고려하여 2 개 그룹으로 분류</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2단계
취약도 평가</td><td colspan="2">$VI = FLEX_{지수} \times (KIND_{지수} + EARTH_{지수} + SIZE_{지수} + CONNECT_{지수} + FACIL_{지수} + MCONE_{지수} + FAILP_{지수} + WATERLOSS_{지수})$</td></tr>
<tr><td colspan="2">$FAILP_{지수}$ = 관로 별 누수 및 파손 확률지수
(누수확률이 고려된 파괴확률 또는 GMPE에 의한 공간적 파괴확률 중 1개 인자 사용 가능 - 지역에 따라 기준값 변동 가능)</td></tr>
<tr><td colspan="2">[포항, 울산]
- 0.5%이하 : 0.6
- 0.5이상 1.0이하 : 0.8
- 1.0이상 : 1.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">$WATERLOSS_{지수}$ = 관로 평균 물 손실량 지수
(지역에 따라 기준값 변동 가능)</td></tr>
<tr><td>[포항]
- 1,500 CMD이하 : 0.6,
- 1,500이상 3,000미만 : 0.8
- 3,000이상 : 1.0</td><td>[울산]
- 500 CMD이하 : 0.6
- 500이상1,000미만 : 0.8
- 1,000이상 : 1.0</td></tr>
<tr><td>3단계
내진보강
중요구조 판단</td><td colspan="2">지진도 평가 결과 1그룹으로 선정된 구간에 대해 취약도 평가를 실시
⇒ 취약도지수(VI) 값이 45이상 (90점 만점)인 경우 내진보강 중요구조</td></tr>
</table>

표 4.7 상수도 관로 내진성능평가 방안 (기존방법, 예비평가단계)

(기존) 상수관로 내진성능평가 방안 (예비평가)	
1단계 지진도 평가	지진도는 지진의 규모 및 발생환경에 의해 결정되며, 지진구역과 지반종류, 도시권역을 고려하여 2 개 그룹으로 분류
2단계 취약도 평가	$VI = FLEX_{지수} \times (KIND_{지수} + EARTH_{지수} + SIZE_{지수} + CONNECT_{지수} + FACIL_{지수} + MCONE_{지수})$ 여기서, VI = 위험도 지수 - 최대값 70 $FLEX_{지수}$ = 단면에 대한 유연도 지수 - 최대값 10 $KIND_{지수}$ = 관로의 종류에 따른 지수 - 최대값 1.0 $EARTH_{지수}$ = 지반상태 정도 지수 - 최대값 2.0 $SIZE_{지수}$ = 관경에 따른 지수 - 최대값 1.0 $CONNECT_{지수}$ = 관로 이음부 상태 - 최대값 1.0 $FACIL_{지수}$ = 관로내의 주요 시설물 (밸브 등) 존재 여부 - 최대값 1.0 $MCONE_{지수}$ = 관로 이음부의 처리방법 지수 - 최대값 1.0
3단계 내진보강 중요구조 판단	지진도 평가 결과 1그룹으로 선정된 구간에 대해 취약도 평가를 실시 ⇒ 취약도지수(VI) 값이 35이상 (70점 만점)인 경우 내진보강 중요구조

우선, 물공급시스템 기초자료를 구축한다. 즉, 관망수리해석을 위한 EPANET2 입력자료를 구성하고 최대한 잘 검·보정된 입력자료를 확보한다. 다음으로 대상시스템에 펌프 및 배수지 등과 같은 건축구조물이 존재하는 경우 ALA (2000)등에서 제시한 취약도 곡선을 적용하고, 관로의 경우 앞서 언급한 수리율 산정을 위한 수정계수(C) 설정을 위한 기본 정보(관경, 관종, 매설지역, 그리고 액상화 여부)를 수집한다. 그리고 지진의 강도와 위치를 설정하여 약 100,000회의 지진을 모의 발생한다. 수리해석을 고려한 내진성능평가 적용된 크기는 규모 6과 7이며, 지진의 위치는 대상지역을 6개 구역(2×2 사각형)으로 구분한 후 그 교차점(9개)에서 발생되는 것으로 설정하여 수행한다. 각 모의 시 관로 등 구성요소의 파손상태 결정(펌프, 배수지 - 정상운영, 관로 - 정상, 누수, 파손)하고 이를 수리해석 프로그램에 반영하여 수리해석 결과를 획득한다. 최종적으로 관로 시스템의 수리학적 내진성능 평가 인자를 도출하고 이를 활용하여 관로 내진성능 예비평가를 수행하여 관로별 점수를 도출한다. 수정-REVAS.NET의 구동을 통해 획득되는 수리학적 성능지표는 다음과 같이 산정할 수 있다.

관로 별 누수 및 파손 확률지수($FAILP_{\text{지수}} = \frac{\text{관로별 누수 및 파손 발생 횟수}}{\text{몬테카를로 시뮬레이션 횟수}}$) 수식 4.26

*공간적 파괴확률 또는 누수가 고려된 파괴확률($FAILP_{\text{지수}}$)중 선택 가능

관로 평균 물손실량지수($WATERLOSS_{\text{지수}} = \frac{\text{관로별 손실량}}{\text{몬테카를로 시뮬레이션 횟수}}$) 수식 4.27

4.3 K-water 상수도 시스템 적용 결과

본 연구에서 제안한 상수도 네트워크 내진성능평가 절차를 K-water에서 운영 관리하고 있는 실제 상수도시스템에 적용하고 그 결과를 비교분석하였다. 지진은 큰 규모가 한번 발생하면 광범위한 지역에 큰 피해를 유발하므로, 광역상수도 및 공업용상수도 시스템을 우선적으로 고려하여 적용하였다. 또한, 기존 관로 내진성능평가의 결과가 존재하는 시스템을 우선적으로 검토하여 대상지역을 선정하였다. 지방상수도시스템의 경우 제안방법의 적용 결과를 비교할 수 있는 기존 결과가 부재하여 본 과업에서는 적용 대상지역으로 고려하지 않았다. 그 결과 최근 큰 규모의 지진피해가 발생된 지역인 포항권 광역상수도 시스템과 그 인근 지역 중 하나인 울산 공업용수도 시스템 총 2개 시스템을 적용 대상지역으로 최종 선정하였다.

4.3.1 포항권 광역상수도 적용 및 결과

그림 4.8은 포항권 광역상수도 시스템의 용수공급계통도를 나타낸다. 임하댐과 영천댐의 원수를 포항광역시스템(포항시 및 경주시)과 공업용수도시스템에 공급하고 있으며, 공업용수도의 경우 영천댐의 원수를 안계댐으로 이송하여 포스코 등에 공급하고 있는 것을 확인할 수 있다.

EPANET2 수리해석에 사용되는 포항권 광역상수도관망은 총 232개의 관으로 구성되어 있으며, 평균수요량(Base Demand)에 의한 시스템의 압력분포는 그림 4.9와 같다. 평균수압은 74.9m 정도로 높게 형성되어 있으며, 최대수압 역시 가압장의 영향으로 150m로 높게 나타난다. 일부 절점으로 형상화된 지점들(29개)에서는 20m이하의 저수압이 나타나지만 해당 절점은 수요가 없는 더미절점으로 확인되었다.

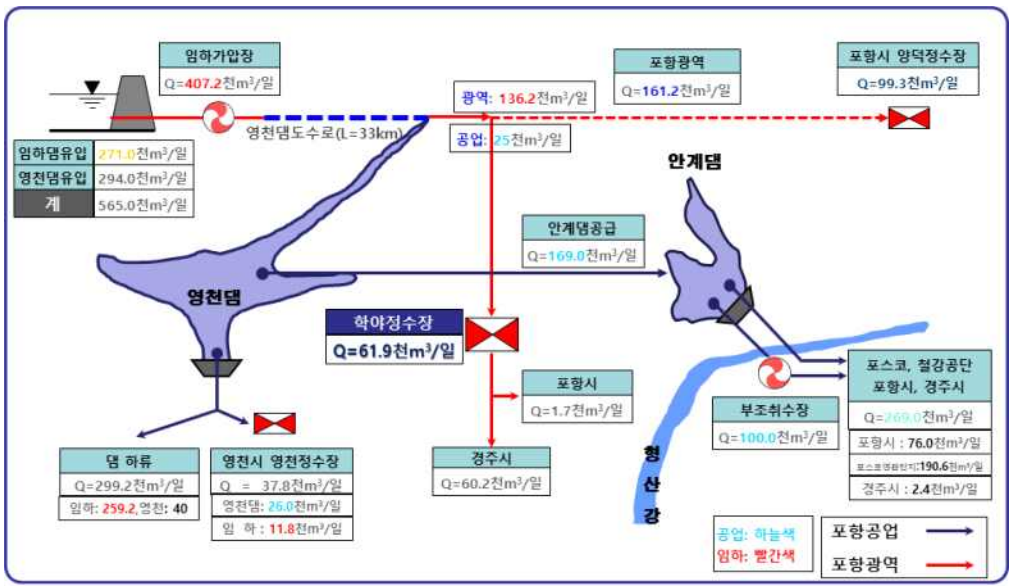


그림 4.7 포항권 광역상수도 용수공급계통도

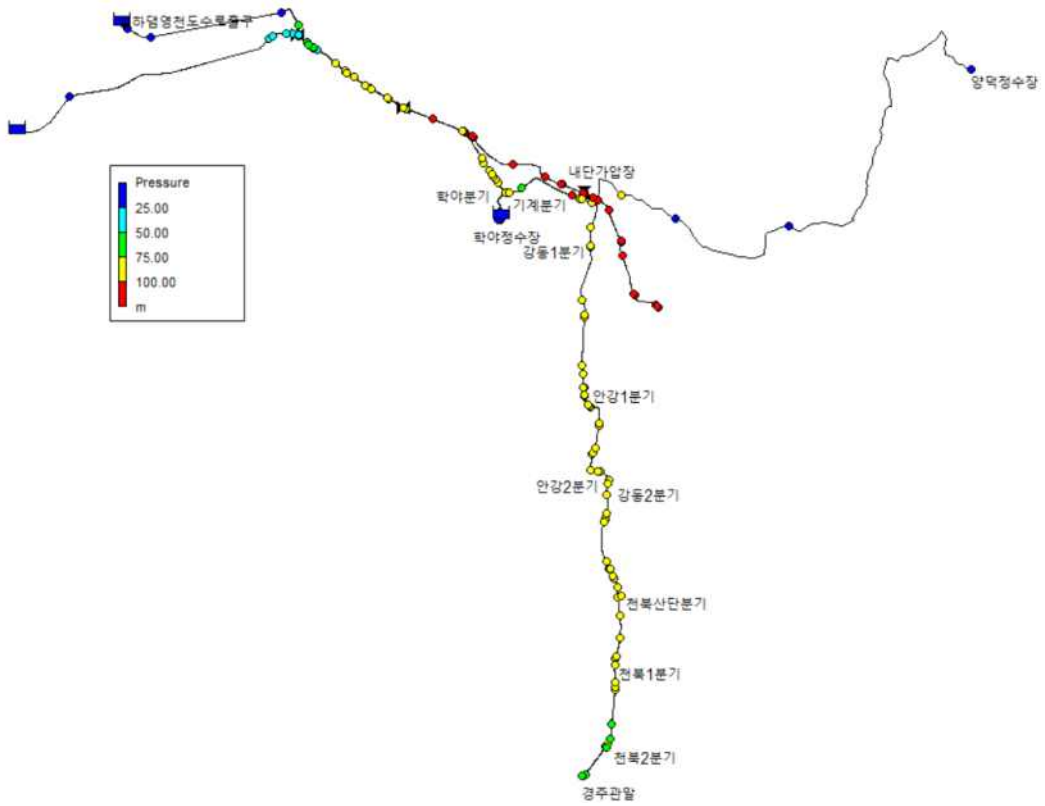


그림 4.8 포항권 광역상수도 평균수요량에 따른 압력분포

본 연구에서 제시한 상수도 네트워크 내진성능평가 절차의 결과와 비교를 위하여 2015년에 수행된 “포항권 상수도 내진성능평가용역 보고서(K-water, 2015)”의 관로예비평가 결과를 검토하였다. 해당보고서에서는 과거 성능평가 이력과 관로의 정보 등을 바탕으로 총 6개 구간에 대한 예비평가를 수행하였으며, 6개 구간의 결과 모두 내진보강 중요구조로 판단되어 상세평가를 수행(총8개 구간 중 위치정보가 정확한 곳으로 선정)하였다. 이와 같은 관점에서 본 과업에서도 6개의 동일한 구간에 대한 제시안을 통한 예비평가를 수행하였으며, 그 결과를 기존안과 비교 분석하였다. 표 4.8은 대상 구간의 정보를 나타내고 있으며, 그림 4.9는 구간의 위치를 시각적으로 표시한 것이다.

표 4.8 관로 예비 성능평가결과 비교를 위한 대상 구간선정 및 정보 (포항권)

구간	관종	관경(mm)	관두께(mm)
1	SP	1,800	15
2	SP	1,200	10.7
3	SP	1,100	7
4	SP	1,000	8
5	SP	900	9
6	SP	1,350	10.9

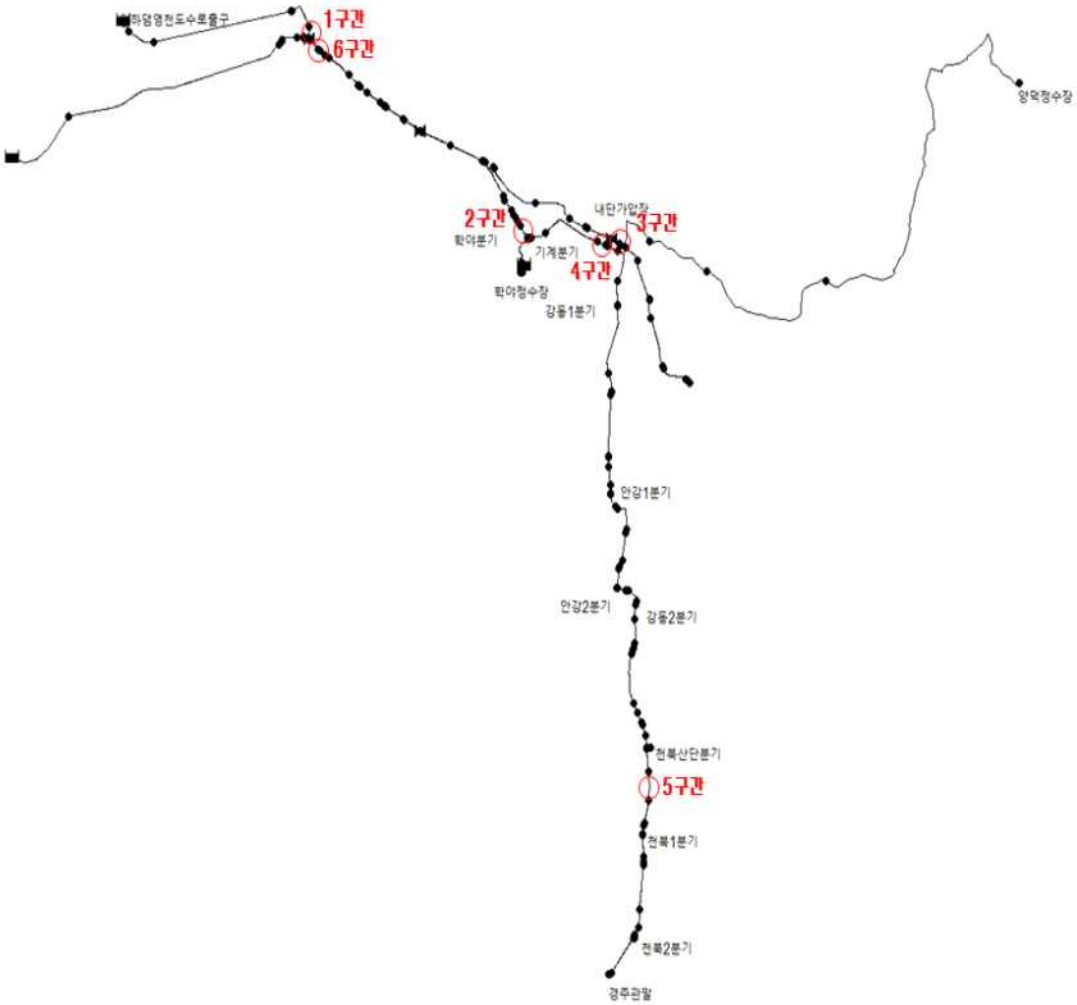


그림 4.9 관로 예비 성능평가결과 비교를 위한 대상 구간 위치 정보 (포항권)

수정-REVAS.NET의 구동을 위한 지진의 규모는 M6과 7을 대상으로 선정하였다. 일반적인 광역상수도시스템의 지진 설계규모는 6.5 내외로 보고되고 있으므로, 설계 대상 지진 규모 전후의 공급성을 우선적으로 판단하기 위함이다. 지진의 위치는 앞서 언급한 바와 같이, 대상 지역을 6개 구역(2×2 사각형)으로 구분한 후 그 교차점(9개)에서 발생되는 것으로 설정하여 수행하였다. 지진의 위치는 지진대에서 발생할 확률이 상대적으로 높으나, 발생 위치 및 깊이 등의 불확실성은 매우 높으므로 발생 위치의 균등분포를 가정하였다. 지진 발생 모의는 통계치의 적정 수렴성을 고려하여 총 100,000회의 충분한 횟수를 수행하였다. 지반운동예측식으로는 Emolo et al. (2015)에서 제시한 식을 적용하였으며, 관로 수리율의 최종 계산을 위한 수정계수(C)는 3장의 공간적 파괴확률 산정 시 활용된 계수를 그대로 활용하였다. 지진 후 공급가능성을 판단하기 위한 최소 공급가능 수압은 15m로 설정하였다.

우선, 표 4.9는 포항권 광역상수도 시스템의 지진 규모에 따른 시스템 전체의 공급가능성

지표 결과를 나타낸다. 앞서 제시한 바와 같이 시스템 전체의 공급가능성은 지진 후에도 대상 시스템이 요구되는 수요량을 어느 정도 공급할 수 있는지를 나타내는 지표이다. 수정 REVAS.NET의 구동결과, 지진 규모 6이 발생할 경우 포항권 광역상수도 시스템은 기존 수요량 대비 96.8%에 해당하는 물을 공급할 수 있음을 나타냈다. 이는 단일 지진 발생 시 적은 개수의 관로에서 누수 및 파손 등이 발생될 수 있으며, 전체시스템에 대한 물공급 중단과 같은 상황은 발생되지 않음을 확인할 수 있다. 반면, 규모 7의 지진이 발생할 경우 전체 수요량 대비 약 22.1%에 해당하는 유량을 공급하지 못하는 결과를 도출하였다. 이는 전체수요량의 약 1/4에 해당되므로, 공급계통의 일부분에서 단수 등의 조치가 수반되어야 함을 나타낸다. 물론 이와 같은 결과는 관망해석의 검·보정 정확도와 지진 발생 위치 등에 따라서 일부 달라질 수 있다. 그러나 향후 지진 시 발생할 수 있는 이와 같은 대규모 단수 상황 등에 대한 대비가 필요할 것으로 판단된다.

표 4.9 포항권 광역상수도 시스템의 지진 규모에 따른 공급가능성

규모	공급가능성 (S_S) : 수정-REVAS.NET 구동결과
M6	0.968 (96.8%)
M7	0.779 (77.9%)

표 4.10과 표 4.11은 기존방법과 제시된 방업의 대상 구간 예비성능평가결과를 나타내고 있다(M=7인 경우). 기존 방법의 경우 표 4.10에서 제시된 바와 같이 우선순위 산정결과 항목별 값의 변동성이 거의 없으며, 최종 취약도 지수의 값 역시 관로별 차등성을 명확히 보여주지 못하는 것을 알 수 있다. 이것은 다양한 지수를 사용하지만 대부분의 지표가 관경의 크기에 따라 지수 값의 변화가 일률적으로 반영되어 이와 같은 결과가 도출됨을 확인할 수 있다. 반면 표 4.11에서 제시된 제안된 방법의 결과는 지진에 의한 공간적 파괴확률과 수리해석에 의한 누수, 파손 손실량을 고려함으로 인해 실제적 피해양상이 고려된 위험도가 산정됨을 확인할 수 있다. 예를 들어, 대구경 관로의 경우 소구경 관로에 비해 파손확률은 상대적으로 낮지만 한번 파손이 발생할 경우 매우 큰 용수 손실을 초래하게 된다. 이와 같은 파손확률과 용수손실의 두 항목 모두 관로의 내진성능에 있어 매우 중요한 요소이므로, 제안된 방법은 두 인자를 모두 고려한 내진성능 우선순위 평가가 가능하고, 관로 내진보강을 위한 우선순위의 결정에서도 기존 방법에 비해 보다 높은 명확성을 보여주고 있다.

표 4.10 포항권 광역상수도 시스템 예비성능평가(기존) 결과 및 구간 별 우선순위

구간	$KIND_{지수}$	$EARTH_{지수}$	$SIZE_{지수}$	$CONNECT_{지수}$	$FACIL_{지수}$	$MCONE_{지수}$	$FLEX_{지수}$	VI	우선순위
1	1	1.5	0.6	0.5	1	1	8	44.8	1
2	1	1.5	0.6	0.5	1	1	8	44.8	1
3	1	1.5	0.6	0.5	0.8	1	8	43.2	5
4	1	1.5	0.8	0.5	0.8	1	8	44.8	1
5	1	1.5	0.8	0.5	0.8	1	8	44.8	1
6	1	1.5	0.6	0.5	0.8	1	8	43.2	5
Max	1	2	1	1	1	1	10	70.0	

표 4.11 포항권 광역상수도 시스템 예비성능평가(제시안) 결과 및 구간 별 우선순위

구간	$KIND_{지수}$	$EARTH_{지수}$	$SIZE_{지수}$	$CONNECT_{지수}$	$FACIL_{지수}$	$MCONE_{지수}$	$FLEX_{지수}$	$FAILP_{지수}$	$WATER\ LOSS_{지수}$	VI	우선순위
1	1	1.5	0.6	0.5	1	1	8	0.6	1.0	57.6	1
2	1	1.5	0.6	0.5	1	1	8	0.6	0.8	56.0	2
3	1	1.5	0.6	0.5	0.8	1	8	0.6	0.6	52.8	6
4	1	1.5	0.8	0.5	0.8	1	8	0.6	0.6	54.4	5
5	1	1.5	0.8	0.5	0.8	1	8	0.8	0.6	56.0	2
6	1	1.5	0.6	0.5	0.8	1	8	0.8	0.8	56.0	2
Max	1	2.0	1.0	1.0	1.0	1	10	1.0	1.0	90.0	

4.3.2 울산권 공업용수도 적용 및 결과

그림 4.10은 울산 공업용수도 시스템의 용수공급계통도를 나타낸다. 낙동강의 원수와 5개의 댐(대곡댐, 사연댐, 대암댐, 회야댐, 그리고 선암댐)을 통해 울산 공단에 용수를 공급함을 확인할 수 있다.

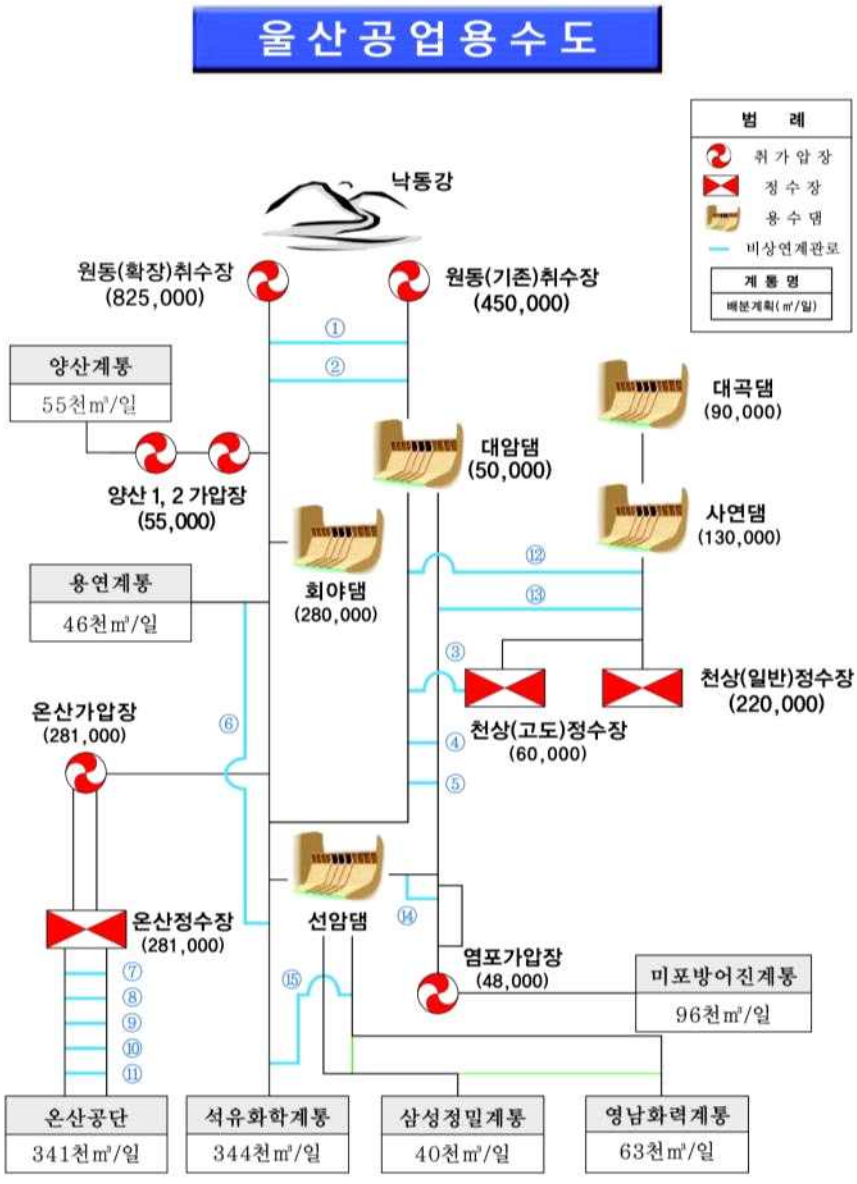


그림 4.10 울산 공업용수도 계통도

EPANET2 수리해석에 사용되는 울산 공업용수도관망은 총 1,246개의 관으로 구성되어 있으며, 평균수요량(Base Demand)에 의한 시스템의 압력분포는 그림 4.11과 같다. 평균수압은 27.3m 정도로 포항권 상수도시스템에 비해 낮게 형성되어 있으며, 최대수압은 135m로 높게 나타난다. 약 37%에 해당하는 개수의 절점(463개)에서 20m이하의 수압이 나타나는 것을 확인할 수 있으나, 공업용수도시스템의 특성상 물수요의 시간변화패턴에 따라 평상시 물공급의 문제는 없을 것으로 판단된다.

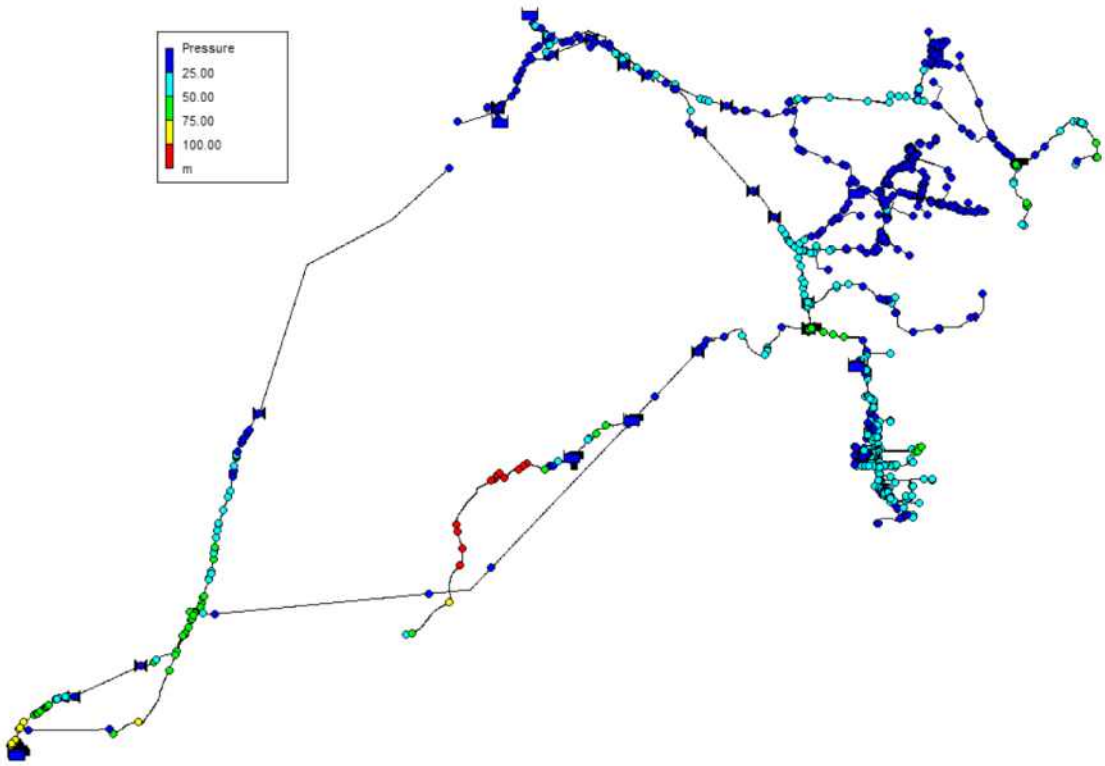


그림 4.11 울산 공업용수도 평균수요량에 따른 압력분포

본 과업에서 제시한 상수도 네트워크 내진성능평가 절차 결과와 비교를 위하여 2014년에 수행된 “울산공업용수도 내진성능평가 및 향상 대책 용역 보고서(K-water, 2014)”의 관로 예비평가 결과를 검토하였다. 해당보고서에서는 과거 성능평가 이력과 관로의 정보 등을 바탕으로 총 18개 구간을 우선 선정한 후, 1단계 지진도 평가를 통해 9개 구간에 대한 예비평가를 수행하였다. 이와 같은 관점에서 본 과업에서도 9개의 동일한 구간에 대한 제시안을 통한 예비평가를 수행하였으며, 그 결과를 기존안과 비교 분석하였다. 표 4.12는 대상 구간의 정보를 나타내고 있으며, 그림 4.12는 구간의 위치를 시각적으로 표시한 것이다.

표 4.12 관로 예비 성능평가결과 비교를 위한 대상 구간선정 및 정보 (울산권)

구간	관종	관경(mm)	관두께(mm)
9	SP	1,350	11.8
10	SP	1,650	12
11	HP	1,200	95
12	SP	1,200	11.12
13	HP	900	75
14	SP	1,200	11.12
15	SP	700	7
16	SP	1,100	10
18	SP	1,000	8



그림 4.12 관로 예비 성능평가결과 비교를 위한 대상 구간 위치 정보 (울산권)

포항권 광역상수도시스템의 적용과 동일하게 수정-REVAS.NET의 구동을 위한 지진의 규모는 M6과 7을 대상으로 선정하였다. 일반적인 광역상수도시스템의 지진 설계규모는 6.5 내외로 보고되고 있으므로, 설계 대상 지진 규모 전후의 공급성을 우선적으로 판단하기 위함이다. 지진의 위치는 앞서 언급한 바와 같이, 대상지역을 6개 구역(2×2 사각형)으로 구분한 후 그 교차점(9개)에서 발생되는 것으로 설정하여 수행하였다. 지진의 위치는 지진대

에서 발생할 확률이 상대적으로 높으나, 발생 위치 및 깊이 등의 불확실성은 매우 높으므로 발생 위치의 균등분포를 가정하였다. 지진 발생 모의는 통계치의 적정 수렴성을 고려하여 총 100,000회의 충분한 횟수를 수행하였다. 지반운동예측 식으로는 Emolo et al. (2015)에서 제시한 식을 적용하였으며, 관로 수리율의 최종 계산을 위한 수정계수(C)는 3장의 공간적 파괴확률 산정 시 활용된 계수를 그대로 활용하였다. 지진 후 공급가능성을 판단하기 위한 최소 공급가능 수압은 15m로 설정하였다.

우선, 표 4.18은 울산 공업용수도 시스템의 지진 규모에 따른 시스템 전체의 공급가능성 지표 결과를 나타낸다. 앞서 제시한 바와 같이 시스템 전체의 공급가능성은 지진 후에도 대상 시스템이 요구되는 수요량을 어느 정도 공급할 수 있는지를 나타내는 지표이다. 수정 REVAS.NET의 구동결과, 지진 규모 6이 발생할 경우 울산 공업용수도 시스템은 기존 수요량 대비 90.8%에 해당하는 물을 공급할 수 있음을 나타냈다. 이는 단일 지진 발생 시 적은 개수의 관로에서 누수 및 파손 등이 발생될 수 있으며, 전체시스템에 대한 물공급 중단과 같은 상황은 발생되지 않음을 확인할 수 있다. 포항권 광역상수도 시스템의 공급성에 비해서는 약 6%정도 낮은 공급가능성을 나타냄을 확인할 수 있다. 반면, 규모 7의 지진이 발생할 경우 전체 수요량 대비 약 15.7%에 해당하는 유량을 공급하지 못하는 결과를 도출하였다. 이는 전체수요량의 약 1/6에 해당되므로, 공급계통의 일부분에서 단수 등의 조치가 수반되어야 함을 나타낸다. 포항권 결과(77.9%)와 비교해 보면, 지진의 규모가 6에서 7로 커졌음에도 불구하고 공급가능성을 나타내는 지표의 저하량이 포항의 결과에 비해 적음을 확인할 수 있다. 이것은 울산권 시스템이 포항권 시스템에 비해 다양한 수원과 계통으로 나누어져 물을 공급하기 때문이다.

표 4.13 울산 공업용수도 시스템의 지진 규모에 따른 공급가능성

규모	공급가능성 (S_S) : 수정-REVAS.NET 구동결과
M6	0.908 (90.8%)
M7	0.843 (84.3%)

표 4.14와 표 4.15는 기존방법과 제시된 방업의 대상 구간 예비성능평가결과를 나타내고 있다. 기존 방법의 경우 표 4.14에서 제시된 바와 같이 우선순위 산정결과 항목 별 값의 변동성이 거의 없으며, 최종 취약도 지수의 값 역시 관로별 차이를 명확히 보여주지 못하는 것을 알 수 있다. 이것은 다양한 지수를 사용하지만 대부분의 지표가 관경의 크기에 따라 지수 값의 변화가 일률적으로 반영되어 이와 같은 결과가 도출됨을 확인할 수 있다. 반면 표 4.15에서 제시된 제안된 방법의 결과는 지진에 의한 공간적 파괴확률과 수리해석에 의한 누수, 파손 손실량을 고려함으로 인해 실제적 피해양상이 고려된 위험도가 산정됨을 확인할 수 있다. 예를 들어, 기존 성능평가 시 4순위로 판정되었던 9구간의 경우 우선순위가 2순위

로 상승한 것을 확인할 수 있으며, 특히 1순위로 결정된 15구간의 경우 물손실 및 파손확률 지수의 값에 의하여 위험도 값이 더 상승하여 다른 구간의 관로에 비해 더 중요한 관로로 결정됨을 확인할 수 있다.

표 4.14 울산 공업용수도 시스템 예비성능평가(기존) 결과 및 구간 별 우선순위

구간	$KIND_{지수}$	$EARTH_{지수}$	$SIZE_{지수}$	$CONNECT_{지수}$	$FACIL_{지수}$	$MCONE_{지수}$	$FLEX_{지수}$	VI	우선순위
9	1	1.5	0.6	1	1	1	6	36.6	4
10	1	1.5	0.6	0.5	1	1	6	33.6	5
11	0.5	1.5	0.6	1	1	0.7	6	31.8	9
12	1	1.5	0.6	0.5	1	1	6	33.6	5
13	0.5	1.5	0.8	1	1	0.7	6	33	8
14	1	1.5	0.6	0.5	1	1	6	33.6	5
15	1	1.5	0.6	0.5	1	1	8	44.8	1
16	1	1.5	0.8	1	1	1	6	37.8	2
18	1	1.5	0.8	1	1	1	6	37.8	2
Max	1	2	1	1	1	1	10	70.0	

표 4.15 울산 공업용수도 시스템 예비성능평가(제시안) 결과 및 구간 별 우선순위

구간	$KIND_{지수}$	$EARTH_{지수}$	$SIZE_{지수}$	$CONNECT_{지수}$	$FACIL_{지수}$	$MCONE_{지수}$	$FLEX_{지수}$	$FAILP_{지수}$	$WATER\ LOSS_{지수}$	VI	우선순위
9	1	1.5	0.6	1	1	1	6	0.6	1	46.2	2
10	1	1.5	0.6	0.5	1	1	6	0.6	0.8	42.0	6
11	0.5	1.5	0.6	1	1	0.7	6	0.6	0.6	39.0	9
12	1	1.5	0.6	0.5	1	1	6	0.6	0.8	42.0	6
13	0.5	1.5	0.8	1	1	0.7	6	0.6	0.6	40.2	8
14	1	1.5	0.6	0.5	1	1	6	0.6	1	43.2	5
15	1	1.5	0.6	0.5	1	1	8	0.8	0.6	56.0	1
16	1	1.5	0.8	1	1	1	6	0.6	0.6	45.0	3
18	1	1.5	0.8	1	1	1	6	0.6	0.6	45.0	3
Max	1	2	1	1	1	1	10	1.0	1.0	90.0	

제 5 장 결 론

기존 상수도 관로의 내진성능평가는 특정 지점에 대하여 구조적 측면에서의 성능평가가 대부분이었다. 경험적으로 관경의 크기가 클수록 지진에 대한 저항력이 크다고 알려져 있기에 관경이 큰 관로일수록 내진성능평가 예비평가 점수가 낮아지게 되며, 이로 인하여 상세평가 우선순위에서 제외되는 경우가 발생할 수 있다. 상수도 관로의 주요 역할은 물 공급이며, 지진 발생시 물공급은 피해 복구 및 인명 보호에 매우 중요한 영향요소이므로 이를 포함하여 수행하는 것이 합리적이라 판단된다.

본 연구는 상수도의 내진성능평가 시 지진으로 인한 관로의 누수 및 파괴상태를 고려한 연구로서, 현행 상수도 내진성능평가가 특정 지점의 단면에 대하여 구조적 안정성 평가 위주로 제시되어 있는 단점을 보완하기 위하여 추진되었다. 본 연구의 목적은 네트워크 기반의 상수도 지진 취약성 평가 방법을 개발하고, 이를 바탕으로 상수도 네트워크 내진성능 예비평가 가이드라인을 작성하는데에 있다. 이와 함께 최근 지진 발생지역인 울산, 포항권 상수도 내진성능평가를 시범적으로 적용함으로써, 제안된 내진성능평가 방법을 검증하고, 나아가 K-water 상수도 시설에 대하여 지진 안전성을 선제적으로 확보하는 것을 최종 목표로 하고 있다.

국내 지진 계측 결과 및 국내외 기 개발된 지반운동예측식(Ground Motion Prediction Equation, GMPE)을 조사하고 상수도 네트워크의 공간적 파괴확률 평가의 활용성을 검토한다. 이를 위해 지진특성 관련 자료(진앙위치, 규모, 지반조건, 최대지반속도(PGV)/최대지반가속도(PGA) 등)와 국내외 학술지 논문, 기술보고서 등 문헌에 발표된 지반운동예측식을 조사하고 국내 상수도 시설물의 적용성을 검토하여 국내 실정 및 구성요소 취약성 평가에 적합한 지반운동예측식을 선정한다. 선정한 지반운동예측식을 활용하여 재질 별, 매설 지형별 파괴확률을 산정하고, 상수도 네트워크 관로의 클러스터링을 토대로 공간적 파괴확률 산정 방안을 제시하였다.

수리학적 성능이 고려된 상수도 네트워크 시스템의 내진성능평가 방안은 실무 적용성 측면에서, 현재의 필수불가결한 지진에 의한 구조적 성능평가를 최우선적으로 고려하는 상세평가 절차는 그대로 유지하되, 예비평가 항목(위험도, 영향도)을 최대한 활용하여 네트워크 시스템의 성능평가가 가능하도록 제시하였다.

최근 큰 규모의 지진피해가 발생된 지역인 포항권 광역상수도 시스템과 그 인근 지역 중 하나인 울산 공업용수도 시스템 총 2개 시스템을 적용 대상지역으로 최종 선정하였다. 적용 결과 제안된 방법은 수리학적 취약도를 고려함으로 인해 실제적 피해양상이 고려된 취약도가 산정됨을 알 수 있으며 내진성능 우선순위 평가에 좀 더 분별력이 있는 것으로 나타났다.

향후 적용성 검증을 위해 좀 더 많은 시설물에 대하여 추가적인 시범적용이 필요하다.

참 고 문 헌

1. 건설교통부, “내진설계기준연구(II)”, 한국지진공학회, 한국건설기술연구원, 1997.

2. 건설교통부, “기존 상수도의 내진성능 평가요령”, 2004.05.

3. 국립방재연구소 “Study on the Algorithm for Seismic Risk Assessment”. Report No. NIDP-PR-2005-03-02, National Emergency Management Agency, Korea. 2005.

4. 국민안전처, “내진설계기준 공통적용사항”, 2017.

5. 국토교통부, “내진설계일반(KDS 17 10 00:2018)”, 2018.

6. 기상청, 1978~2000 지진관측보고. 2001.

7. 기상청, 2018 지진연보. 2018.

8. 김동수. 액상화 공통설계기준 제정 및 중, 장기 개선 방안 수립 연구. 한국지반공학회 가을학술발표회. 한국지반공학회. 2018.

9. 박동희, 이정모, 박창업, 김준경, 한반도 동남부의 강진동 모사와 감쇠식. 지질학회지, 37(1), 21-30. 2001.

10. 에스디이엔지, 울산공업용수도 내진성능 평가 및 향상 대책 용역, K-water 연구원, 2014.

11. 유도근, 상수관망의 지진재해 신뢰성 산정 모형 개발, 박사학위 논문, 고려대학교. 2012.

12. 조남대 & 박창업, 한반도 남동부에서 부지효과를 고려한 스펙트럼 감쇠상수 k 추정 및 강지진동의 추계학적 모사, 한국지진학회 논문집, 제 7권, 제 6호, pp 59-70. 2003.

13. 한국상하수도협회, 상하수도 주요시설물의 내진설계기준 개선 기초 연구. 2017.

14. 한국수자원공사, “기존 상수도시설의 내진성능평가 연구”, 한국수자원공사 자체보고서, 2006.

15. 한국수자원공사, “수도시설물 내진성능 평가 절차 요령”, 한국수자원공사 자체보고서, 2008.

16. 한국수자원공사, “상수도시설 내진성능평가 요령 개선 연구”, 한국수자원공사 자체보고서, 2013.

17. 한국수자원공사, “기존 상수도시설 내진성능평가 개정 요령”, 한국수자원공사 자체 보고서, 2014.

18. 한국수자원공사, “울산공업용수도 내진성능평가 및 향상 대책 용역 보고서”, 2014.

19. 한국수자원공사, “포항권 상수도 내진성능평가용역 보고서”, 2015.

20. 한국수자원공사, “K-water 지방상수도 운영효율화사업 유수율 현황”, 2019.

21. 한국수자원공사, “포항권 상수도시설 내진성능평가 및 향상 대책 학술용역”, 2015.

22. 환경부, “상수도 내진설계기준(KDS 57 10 00:2019)”, 2019.

23. American Lifelines Alliance. Seismic Fragility Formulations for Water Systems Part 1 Guideline, American Lifeline Alliance, Washington, D. C. 2001.

24. ALA(American Lifelines Alliance), “Seismic Guidelines for Water Pipelines”, 2005

25. Wang and O’Rourke, “Seismic Performance Evaluation of Water Supply Systems”, MCEER, 2008

26. Nigg, J. “Perceptions of Earthquake Impacts and Loss-Reduction Policy Preferences among Community Residents and Option Leaders”, 1998

27. O’Rourke, T. D. “An Overview of Geotechnical and Lifeline Earthquake Engineering”, Proceedings of Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics Conference. (Vol.2, pp.1392-1426). 1998.

28. Bird, K. “A framework to analyse linkages between trade policy, poverty reduction and sustainable development”. Paper for the DFID Africa Trade and Poverty Programme. London: UK. 2004.

29. Chang, S. E., Rose, A., Shinozuka, M., Svekla, W. D., & Tierney, K. J. “Modeling earthquake impact on urban lifeline systems: Advances and integration”. Research Progress and Accomplishments, 1-14. 2000.

30. Shinozuka, M., Rose, A., & Eguchi, R. T. “Engineering and socioeconomic impacts of earthquakes: An analysis of electricity lifeline disruptions in the new Madrid area (No. PB-99-130635/XAB; MCEER-MONO-2)”. Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research, Buffalo, NY (United States); National Science Foundation, Arlington, VA (United States); New York State Government, Albany, NY (United States); Federal Highway Administration, Washington, DC (United States); Federal Emergency Management Agency, Washington, DC (United States). 1998.

31. Rose, A., Benavides, J., Chang, S. E., Szczesniak, P., & Lim, D. “The regional economic impact of an earthquake: Direct and indirect effects of electricity lifeline disruptions”. Journal of Regional Science, 37(3), 437-458. 1997.

32. Chang, S. E., Seligson, H. A., & Eguchi, R. T. “Estimation of the economic impact of multiple lifeline disruption: Memphis light, gas and water division case study”. 1996.

33. Hwang, H. H., Lin, H., & Shinozuka, M. “Seismic performance assessment of water delivery systems”. Journal of Infrastructure Systems, 4(3), 118-125. 1998.

34. Chang, S. E., Svekla, W. D., & Shinozuka, M. “Linking infrastructure and urban economy: simulation of water-disruption impacts in earthquakes”. Environment and Planning B: Planning and Design, 29(2), 281-301. 2002.

35. Shinozuka, M., Chang, S. E., Cheng, T. C., Feng, M., O’rourke, T. D., Saadeghvaziri, M. A., ... & Shi, P. “Resilience of integrated power and water systems. Seismic Evaluation and Retrofit of Lifeline Systems”, Articles from MCEER’s Research Progress and Accomplishments Volumes, 65-86. 2004.

36. O’Rourke, T. D. “Large ground deformations and their effects on lifeline facilities: 1906 San Francisco earthquake”. In Case studies liquefaction and lifeline performance during past earthquakes: United states case studies (pp. 1-13O). US National Center for Earthquake Engineering Research (NCEER). 1992.

37. O’ROURKE, T. D. “Large ground deformations and their effects on lifeline facilities: 1989 Loma Prieta earthquake”. Proceedings, Case Studies of Liquefaction and Lifeline Performance During Past Earthquakes, United States Case Studies, 2. 1992.

38. O’Rourke, T. D., Bonneau, A. L., Pease, J. W., Shi, P., & Wang, Y. “ Liquefaction and ground failures in San Francisco”. Earthquake Spectra, 22(S2), 91-112. 2006.

39. Scawthorn, C., O’Rourke, T. D., & Blackburn, F. T. “The 1906 San Francisco earthquake and fire Enduring lessons for fire protection and water supply”. Earthquake Spectra, 22(S2), 135-158. 2006.

40. Markov, I. J. “An evaluation of seismic serviceability of water supply networks with application to the San Francisco auxiliary supply system”. In Technical Report NCEER (No. 94-0001). US National Center for Earthquake Engineering Research. 1994.

41. Jeon, S. S., & O’Rourke, T. D. “Northridge earthquake effects on pipelines and residential buildings.” Bulletin of the Seismological Society of America, 95(1), 294-318. 2005.

42. Jeon, S. S. “Earthquake performance of pipelines and residential buildings and rehabilitation with cast-in-place pipe lining systems”. Cornell University, Jan.. 2002.

43. Chang, S. E., Rose, A., Shinozuka, M., Svekla, W. D., & Tierney, K. J. “Modeling earthquake impact on urban lifeline systems: Advances and integration”. Research Progress and Accomplishments, 1-14., 2000.

44. Lee, J., Graf, W., Somerville, P., O'Rourke, T. D., & Shinozuka, M. "Development of earthquake scenarios for use in earthquake risk analysis for lifeline systems. Report for the Los Angeles Department of Water and Power", 2005.

45. Toprak, S. "Earthquake effects on buried lifeline systems" Ph.D. Dissertation Cornell University, Ithaca, NY. 1998.

46. O'Rourke, M. J., & Liu, X. "Response of buried pipelines subject to earthquake effects", 2012.

47. 일본수도협회 "일본 수도시설 내진공법 지침, 해설", 2009.

48. Baag, C. E., Chang, S. J., Jo, N. D., and Shin, J. S. "Evaluation of Seismic Hazard in the Southern Part of Korea". International Symposium on Seismic Hazards and Ground Motion in the Regional of Moderate Seismicity, pp. 31-50. 1998.

49. Ballantyne, D. B., Berg, E., Kennedy, J., Reneau, R. and Wu, D. "Earthquake Loss Estimation Modeling of the Seattle Water System". Technical Report, Kennedy/Jenks/Chilton, Federal Way, WA. 1990.

50. Cosentino, P., Ficarra, P., and Luzio, D. "Truncated Exponential Frequency-magnitude Relationship in Earthquake Statistics". Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 67, No. 6, pp. 1615-1623. 1977.

51. Cullinane, M. J., Lansey, K. E., and Mays, L. W. "Optimization–Availability-Based Design of Water-Distribution Networks". Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 118, No. 3, pp. 420-441. 1992.

52. Emolo, A., Sharma, N., Festa, G., Zollo, A., Convertito, V., Park, J. H. & Lim, I. S. "Ground motion prediction equations for South Korea Peninsula". Bulletin of the Seismological Society of America, 105(5), 2625-2640. 2015.

53. GIRAFFE "GIRAFFE User's Manual". School of Civil and Environmental Engineering, Cornell University, Ithaca, NY. 2008.

54. Gupta, R. and Bhave, P. R. "Comparison of Methods for Predicting Deficient-Network Performance". Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE, Vol. 122, No. 3, pp. 214-217. 1996.

55. Isoyama, R., Ishida, E., Yune, K. and Shirozu, T. "Seismic DamageEstimation Procedure for Water Supply Pipelines". Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), Auckland, New Zealand, January 1–4, paper no. 1762. 2002.

56. Joyner, W. B., & Boore, D. M. "Peak horizontal acceleration and velocity from strong-motion records including records from the 1979 Imperial Valley, California, earthquake". Bulletin of the Seismological Society of America, 71(6), 2011-2038. 1981.

57. Junn, J. G., Jo, N. D., & Baag, C. E. “Stochastic prediction of ground motions in southern Korea”. Geosciences Journal, 6(3), 203-214. 2002.

58. Kawashima, K, Aizawa, K., and Takahashi, K. “Attenuation of Peak Ground Motion and Absolute Acceleration Response Spectra”. Proceedings of the 8th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), San Francisco, pp. 257-264. 1984.

59. Klise, K. A., Bynum, M., Moriarty, D., & Murray, R. (WNTR) “A software framework for assessing the resilience of drinking water systems to disasters with an example earthquake case study”. Environmental modelling & software, 95, 420-431. 2017.

60. Lansey, K. E. “Sustainable, Robust, Resilient, Water Distribution Systems”. Proceedings of the 14th Water Distribution Systems Analysis Symposium, Engineers Australia, Adelaide, Australia. 2012.

61. Lee, K. and Cho, K. H. “Attenuation of Peak Horizontal Acceleration in the Sino-korea Craton”. Proceedings of the Annual Fall Conference of Earthquake Engineering Society of Korea. pp. 3-10. 2002.

62. Mays, L. W. “Water Supply Systems Security”, McGRAW-HILL. 2003.

63. Murphy, B. “Coseismic landslides. In Landslide Hazards, Risks and Disasters”, pp. 91-129. Academic Press. 2015.

64. Newmark, M. “A Study of Vertical and Horizontal Earthquake Spectra”. Directorate of Licensing, U.S Atomic Energy Commission, Washington, D. C.. 1973.

65. Noh, Myung Hyun, Lee, Kie Hwa “Estimation of Peak Ground Motions in the Southeastern Part of the Korean peninsula (II) : Development of Predictive Equations”. Journal of the Geological Society of Korea, 31(3), 175-187, 1995.

66. Puchovsky, M. T. “Automatic Sprinkler Systems Handbooks”. National Fire Protection Association (NFPA). 1999.

67. Rossman, L. A. “EPANET 2 User’s Manual”. EPA (U.S. Environmental Protection Agency), Cincinnati, OH. 2005.

68. Seed, H. B., Muraka, R., Lysmer, J., and Idriss, I. “Relationship between Maximum Acceleration, Maximum Velocity, Distance from Source and Local Site Conditions for Moderately Strong Earthquake”. Report No. EERC75-7, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkely, CA, 1975.

69. Sheen, D. H., Kang, T. S., & Rhie, J. “A Local Magnitude Scale for South Korea”, Bulletin of the Seismological Society of America, 108(5A), 2748-2755, 2018.

70. Shi, P. “Seismic Response Modeling of Water Supply Systems”. Ph.D. Dissertation, School of Civil and Environmental Engineering, Cornell University, Ithaca, NY, 2006.

71. Tabucchi, T, Davidson, R., and Brink, S. “Simulation of Post-earthquake Water Supply System Restoration”. Civil Engineering and Environmental Systems, Vol. 27, No. 4, pp. 263-279, 2010.

72. Tanyimboh, T. T., and Tabesh, M. “Discussion Comparison of Methods for Predicting Deficient-Network Performance”. Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE, Vol. 123, No. 6, pp. 369-370, 1997.

73. Yoo, “Seismic Reliability Assessment for Water Supply Networks“, Ph.D Dissertation, Korea University, 2013.

74. Yun, K. H., & Park, D. H. “Recent Advances in Developing Site-Specific Ground Motion Attenuation Relations for the Nuclear Power Plant Sites in Korea”, No. NEA-CSNI-R－2007-14, 2007.

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td></td><td>구 분</td><td colspan="2">기존 시설물의 개량 또는 대체, 운영방법 개선</td><td>년도</td><td>2019</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">조성배, 김남룡, 김태민, 이윤호, 유진권</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2019. 1. ~ 2019. 12.</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td colspan="2"></td><td>집행액 :</td><td>천원</td><td colspan="2">예산액: 천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">수도네트워크 내진성능평가 방법</td></tr>
<tr><td rowspan="6">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">수도 네트워크 내진성능평가 개선방안</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">조성배, 김남룡, 김태민, 이윤호, 유진권</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">맑은물운영처, 토목3급 이윤호</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">흐름을 고려한 상수도 네트워크 내진성능평가 방법 제안</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td></td><td>20</td><td>40</td><td>40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">천원</td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
조성배	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 총괄 및 내진성능평가 ○ 참여내역 - 공간적 파괴확률 산정 방안 - 상수도 네트워크 내진성능 평가 방안	- '19.1 ~ '19.12 - K-water연구원 물인프라에너지연구소 물인프라안전연구팀 - 042-870-7649
김남룡	○ 참여분야 : 내진성능평가 ○ 참여내역 - 동향조사 - 공간적 파괴확률 산정 방안	- '19.1 ~ '19.12 - K-water연구원 물인프라에너지연구소 물인프라안전연구팀 - 042-870-7632
김태민	○ 참여분야 : 구조분야 ○ 참여내역 - 동향조사 - 공간적 파괴확률 산정 방안	- '19.1 ~ '19.12 - K-water연구원 물인프라에너지연구소 물인프라안전연구팀 - 042-870-7627
유진권	○ 참여분야 : 지진기록 분석 ○ 참여내역 - 국내·외 지반운동예측식(GMPE)	- '19.1 ~ '19.12 - K-water 유역관리처 - 042-629-3564
이윤호	○ 참여분야 : 상수도 관망 자료 분석 ○ 참여내역 - 공간적 파괴확률 산정 방안	- '19.1 ~ '19.12 - K-water 맑은물운영처 - 042-629-3812

서 지 자 료

<table>
<tr><td colspan="2">(1) 출판물 고유번호
2020-WS-RR-28-61</td><td>(2) 사업분류
자체 연구개발</td><td>(3) 발행일
2019.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">(4) 제목/부제
지진 취약성을 고려한 상수도 네트워크 안전성 평가</td><td>(5) 연구기간
2019.01.01. ~ 2019.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="3">(6) 연구수행기관
한국수자원공사,
K-water연구원 물인프라에너지연구소</td><td>(7) 연구 수행자(소속)
조성배, 김남룡, 김태민, 유진권,
이윤호 (K-water)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(8) 수행기관 주소
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125</td><td>(9) 연구의뢰기관 및 주소</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 공동 수행기간</td><td>(11) 계약 또는 인가번호</td></tr>
<tr><td colspan="4">(12) 초록
상수도의 내진성능평가 시 지진으로 인한 관로의 누수 및 파괴상태를 고려한 연구로서, 현행 상수도 내진성능평가가 특정 지점의 단면에 대하여 구조적 안정성 평가 위주로 제시되어 있는 단점을 보완하기 위하여 추진되었다. 본 연구의 목적은 네트워크 기반의 상수도 지진 취약성 평가 방법을 개발하고, 이를 바탕으로 상수도 네트워크 내진성능 예비평가 가이드라인을 작성하는데에 있다. 이와 함께 최근 지진 발생지역인 울산, 포항권 상수도 내진성능평가를 시범적으로 적용함으로써, 제안된 내진성능평가 방법을 검증하고, 나아가 K-water 상수도 시설에 대하여 지진 안전성을 선제적으로 확보하는 것을 최종 목표로 하고 있다.
수리학적 성능이 고려된 상수도 네트워크 시스템의 내진성능평가 방안은 실무 적용성 측면에서, 현재의 필수불가결한 지진에 의한 구조적 성능평가를 최우선적으로 고려하는 상세평가 절차는 그대로 유지하되, 예비평가 항목(위험도, 영향도)을 최대한 활용하여 네트워크 시스템의 성능평가가 가능하도록 제시하였다.
본 연구에서 제안한 상수도 네트워크 내진성능평가 절차를 K-water에서 운영관리하고 있는 실제 상수도시스템에 적용하고 그 결과를 비교분석한 결과 제안된 방법은 수리학적 취약도를 고려함으로 인해 실제적 피해양상이 고려된 취약도가 산정됨을 알 수 있으며 내진성능 우선순위 평가에 좀 더 분별력이 있는 것으로 나타났다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">(13) 키-워드
지진, 수도네트워크, 내진성능평가, 재해도, 몬테카를로 시뮬레이션</td></tr>
<tr><td colspan="4">(14) 사업고유번호
G18090</td></tr>
<tr><td>(15) 공개여부
예</td><td>(16) 총면수
119</td><td>(17) 발행부수</td><td>(18) 가격</td></tr>
</table>

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
2020-WS-RR-28-61	K-water Research Project	Dec. 31, 2019

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Seismic risk assessment of water supply networks	Jan. 1, 2019 ~ Dec. 31, 2019
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Water Energy & Infrastructure Research Center, KIWE, K-water	Kil Dong Hong
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
1689 beon-gil 125, Yuseong-daero, Yuseong-gu, Daejeon, 34045	
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**

(12) Abstracts

A study considering the leakage and failure conditions of the water supply system due to earthquakes when assessing the seismic performance of the water supply network was conducted to compensate for the shortcomings that the current seismic performance assessment was presented mainly for evaluating structural stability at a particular section of the water supply. The purpose of this study is to develop network-based seismic vulnerability assessment methods and to draw up preliminary assessment guidelines for the seismic performance of the water supply network. This study aims to verify the proposed seismic performance evaluation methods and proactively secure earthquake safety for the K-water water supply facilities by applying the earthquake-resistant performance assessment in the Ulsan and Pohang areas where recent earthquakes occurred.

In terms of practical application, the method for evaluating seismic performance of water supply network systems for which hydraulic supply performance was taken into account, the detailed assessment procedures for considering structural performance assessment by the current essential earthquake are kept intact, but the preliminary assessment items (risk, impact level) are used to enable the performance evaluation of the network system.

Applying the water supply network seismic performance assessment procedures proposed in this study to the actual water supply system operated and managed by K-water, the results were compared and analyzed, and the proposed method showed that the vulnerability considered for actual damage was determined by considering the hydraulic supply vulnerabilities, and that it was more sensible to assess the seismic performance priority.

(13) Keyword

Earthquake, water supply network, seismic performance evaluation, hazard map, monte carlo simulation

(14) Project ID

G18090

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
No	119		

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2019
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 이 학 수
발행일 : 2019.12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7005

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.